

1.30) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} и a_{3j} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} -4 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} \quad i=2 \quad j=2$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{22} = \begin{vmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -12 + 4 - 8 + 18 = 2$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -24 + 12 - 24 - 12 = -48$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 2 \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 48$$

а) Вычислим определитель, получив нули во 2 строке.

$$\begin{vmatrix} -4 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} -4 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -1 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -2 & 4 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -(-12 + 16 - 12 + 72) = -64$$

б) Разложим по элементам 2 строки

$$\begin{aligned} \Delta &= 2 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -4 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} + \\ &+ 3 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} -4 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -2 \cdot 7 - 1 \cdot 2 - 2 \cdot 15 + 3 \cdot (-6) = -64 \end{aligned}$$

в) Разложим по элементам 2 столбца

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} +$$

$$+ 1 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot 44 - 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-18) = -64$$

2.30) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -4 \\ 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц A и B

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 7 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -4 \\ 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+2-4 & -4+5+4 & 4+0+0 \\ 0-8+6 & -2-20-6 & 2+0+0 \\ 0+4-1 & -1+10+1 & 1+0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 4 \\ -2 & -28 & 2 \\ 3 & 10 & 1 \end{pmatrix}$$

Найдём произведение матриц B и A

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 & -4 \\ 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-2+1 & 0+4+2 & 0-6-1 \\ 8+10+0 & 2-20+0 & -8+30+0 \\ 4-2+0 & 1+4+0 & -4-6+0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 6 & -7 \\ 18 & -18 & 22 \\ 2 & 5 & -10 \end{pmatrix}$$

Найдём обратную матрицу A^{-1} : $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -4 \\ 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -4 \\ 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 18 & -4 & -10 \\ -7 & 2 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 18 & -10 \\ -7 & 7 \end{vmatrix} = -(126-70) = -56$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -4 & 6 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -8, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 8, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 8,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -7, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -7,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} = -10, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = -32, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -18,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -8 & 8 & 8 \\ -7 & 0 & -7 \\ -10 & -32 & -18 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -8 & -7 & -10 \\ 8 & 0 & -32 \\ 8 & -7 & -18 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{-56} \begin{pmatrix} -8 & -7 & -10 \\ 8 & 0 & -32 \\ 8 & -7 & -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{5}{28} \\ -\frac{1}{7} & 0 & \frac{4}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{9}{28} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{-56} \begin{pmatrix} -8 & -7 & -10 \\ 8 & 0 & -32 \\ 8 & -7 & -18 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 & -4 \\ 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-56} \begin{pmatrix} -32-14-10 & -8+28-20 & 32-42+10 \\ 32+0-32 & 8+0-64 & -32+0+32 \\ 32-14-18 & 8+28-36 & -32-42+18 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-56} \begin{pmatrix} -56 & 0 & 0 \\ 0 & -56 & 0 \\ 0 & 0 & -56 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \\ A \cdot A^{-1} &= \begin{pmatrix} 4 & 1 & -4 \\ 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{56}\right) \cdot \begin{pmatrix} -8 & -7 & -10 \\ 8 & 0 & -32 \\ 8 & -7 & -18 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{56} \begin{pmatrix} -32+8-32 & -28+0+28 & -40-32+72 \\ -16-32+48 & -14+0-42 & -20+128-108 \\ -8+16-8 & -7+0+7 & -10-64+18 \end{pmatrix} = -\frac{1}{56} \begin{pmatrix} -56 & 0 & 0 \\ 0 & -56 & 0 \\ 0 & 0 & -56 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.30) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 7x_1 + 4x_2 - x_3 = 13 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -10 \end{cases}$$

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 & 13 \\ 3 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & -3 & 1 & -10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 & 13 \\ 21 & 14 & 21 & 21 \\ 2 & -3 & 1 & -10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 & 13 \\ 0 & 2 & 24 & -18 \\ 14 & -21 & 7 & -70 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 & 13 \\ 0 & 2 & 24 & -18 \\ 0 & -29 & 9 & -96 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 & 13 \\ 0 & 1 & 12 & -9 \\ 0 & -29 & 9 & -96 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 & 13 \\ 0 & 1 & 12 & -9 \\ 0 & 0 & 357 & -357 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 & 13 \\ 0 & 1 & 12 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) = r(AB) = 3$, то система совместна

Т.к. $r(A) = n$, то система определённая

$$\begin{cases} 7x_1 + 4x_2 - x_3 = 13 \\ x_2 + 12x_3 = -9 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

$$x_3 = -1$$

$$x_2 = -9 - 12 \cdot (-1) = 3$$

$$x_1 = (13 - 4 \cdot 3 + 1 \cdot (-1)) \cdot \frac{1}{7} = 0$$

Ответ: $x_1 = 0$, $x_2 = 3$, $x_3 = -1$

Решаем систему уравнений матричным методом.

$$\begin{cases} 7x_1 + 4x_2 - x_3 = 13 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -10 \end{cases}$$

Эта система уравнений эквивалентна матричному уравнению, где

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 13 \\ 3 \\ -10 \end{pmatrix} \quad A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 24 & 14 & 3 \\ 9 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 24 & 14 \\ 9 & 1 \end{vmatrix} = -(24 - 126) = 102$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 11, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -13,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 9, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 7 & 4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 29,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 14, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -24, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 7 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 11 & 3 & -13 \\ -1 & 9 & 29 \\ 14 & -24 & 2 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} 11 & -1 & 14 \\ 3 & 9 & -24 \\ -13 & 29 & 2 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{102} \begin{pmatrix} 11 & -1 & 14 \\ 3 & 9 & -24 \\ -13 & 29 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{102} & -\frac{1}{102} & \frac{7}{51} \\ \frac{1}{34} & \frac{3}{34} & -\frac{4}{17} \\ -\frac{13}{102} & \frac{29}{102} & \frac{1}{51} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{102} \begin{pmatrix} 11 & -1 & 14 \\ 3 & 9 & -24 \\ -13 & 29 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{102} \begin{pmatrix} 77-3+28 & 44-2-42 & -11-3+14 \\ 21+27-48 & 12+18+72 & -3+27-24 \\ -91+87+4 & -52+58-6 & 13+87+2 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{102} \begin{pmatrix} 102 & 0 & 0 \\ 0 & 102 & 0 \\ 0 & 0 & 102 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{102} \begin{pmatrix} 11 & -1 & 14 \\ 3 & 9 & -24 \\ -13 & 29 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 13 \\ 3 \\ -10 \end{pmatrix} = \frac{1}{102} \begin{pmatrix} 143-3-140 \\ 39+27+240 \\ -169+87-20 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{102} \begin{pmatrix} 0 \\ 306 \\ -102 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 3$$

$$x_3 = -1$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

$$\begin{cases} 7x_1 + 4x_2 - x_3 = 13 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -10 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 24 & 14 & 3 \\ 9 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 24 & 14 \\ 9 & 1 \end{vmatrix} = -(24-126) = 102$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 13 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & 3 \\ -10 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 42 & 14 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 42 & 14 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -(42-42) = 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 7 & 13 & -1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 2 & -10 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 24 & 42 & 3 \\ 9 & 3 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 24 & 42 \\ 9 & 3 \end{vmatrix} = -(72-378) = 306$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 13 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & -10 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 13 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 13 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + (-10) \cdot \begin{vmatrix} 7 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= 2 \cdot (12-26) + 3 \cdot (21-39) + (-10) \cdot (14-12) = -102$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{0}{102} = 0$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{306}{102} = 3$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-102}{102} = -1$$

2.30) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 4x_1 - 9x_2 + 5x_3 = 1 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 = 11 \\ 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 5 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & -9 & 5 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 11 \\ 3 & 5 & -4 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -9 & 5 & 1 \\ 28 & -16 & 4 & 44 \\ 3 & 5 & -4 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -9 & 5 & 1 \\ 0 & 47 & -31 & 37 \\ 12 & 20 & -16 & 20 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -9 & 5 & 1 \\ 0 & 47 & -31 & 37 \\ 0 & 47 & -31 & 17 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -9 & 5 & 1 \\ 0 & 47 & -31 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & -20 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 2$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) \neq r(AB)$, система не совместна

Ответ: Система не совместна

3.30) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + 7x_2 - 3x_3 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 7 & -3 \\ 3 & -5 & 1 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 10 + 21 - 36 - 45 - 4 + 42 = -8 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.30) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 - 6x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 5 & 4 & -6 \\ 3 & 2 & -5 \end{vmatrix} = -40 - 36 - 10 + 12 + 24 + 50 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 5 & 4 & -6 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} \begin{matrix} -2a \\ -2a \end{matrix}$$

$$-8x_3 = -2a \Rightarrow x_3 = \frac{1}{4}a$$

$$2x_2 - 1 \cdot \left(-\frac{1}{4}a\right) = -2a$$

$$2x_2 = -2a - \frac{1}{4}a = -\frac{9}{4}a$$

$$x_2 = -\frac{9}{8}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = -\frac{9}{8}a \quad x_3 = \frac{1}{4}a$$

a - любое число

1.30) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 4 \quad \beta = -3 \quad \gamma = -2 \quad \delta = 6 \quad k = 4 \quad l = 7 \quad \lambda = 2 \quad \mu = -\frac{1}{2} \quad \nu = 3 \quad \tau = 2 \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) = (2a - \frac{1}{2}b)(3a + 2b) =$$

$$= (2(4m - 3n) - \frac{1}{2}(-2m + 6n)) \cdot (3(4m - 3n) + 2(-2m + 6n)) =$$

$$= (8m - 6n + m - 3n)(12m - 9n - 4m + 12n) = (9m - 9n)(8m + 3n) =$$

$$= 72m^2 - 72mn + 27mn - 27n^2 = 72m^2 - 45mn - 27n^2 =$$

$$= 72|m|^2 - 45|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{3} - 27|n|^2 = 72 \cdot 4^2 - 45 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} - 27 \cdot 7^2 = -801$$

$$\text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) = PP_{-2m+6n}(8m+3n) = \frac{(-2m+6n) \cdot (8m+3n)}{|-2m+6n|} =$$

$$= \frac{-16m^2 + 48mn - 6mn + 18n^2}{\sqrt{(-2m+6n)(-2m+6n)}} = \frac{-16m^2 + 42mn + 18n^2}{\sqrt{4m^2 - 24mn + 36n^2}} =$$

$$= \frac{-16|m|^2 + 42|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{3} + 18|n|^2}{\sqrt{4|m|^2 - 24|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{3} + 36|n|^2}} = \frac{-16 \cdot 4^2 + 42 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} + 18 \cdot 7^2}{\sqrt{4 \cdot 4^2 - 24 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot 7^2}} = \frac{1214}{\sqrt{1492}} \approx 31,43$$

$$\text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) = \cos((4m - 3n), 2(-2m + 6n)) = \cos((4m - 3n), (-4m + 12n)) =$$

$$= \frac{(4m - 3n) \cdot (-4m + 12n)}{|4m - 3n| \cdot |-4m + 12n|} = \frac{-16m^2 + 12mn + 48mn - 36n^2}{\sqrt{(4m - 3n)^2} \cdot \sqrt{(-4m + 12n)^2}} =$$

$$= \frac{-16|m|^2 + 60|m||n| \cos \frac{\pi}{3} - 36|n|^2}{\sqrt{16|m|^2 - 24|m||n| \cos \frac{\pi}{3} + 9|n|^2} \cdot \sqrt{16|m|^2 - 96|m||n| \cos \frac{\pi}{3} + 144|n|^2}} =$$

$$= \frac{-16 \cdot 4^2 + 60 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} - 36 \cdot 7^2}{\sqrt{16 \cdot 4^2 - 24 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} + 9 \cdot 7^2} \cdot \sqrt{16 \cdot 4^2 - 96 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} + 144 \cdot 7^2}} = \frac{-1180}{\sqrt{361} \sqrt{5968}} \approx -0,8039$$

2.30) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(4,6,7) \quad B(2,-4,1) \quad C(-3,-4,2)$$

$$a = 5\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$$

$$b = c = \overrightarrow{BC}$$

$$d = \overrightarrow{AB}$$

$$l = AB \quad \alpha = 3 \quad \beta = 4$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AB} = (-2; -10; -6) \quad \overrightarrow{AC} = (-7; -10; -5)$$

$$a = 5(-2; -10; -6) - 2(-7; -10; -5) = (-10; -50; -30) - (-14; -20; -10) = (4; -30; -20)$$

$$b = (-5; 0; 1) \quad c = (-5; 0; 1) \quad d = (-2; -10; -6)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{4^2 + 30^2 + 20^2} = \sqrt{16 + 900 + 400} = \sqrt{1316}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 4 \cdot (-5) - 30 \cdot 0 - 20 \cdot 1 = -20 - 0 - 20 = -40$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-5 \cdot (-2) + 0 \cdot (-10) + 1 \cdot (-6)}{\sqrt{2^2 + 10^2 + 6^2}} = \frac{4}{\sqrt{140}} \approx 0,338$$

Координаты точки М, делящей АВ в отношении $3 \div 4$

$$x = \frac{3x_1 + 4x_2}{3 + 4} = \frac{3 \cdot 2 + 4 \cdot 4}{7} = \frac{22}{7}$$

$$y = \frac{3y_1 + 4y_2}{3 + 4} = \frac{3 \cdot (-4) + 4 \cdot 6}{7} = \frac{12}{7}$$

$$z = \frac{3z_1 + 4z_2}{3 + 4} = \frac{3 \cdot 1 + 4 \cdot 7}{7} = \frac{31}{7}$$

$$M\left(\frac{22}{7}; \frac{12}{7}; \frac{31}{7}\right)$$

3.30) Доказать, что три вектора a , b , c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (-1, 4, 3) \quad b = (3, 2, -4) \quad c = (-2, -7, 1) \quad d = (6, 20, -3)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} -1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -7 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 32 - 63 + 12 + 28 - 12 = -5 \neq 0$$

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \Rightarrow x \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 20 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} -x + 3y - 2z = 6 \\ 4x + 2y - 7z = 20 \\ 3x - 4y + z = -3 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 4 & 2 & -7 \\ 3 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 4 & 14 & -15 \\ 3 & 5 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 14 & -15 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} = -(-70 + 75) = -5$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 6 & 3 & -2 \\ 20 & 2 & -7 \\ -3 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -5 & -2 \\ -1 & -26 & -7 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -1 & -26 \end{vmatrix} = 0 - 5 = -5$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} -1 & 6 & -2 \\ 4 & 20 & -7 \\ 3 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 4 & 44 & -15 \\ 3 & 15 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 44 & -15 \\ 15 & -5 \end{vmatrix} = -(-220 + 225) = -5$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 6 \\ 4 & 2 & 20 \\ 3 & -4 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 4 & 14 & 44 \\ 3 & 5 & 15 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 14 & 44 \\ 5 & 15 \end{vmatrix} = -(210 - 220) = 10$$

Находим неизвестные

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-5}{-5} = 1$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-5}{-5} = 1$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{10}{-5} = -2$$

Разложение вектора d имеет вид:

$$\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$$

1.30) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 5i - 6j - 4k$$

$$b = 4i + 8j - 7k$$

$$c = 3j - 4k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(5; -6; -4) \quad b(4; 8; -7) \quad c(0; 3; -4)$$

Смешанное произведение $5a$, $3b$, $-4c$

$$5a = (25; -30; -20) \quad 3b = (12; 24; -21) \quad -4c = (0; -12; 16)$$

$$5a \cdot 3b \cdot (-4c) = \begin{vmatrix} 25 & -30 & -20 \\ 12 & 24 & -21 \\ 0 & -12 & 16 \end{vmatrix} = 9600 + 0 + 2880 - 0 - 6300 + 5760 = 11940$$

Модуль векторного произведения a , $4b$

$$a = (5; -6; -4) \quad 4b = (16; 32; -28)$$

$$[a; 4b] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & -6 & -4 \\ 16 & 32 & -28 \end{vmatrix} = 296i + 76j + 256k$$

$$|[a; 4b]| = \sqrt{256^2 + 76^2 + 296^2} = \sqrt{158928} = 4\sqrt{9933}$$

Скалярное произведение $7a$ и $-2c$

$$7a = (35; -42; -28) \quad -2c = (0; -6; 8)$$

$$(7a; -2c) = 35 \cdot 0 - 42 \cdot (-6) - 28 \cdot 8 = 0 + 252 - 224 = 28$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и b

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{5}{4} \neq \frac{-6}{8} \neq \frac{-4}{-7} - \text{ не коллинеарны.}$$

$$5 \cdot 4 - 6 \cdot 8 - 4 \cdot (-7) = 20 - 48 + 28 = 0 - \text{ ортогональны.}$$

Проверить на компланарность векторы $5a$, $4b$, $-2c$

$$5a = (25; -30; -20) \quad 4b = (16; 32; -28) \quad -2c = (0; -6; 8)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 25 & -30 & -20 \\ 16 & 32 & -28 \\ 0 & -6 & 8 \end{vmatrix} = 6400 + 0 + 1920 - 0 - 4200 + 3840 = 7960 \neq 0 - \text{ не компланарны.}$$

2.30) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-4; -2; -3) \quad B(2; 5; 7) \quad C(6; 3; -1) \quad D(6; -4; 1)$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (10; 5; 2) \quad \overrightarrow{AD} = (10; -2; 4)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 10 & 5 & 2 \\ 10 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |24i - 20j - 70k| = \frac{1}{2} \sqrt{24^2 + 20^2 + 70^2} = \frac{1}{2} \sqrt{5876} = \sqrt{1469}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BC и вершины A и D .

E - середина BC

$$x_E = \frac{2+6}{2} = 4 \quad y_E = \frac{5+3}{2} = 4 \quad z_E = \frac{7-1}{2} = 3$$

$$E(4; 4; 3) \quad A(-4; -2; -3) \quad D(6; -4; 1)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (8; 6; 6) \quad \overrightarrow{AD} = (10; -2; 4)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 8 & 6 & 6 \\ 10 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |36i + 28j - 76k| = \frac{1}{2} \sqrt{36^2 + 28^2 + 76^2} = \frac{1}{2} \sqrt{7856} = \sqrt{1964}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| \left[\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD} \right] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (10; 5; 2) \quad \overrightarrow{AB} = (6; 7; 10) \quad \overrightarrow{AD} = (10; -2; 4)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 10 & 5 & 2 \\ 10 & -2 & 4 \\ 6 & 7 & 10 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 696 = \frac{232}{3}$$

3.30) Даны три силы P , Q , R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(2, -1, -3) \quad Q(3, 2, -1) \quad R(-4, 1, 3) \quad A(-1, 4, -2) \quad B(2, 3, -1)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (1, 2, -1)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (3; -1; 1)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = 3 - 2 - 1 = 0$$

$$\text{Работа } A = 15$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-3; 1; -1)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -i + 4j + 7k$$

$$|M| = \sqrt{1^2 + 4^2 + 7^2} = \sqrt{1 + 16 + 49} = \sqrt{66}$$

1.30) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(0;4;5), A_2(3;-2;1), A_3(4;5;6), A_4(3;3;2)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (3; -6; -4) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (4; 1; 1)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} -6 & -4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \right) = (-2; -19; 27)$$

$$-2(x-3) - 19(y-1) + 27(z-4) = 0 \Rightarrow -2x + 6 - 19y + 19 + 27z - 108 = 0$$

$$2x + 19y - 27z + 83 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2 $\frac{x}{3} = \frac{y-4}{-6} = \frac{z-5}{-4}$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(-2; -19; 27)$ $\frac{x-3}{-2} = \frac{y-3}{-19} = \frac{z-2}{27}$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (3; -6; -4)$

$$\frac{x-4}{3} = \frac{y-5}{-6} = \frac{z-6}{-4}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (3; -6; -4)$.

$$3(x-3) - 6(y-3) - 4(z-2) = 0 \Rightarrow 3x - 9 - 6y + 18 - 4z + 8 = 0$$

$$3x - 6y - 4z + 17 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (3; -1; -3) \quad \vec{n} = (-2; -19; 27)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{3 \cdot (-2) - 1 \cdot (-19) - 3 \cdot 27}{\sqrt{3^2 + 1^2 + 3^2} \sqrt{2^2 + 19^2 + 27^2}} = \frac{-68}{\sqrt{19} \sqrt{1094}} \approx -0,4716$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{-2 \cdot 0 - 19 \cdot 0 + 27 \cdot 1}{\sqrt{2^2 + 19^2 + 27^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{27}{\sqrt{1094}} = 0,8163$$

2.30) Определить, при каком значении C плоскости $3x - 5y + Cz - 3 = 0$ и $x - 3y + 2z + 5 = 0$ будут перпендикулярны.

Плоскости перпендикулярны, если их нормальные векторы перпендикулярны.

$$n_1(3, -5, C)$$

$$n_2(1, -3, 2)$$

Векторы перпендикулярны, если их скалярное произведение равно нулю.

$$(n_1, n_2) = 3 \cdot 1 - 5 \cdot (-3) + C \cdot 2 = 0$$

$$3 + 15 + 2C = 0$$

$$2C = -18 \Rightarrow C = -9$$

Ответ: $C = -9$

3.30) Найти точку, симметричную $M(4; 3; 10)$ относительно прямой

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{5}.$$

Найдём уравнение прямой, проходящей через M перпендикулярно данной прямой.

Уравнение прямой ищем в виде:

$$\begin{cases} l(x - x_0) + m(y - y_0) + n(z - z_0) = 0 \\ \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

$$(l, m, n) = (2, 4, 5)$$

$$(x_0, y_0, z_0) = (4, 3, 10)$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (1, 2, 3)$$

$$\begin{cases} 2(x-4) + 4(y-3) + 5(z-10) = 0 \\ \begin{vmatrix} x-4 & y-3 & z-10 \\ 1-4 & 2-3 & 3-10 \\ 2 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 8 + 4y - 12 + 5z - 50 = 0 \\ \begin{vmatrix} x-4 & y-3 & z-10 \\ -3 & -1 & -7 \\ 2 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x + 4y + 5z - 70 = 0 \\ 23(x-4) + 1(y-3) - 10(z-10) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 4y + 5z - 70 = 0 \\ 23x - 92 + y - 3 - 10z + 100 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x + 4y + 5z - 70 = 0 \\ 23x + y - 10z + 5 = 0 \end{cases}$$

Направляющий вектор прямой:

$$l_1 = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 1 & -10 \end{vmatrix} = -45 \quad m_1 = -\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 23 & -10 \end{vmatrix} = 135 \quad n_1 = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 23 & 1 \end{vmatrix} = -90$$

$$m(-45, 135, -90) \quad \text{Или сократив на } -45 \quad m(1, -3, 2)$$

$$\text{Искомый перпендикуляр имеет вид: } \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-10}{2}$$

Найдём точку пересечения данных прямых:

$$\begin{cases} \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-10}{2} \\ \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{5} \end{cases} \Rightarrow \frac{x-4}{1} = \frac{x-1}{2} \Rightarrow x=3 \quad \frac{y-3}{-3} = \frac{y-2}{4} = 6 \quad \frac{z-10}{2} = \frac{z-3}{5} = 8$$

$K(3, 6, 8)$ - середина MM_1

$$x_K = \frac{4 + x_{M_1}}{2} = 3 \Rightarrow x_{M_1} = 2 \quad y_K = \frac{3 + y_{M_1}}{2} = 6 \Rightarrow y_{M_1} = 9 \quad z_K = \frac{10 + z_{M_1}}{2} = 8 \Rightarrow z_{M_1} = 6$$

$M_1(2, 9, 6)$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.30) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение высоты CH

б) уравнение медианы AM

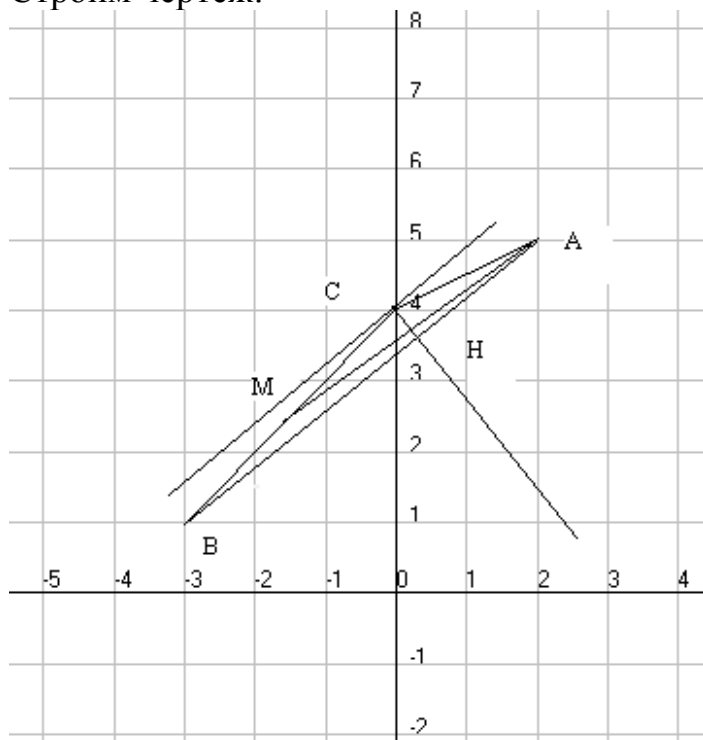
в) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

г) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

д) расстояние от точки C до прямой AB

A(2;5) B(-3;1) C(0;4)

Строим чертёж:



а) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{1 - 5}{-3 - 2} = \frac{4}{5} \Rightarrow k_{CH} = -\frac{5}{4}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 4 = -\frac{5}{4}(x - 0) \Rightarrow 4y - 16 = -5x$$

$$5x + 4y - 16 = 0 - \text{уравнение высоты CH}$$

б) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-3 + 0}{2} = -\frac{3}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{1 + 4}{2} = \frac{5}{2} \quad M(-\frac{3}{2}; \frac{5}{2})$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x - 2}{-\frac{3}{2} - 2} = \frac{y - 5}{\frac{5}{2} - 5} \Rightarrow \frac{x - 2}{-\frac{7}{2}} = \frac{y - 5}{-\frac{5}{2}} \Rightarrow 5(x - 2) = 7(y - 5) \Rightarrow 5x - 10 = 7y - 35$$

$$5x - 7y + 25 = 0$$

в) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 5x + 4y - 16 = 0 \\ 5x - 7y + 25 = 0 \end{cases} \Rightarrow 11y - 41 = 0 \Rightarrow y = \frac{41}{11} \Rightarrow 5x + \frac{164}{11} - 16 = 0 \Rightarrow 5x = \frac{12}{11} \Rightarrow x = \frac{12}{55}$$

$$N\left(\frac{12}{55}; \frac{41}{11}\right)$$

г) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = \frac{4}{5}$$

$$m: y - 4 = \frac{4}{5}(x - 0) \Rightarrow 5y - 20 = 4x \Rightarrow 4x - 5y + 20 = 0$$

д) Расстояние от С до АВ.

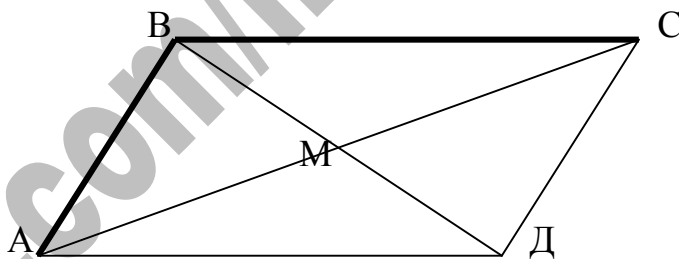
$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдём уравнение прямой АВ

$$y - 5 = \frac{4}{5}(x - 2) \Rightarrow 5y - 25 = 4x - 8 \Rightarrow 4x - 5y + 17 = 0$$

$$|CH| = \frac{|4 \cdot 0 - 5 \cdot 4 + 17|}{\sqrt{4^2 + 5^2}} = \frac{3}{\sqrt{41}} \approx 0,47$$

2.30) Даны уравнения двух сторон параллелограмма $x - 2y = 0$, $x - y - 1 = 0$ и точка пересечения диагоналей $M(3; -1)$. Найти уравнения двух других сторон.



Найдём уравнение вершины В.

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ x - y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow -y + 1 = 0 \Rightarrow y = 1$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow B(2, 1)$$

М - середина ВД

$$x_M = \frac{2 + x_D}{2} = 3 \Rightarrow x_D = 4 \quad y_M = \frac{1 + y_D}{2} = -1 \Rightarrow y_D = -3 \Rightarrow D(4, -3)$$

Через точку D проведём прямые, параллельные данным.

$$x - 2y = 0 \Rightarrow 2y = x \Rightarrow y = \frac{1}{2}x \Rightarrow k_1 = \frac{1}{2} - \text{угловой коэффициент.}$$

$$y + 3 = \frac{1}{2}(x - 4) \Rightarrow 2y + 6 = x - 4 \Rightarrow x - 2y - 10 = 0$$

$$x - y - 1 = 0 \Rightarrow y = x - 1 \Rightarrow k_2 = 1 - \text{угловой коэффициент.}$$

$$y + 3 = 1(x - 4) \Rightarrow y + 3 = x - 4 \Rightarrow x - y - 7 = 0$$

$$\text{Искомые прямые: } x - 2y - 10 = 0 \quad x - y - 7 = 0$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.30) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $b = 2\sqrt{2}$ $\varepsilon = \frac{7}{9}$ б) $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $2a = 12$ в) Д: Ось симметрии oy $A(-45, 15)$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$b = 2\sqrt{2}$ $\varepsilon = \frac{7}{9}$

$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{7}{9} \Rightarrow \frac{7}{9} = \frac{\sqrt{a^2 - 8}}{a} \Rightarrow 7a = 9\sqrt{a^2 - 8}$

$49a^2 = 81a^2 - 648 \Rightarrow 32a^2 = 648 \Rightarrow a^2 = \frac{81}{4} \Rightarrow a = \frac{9}{2}$

$\frac{x^2}{\frac{81}{4}} + \frac{y^2}{8} = 1 \Rightarrow \frac{4x^2}{81} + \frac{y^2}{8} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $2a = 12 \Rightarrow a = 6$

$k = \frac{b}{a} = \frac{b}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow b = 3\sqrt{2}$

$\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{18} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: Ось симметрии oy $A(-45, 15) \Rightarrow x^2 = 2py$

$2025 = 2p \cdot 15$

$2p = \frac{2025}{15} = 135$

$x^2 = 135y$

2.30) Составить уравнение окружности, проходящей через правый фокус гиперболы $57x^2 - 64y^2 = 3648$ и имеющей центр в точке $A(2;8)$.

Решение.

$$57x^2 - 64y^2 = 3648 \quad A(2;8)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$57x^2 - 64y^2 = 3648 \Rightarrow \frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{57} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 64; \quad b^2 = 57;$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 64 + 57 = 121 \Rightarrow c = 11$$

Правый фокус гиперболы в точке $M(11;0)$

$|AM| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(11-2)^2 + (0-8)^2} = \sqrt{81+64} = \sqrt{145}$$

Окружность имеет вид: $(x-2)^2 + (y-8)^2 = 145$

3.30) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от точки $A(1;5)$ на расстоянии, в четыре раза меньшем, чем от прямой $x = -1$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $4|AM| = |MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = -1$.

$$4\sqrt{(x-1)^2 + (y-5)^2} = |x+1| \quad - \text{возведём обе части в квадрат.}$$

$$16x^2 - 32x + 16 + 16(y-5)^2 = x^2 + 2x + 1$$

$$15x^2 - 34x + 15 + 16(y-5)^2 = 0$$

$$15(x^2 - \frac{34}{15}x) + 16(y-5)^2 = -15$$

$$15((x - \frac{17}{15})^2 - \frac{289}{225}) + 16(y-5)^2 = -15$$

$$15(x - \frac{17}{15})^2 - \frac{289}{15} + 16(y-5)^2 = -15$$

$$15(x - \frac{17}{15})^2 + 16(y-5)^2 = -15 + \frac{289}{15} = \frac{64}{15}$$

$$\frac{(x - \frac{17}{15})^2}{\frac{64}{225}} + \frac{(y-5)^2}{\frac{4}{15}} = 1 \quad - \text{уравнение эллипса}$$

$$\text{Полуоси: } a^2 = \frac{64}{225} \Rightarrow a = \frac{8}{15} \quad b^2 = \frac{4}{15} \Rightarrow b = \frac{2}{\sqrt{15}} \quad \text{Центр: } \left(\frac{17}{15}; 5\right)$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

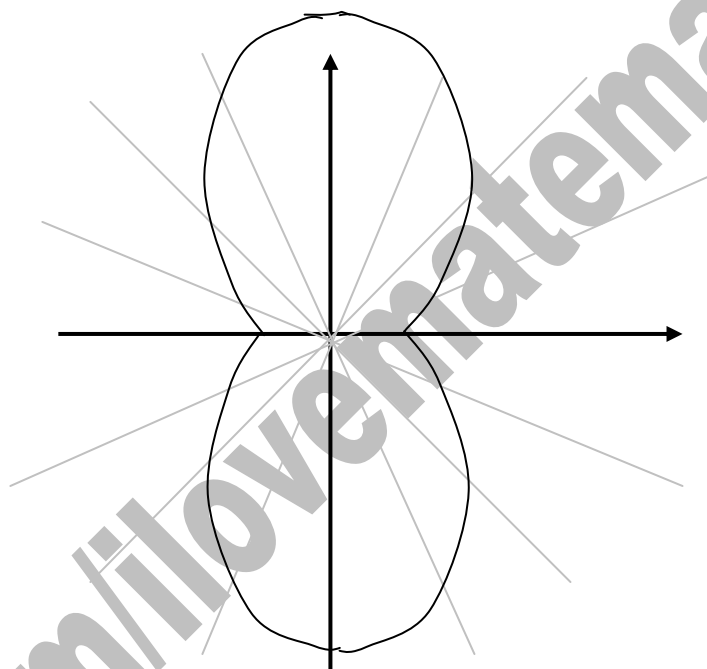
4.30) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 2 - \cos 2\varphi$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	1	1,29	2	2,71	3	2,71	2	1,29	1
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	1,29	2	2,71	3	2,71	2	1,29	1	



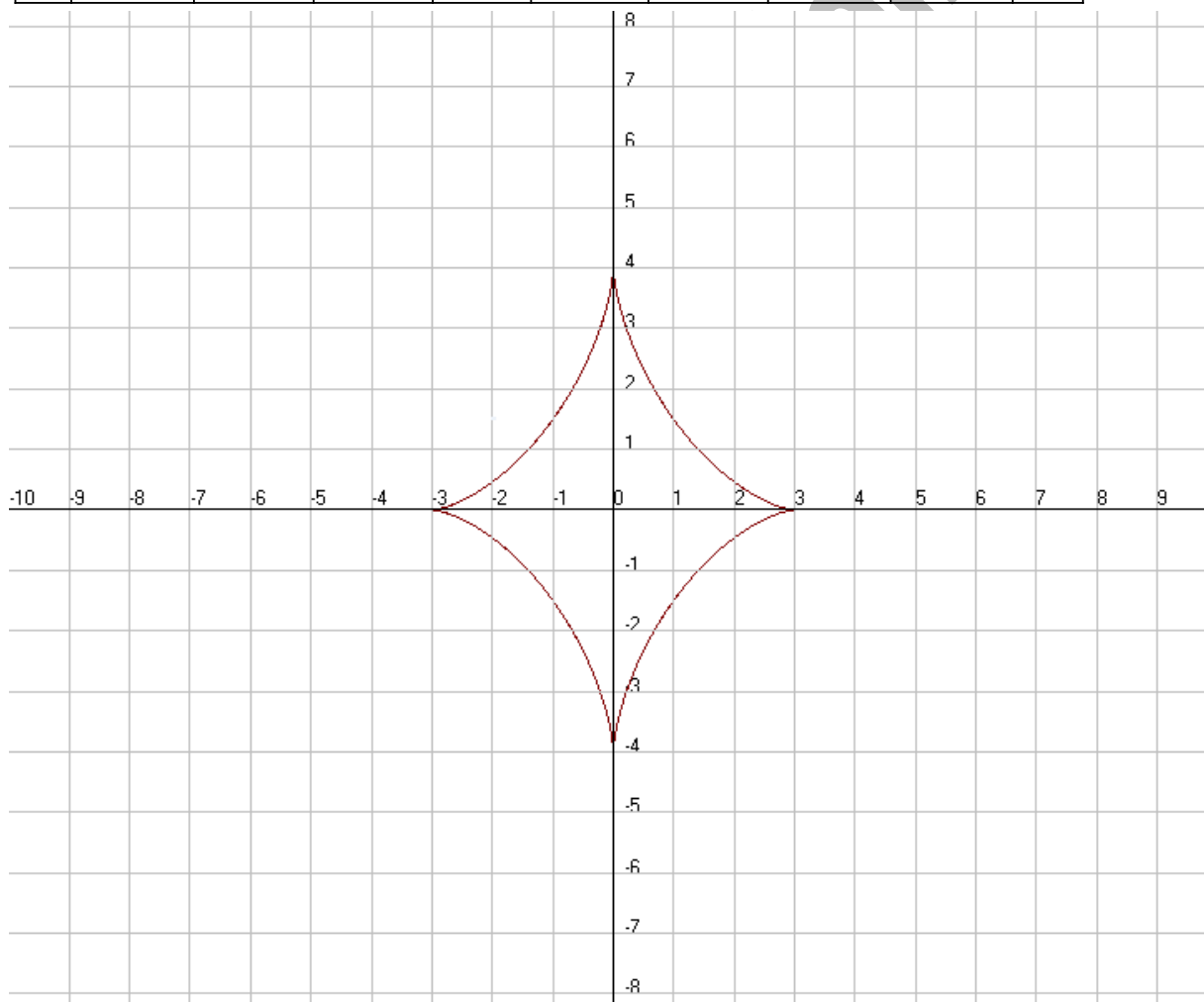
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.30) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} \tilde{\delta} = 3\cos^3 t \\ y = 4\sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

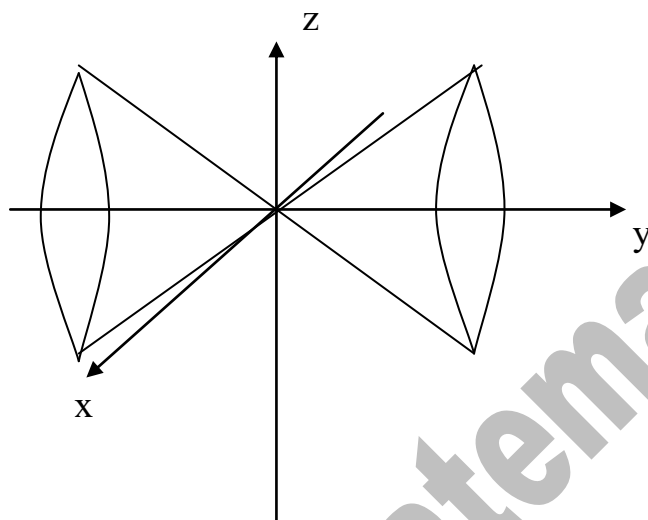
t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	3	2,37	1,07	0,17	0	-0,17	-1,07	-2,37	-3
y	0	0,22	1,42	3,16	4	3,16	1,42	0,22	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-2,37	-1,07	-0,17	0	0,17	1,07	2,37	3	
y	-0,22	-1,42	-3,16	-4	-3,16	-1,42	-0,22	0	



1.30) Построить поверхности и определить их вид.

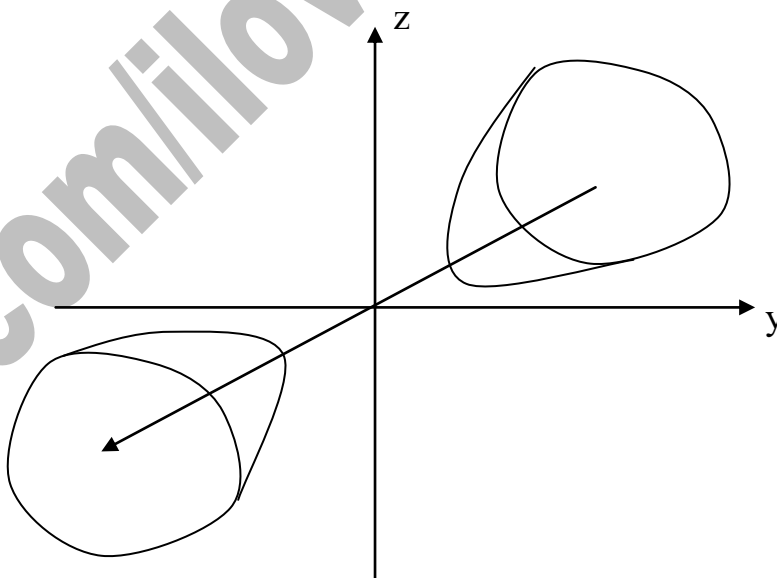
a) $27x^2 - 63y^2 + 21z^2 = 0$

$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{63} + \frac{z^2}{21} = 0$ - конус второго порядка с осью OY



$3x^2 - 7y^2 - 2z^2 = 42$

$-\frac{x^2}{14} + \frac{y^2}{6} + \frac{z^2}{21} = -1$ - двуполостный гиперболоид с осью Ox



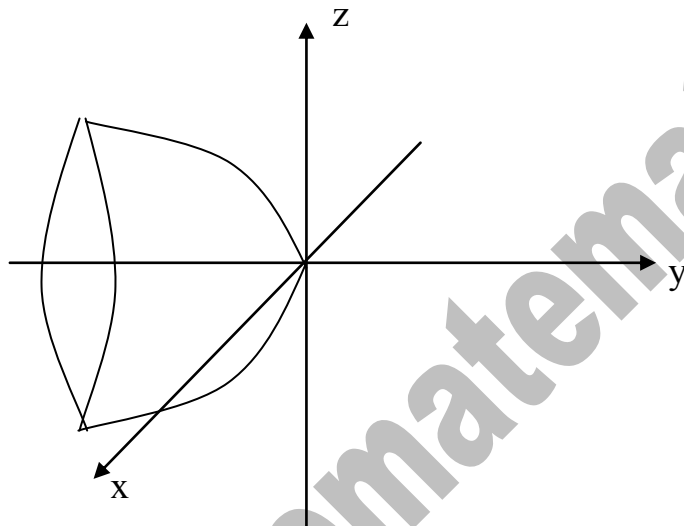
2.30) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$3x^2 = -4y \quad oz$$

Кривая $3x^2 = -4y$ расположена в плоскости XOY . Невозможно произвести вращение вокруг оси OZ . В условии ошибка. Возможно, нужно вращать вокруг оси OY .

Вращаем данную параболу относительно оси OY . Заменяем x^2 на $x^2 + z^2$.

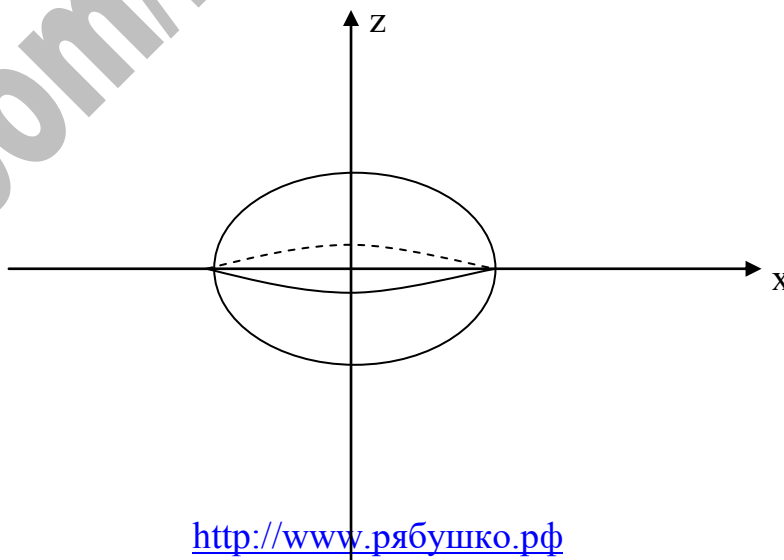
Получаем параболоид вращения. $3x^2 + 3z^2 = -4y \Rightarrow y = -\frac{3}{4}(x^2 + z^2)$



$$4x^2 + 3z^2 = 12 \quad OZ$$

Заменяем x^2 на $x^2 + y^2$

$$4(x^2 + y^2) + 3z^2 = 12 \Rightarrow \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} = 1 \text{ - уравнение сферы}$$

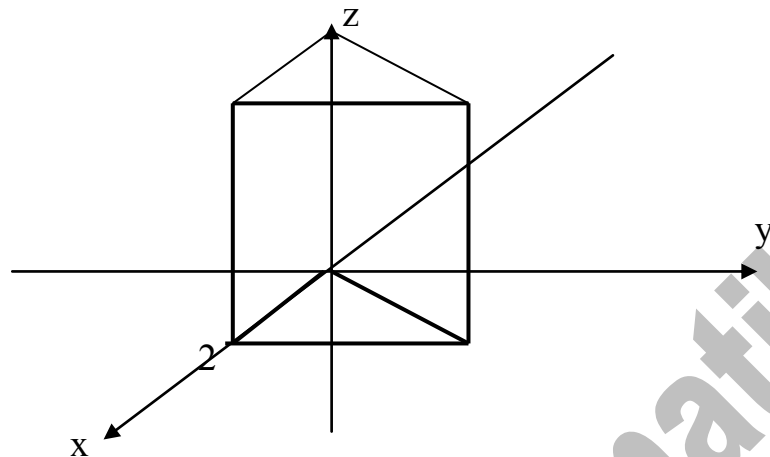


3.30) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = 5x \quad y = 0 \quad x = 2 \quad z = 0$$

Первое уравнение – параболоид.

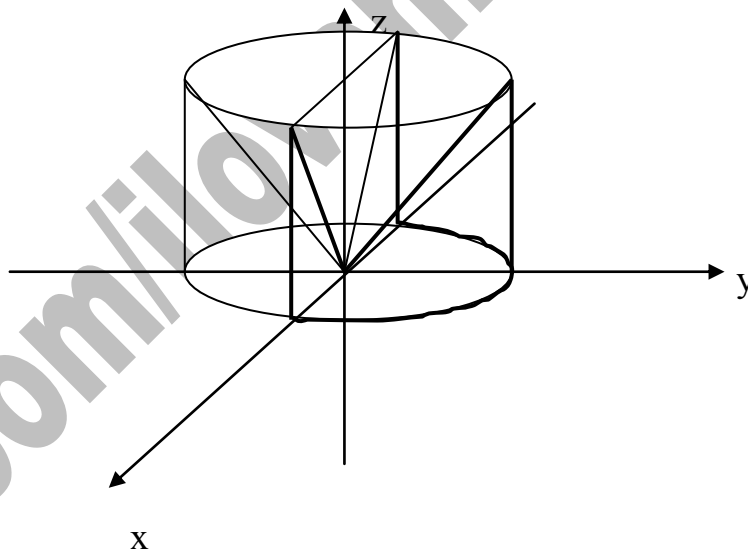
Третье – цилиндр, второе – плоскость.



Фигура представляем собой призму, не ограниченную сверху.

$$4(x^2 + y^2) = z^2 \quad x^2 + y^2 = 4 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Первое уравнение – конус второго порядка, второе – цилиндр.



Фигура представляет собой цилиндр, ограниченный сверху конусной поверхностью и слева плоскостью ZOY.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

ИДЗ 5.1 – Вариант 30**Найти указанные пределы**

$$1.30 \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 5x - 3}{3x^2 + 10x + 3} = \left(\frac{0}{0} \right) - \text{неопределенность}$$

Числитель приравняем к 0, получим:

$$2x^2 + 5x - 3 = 0$$

Решим квадратное уравнение

Находим дискриминант

$$D = b^2 - 4ac, \quad D = 25 + 4 \cdot 3 \cdot 2 = 49$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \quad x_1 = \frac{-5 + 7}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$x_2 = \frac{-5 - 7}{4} = \frac{-12}{4} = -3$$

Знаменатель приравняем к 0, получим:

$$3x^2 + 10x + 3 = 0$$

$$D = 100 - 4 \cdot 3 \cdot 3 = 64$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \quad x_1 = \frac{-10 + 8}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$$

$$x_2 = \frac{-10 - 8}{6} = \frac{-18}{6} = -3$$

Запишем:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 5x - 3}{3x^2 + 10x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)\left(x - \frac{1}{2}\right)}{(x+3)\left(x + \frac{1}{3}\right)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x - 1}{3x + 1} = \frac{2 \cdot (-3) - 1}{3 \cdot (-3) + 1} = \frac{-7}{-8} = \frac{7}{8}$$

$$2.30 \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 - 64}{7x^2 - 27x - 4} = \left(\frac{0}{0} \right) - \text{неопределенность}$$

Числитель распишем как разность кубов

$$x^3 - 64 = (x - 4)(x^2 + 4x + 16)$$

Знаменатель приравняем к 0, получим:

$$7x^2 - 27x - 4 = 0$$

Решим квадратное уравнение

Находим дискриминант

$$D = b^2 - 4ac, \quad D = 729 + 4 \cdot 7 \cdot 4 = 841$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \quad x_1 = \frac{27 + 29}{14} = \frac{56}{14} = 4$$

$$x_2 = \frac{27 - 29}{14} = -\frac{2}{14} = -\frac{1}{7}$$

Запишем:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 - 64}{7x^2 - 27x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4)(x^2 + 4x + 16)}{(x - 4)\left(x + \frac{1}{7}\right)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 4x + 16}{7x + 1} = \frac{4^2 + 4 \cdot 4 + 16}{7 \cdot 4 + 1} = \frac{48}{29}$$

$$3.30 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x + 1}{3x^2 + x - 5}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x + 1}{3x^2 + x - 5} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \left\{ \begin{array}{l} \text{числитель и знаменатель} \\ \text{делим на } x^2 \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{5x^2 - 3x + 1}{x^2}}{\frac{3x^2 + x - 5}{x^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{5x^2}{x^2} - \frac{3x}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{3x^2}{x^2} + \frac{x}{x^2} - \frac{5}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{3 + \frac{1}{x} - \frac{5}{x^2}} = \frac{5}{3}$$

$$4.30 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 + 3x - 4}{2x^2 - 5x + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 + 3x - 4}{2x^2 - 5x + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \left\{ \begin{array}{l} \text{числитель и знаменатель} \\ \text{делим на } x^3 \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{7x^3 + 3x - 4}{x^3}}{\frac{2x^2 - 5x + 1}{x^3}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{7x^3}{x^3} + \frac{3x}{x^3} - \frac{4}{x^3}}{\frac{2x^2}{x^3} - \frac{5x}{x^3} + \frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7 + \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^3}}{\frac{2}{x} - \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = \frac{7}{0} = \infty$$

$$5.30 \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x + 4}{3x^3 - 5x + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x + 4}{3x^3 - 5x + 1} = \left(\frac{-\infty}{-\infty} \right) = \left\{ \begin{array}{l} \text{числитель и знаменатель} \\ \text{делим на } x^3 \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{7x + 4}{x^3}}{\frac{3x^3 - 5x + 1}{x^3}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{7x}{x^3} + \frac{4}{x^3}}{\frac{3x^3}{x^3} - \frac{5x}{x^3} + \frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{7}{x^2} + \frac{4}{x^3}}{3 - \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = \frac{0}{3} = 0$$

6.30

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4x+1}-3}{x^3-8} = \left(\frac{0}{0}\right) - \text{неопределенность}$$

Знаменатель распишем как разность кубов

$$x^3 - 8 = (x-2)(x^2 + 2x + 4)$$

Умножим числитель и знаменатель на $\sqrt{4x+1}+3$

Получаем:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4x+1}-3}{x^3-8} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{4x+1}-3)(\sqrt{4x+1}+3)}{(x-2)(x^2+2x+4)(\sqrt{4x+1}+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(4x+1-9)}{(x-2)(x^2+2x+4)(\sqrt{4x+1}+3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4(x-2)}{(x-2)(x^2+2x+4)(\sqrt{4x+1}+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4}{(x^2+2x+4)(\sqrt{4x+1}+3)} = \frac{4}{(2^2+2 \cdot 2+4)(\sqrt{4 \cdot 2+1}+3)} = \\ &= \frac{4}{12 \cdot 6} = \frac{1}{18} \end{aligned}$$

7.30 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4-2x}{1-2x}\right)^{x+1}$

Второй замечательный предел.

при $x \rightarrow \infty$ основание $\frac{4-2x}{1-2x} \rightarrow 1$, а показатель степени $x \rightarrow \infty$. Следовательно, имеем

неопределенность вида $[1^\infty]$. Представим основание в виде суммы

$$\frac{4-2x}{1-2x} = \frac{1-2x+3}{1-2x} = 1 + \frac{3}{1-2x}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4-2x}{1-2x}\right)^{x+1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{1-2x}\right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{1-2x}\right)^{\frac{1-2x}{3} \cdot \frac{3}{1-2x} (x+1)} = \\ &= \left\{ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{1-2x}\right)^{\frac{1-2x}{3}} \right\}^{\frac{3}{1-2x} (x+1)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{1-2x}} = e^{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

8.30 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+5}{4x-2}\right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x-2}{x+5}\right)^{3x}$

при $x \rightarrow \infty$ основание $\frac{4x-2}{x+5} \rightarrow 4$, а показатель степени $x \rightarrow \infty$. Следовательно, имеем

$[4^\infty]$.

Если предел основания степенной функции больше единицы, значит, предел равен бесконечности

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+5}{4x-2}\right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x-2}{x+5}\right)^{3x} = 4^\infty = \infty$$

9.30 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^3 x}{5x^2} = \left(\frac{0}{0}\right)$ - неопределенность

Для раскрытия неопределенностей, содержащих тригонометрические функции,

используем первый замечательный предел $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha(x)}{\alpha(x)} = 1$

Согласно тригонометрическому тождеству:

$$1 - \cos^2 x = \sin^2 x$$

Тогда, решаем предел:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^3 x}{5x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x(1 - \cos^2 x)}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos^2 x)}{5x^2} = \\ &= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin^2 x}{(x)^2} \cdot (x)^2}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot (x)^2}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{5x^2} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

ИДЗ 5.2 – Вариант 30

1. Доказать, что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

1.30 $f(x) = \cos 3x - \cos 5x$, $\varphi(x) = x^2$

Находим

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos 5x}{x^2} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

В числителе $\cos 3x - \cos 5x = -2 \sin \frac{3x+5x}{2} \sin \frac{3x-5x}{2} = 2 \sin 4x \sin x$

Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos 5x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 4x \sin x}{x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x \sin x}{x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 4x}{4x} \cdot 4x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} \cdot x}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 2 \cdot 4 = 8 \end{aligned}$$

Так как предел отличен от нуля $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = 8 \neq 0$ в этом случае $f(x)$ и $\varphi(x)$ называются бесконечно малыми одного порядка малости.

2. Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

2.30 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{\sin 3x}$

Используя таблицу эквивалентных бесконечно малых.

$$\ln(1+\alpha x) \sim \alpha x$$

$$\sin \alpha x \sim \alpha x$$

Имеем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{\sin 3x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{3x} = \frac{5}{3}$$

3. Исследовать данные функции на непрерывность и построить их графики.

$$3.30 \quad f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x \leq 2 \\ x + 4, & x > 2 \end{cases}$$

При исследовании функции, заданной несколькими аналитическими выражениями следует рассматривать граничные точки: т.е. точки перехода от одного вида функции к другой.

Точки разрыва $x_1 = 0$, $x_2 = 2$

1) Находим пределы функции в указанных точках

Для точки $x_1 = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} -x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x^3 = 0$$

В точке $x_1 = 0$ предел существует и равен 0.

В точке $x_1 = 0$ функция непрерывна.

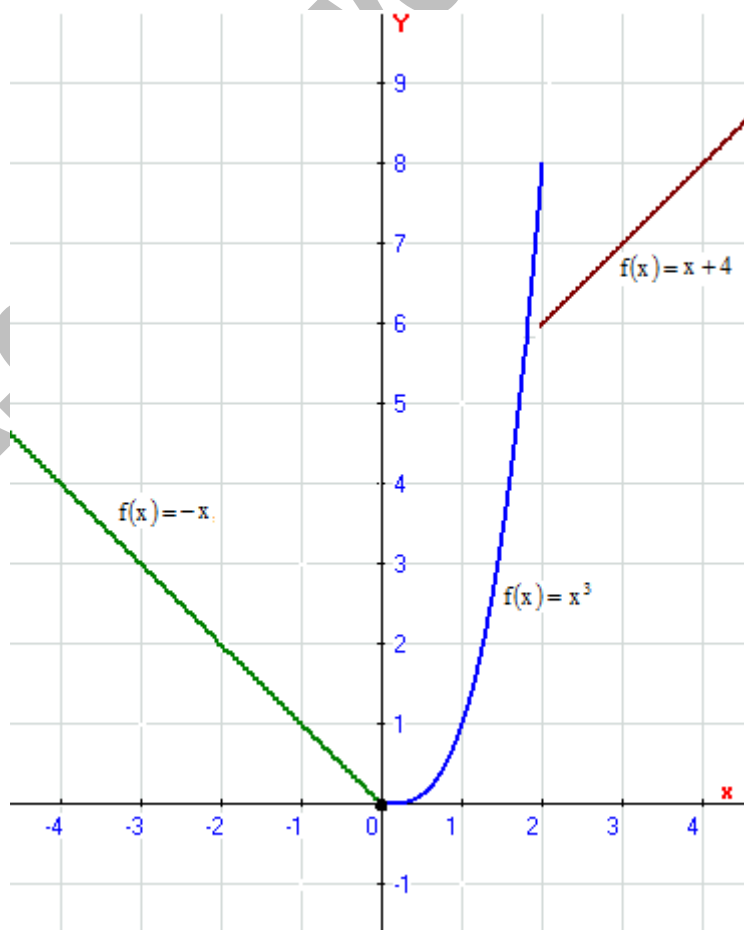
Для точки $x_2 = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} x^3 = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} x + 4 = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2+0} f(x)$$

Точка разрыва первого рода



4. Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

4.30 $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$; $x_1 = 2$, $x_2 = 3$

Для точки $x_1 = 2$ имеем:

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x+1}{x-2} = \frac{3}{-0} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x+1}{x-2} = \frac{3}{0} = \infty$$

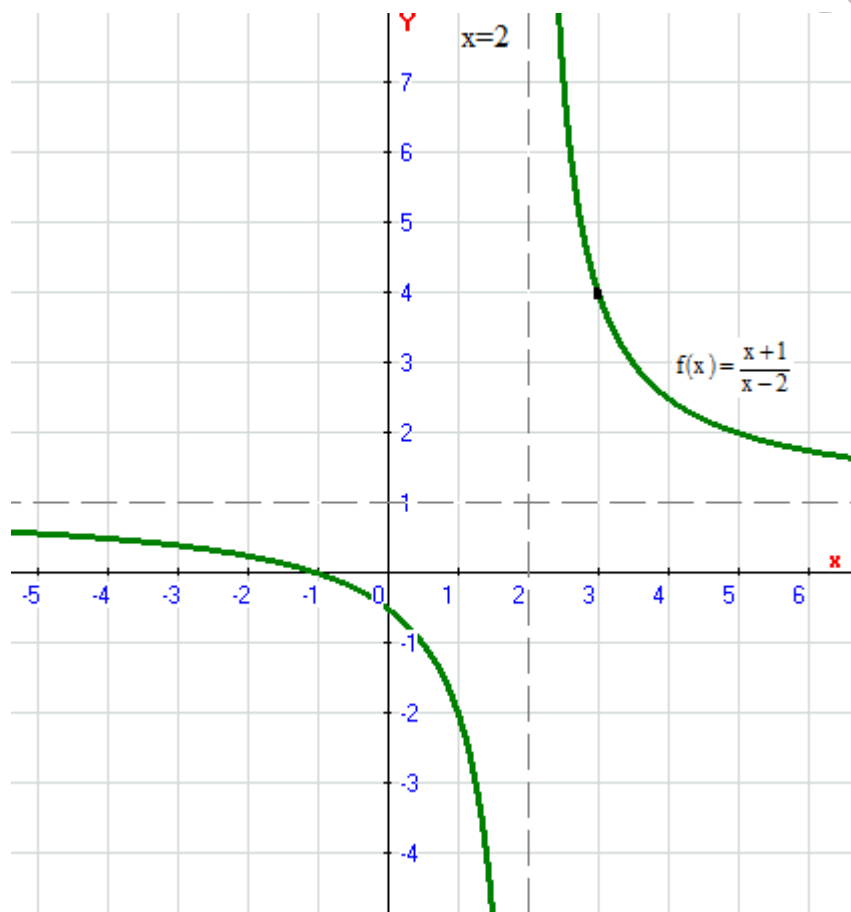
Т.е. в точке $x_1 = 2$ функция $f(x)$ терпит бесконечный разрыв ($x_1 = 2$ - точка разрыва второго рода).

Для точки $x_2 = 3$ имеем:

$$\lim_{x \rightarrow 3-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-0} \frac{x+1}{x-2} = \frac{3+1}{3-2} = \frac{4}{1} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+0} \frac{x+1}{x-2} = \frac{3+1}{3-2} = \frac{4}{1} = 4$$

Следовательно, в точке $x_2 = 3$ функция $f(x)$ непрерывна.



ИДЗ 6.1 – Вариант 30

Продифференцировать данные функции

$$1.30 \quad y = \frac{6}{x^4} - \frac{3}{x} + 3x^3 - \sqrt{x^7}$$

Применим формулы: $(u + v)' = u' + v'$, а также $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$,

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{6}{x^4} - \frac{3}{x} + 3x^3 - \sqrt{x^7} \right)' = \left(\frac{6}{x^4} \right)' - \left(\frac{3}{x} \right)' + (3x^3)' - (\sqrt{x^7})' = \\ &= -6 \cdot 4x^{-4-1} + 3x^{-1-1} + 3 \cdot 3x^{3-1} - \frac{7}{2} x^{\frac{7}{2}-1} = -24x^{-5} + 3x^{-2} + 9x^2 - \frac{7}{2} x^{\frac{5}{2}} = -\frac{24}{x^5} + \frac{3}{x^2} + 9x^2 - \frac{7}{2} \sqrt{x^5} \end{aligned}$$

$$2.30 \quad y = \sqrt[3]{(x-1)^5} + \frac{5}{2x^2 - 4x + 7}$$

Применим формулы: $(u + v)' = u' + v'$, а также $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\sqrt[3]{(x-1)^5} + \frac{5}{2x^2 - 4x + 7} \right)' = \left(\sqrt[3]{(x-1)^5} \right)' + \left(\frac{5}{2x^2 - 4x + 7} \right)' = \left((x-1)^{\frac{5}{3}} \right)' + \left(5(2x^2 - 4x + 7)^{-1} \right)' = \\ &= \left(\frac{5}{3} (x-1)^{\frac{5}{3}-1} \right) \cdot (x-1)' - \left(5(2x^2 - 4x + 7)^{-1-1} \right) \cdot (2x^2 - 4x + 7)' = \frac{5}{3} (x-1)^{\frac{2}{3}} - \\ &- 5(2x^2 - 4x + 7)^{-2} \cdot (4x - 4) = \frac{5}{3} \sqrt[3]{(x-1)^2} - \frac{5 \cdot (4x - 4)}{(2x^2 - 4x + 7)^2} \end{aligned}$$

$$3.30 \quad y = \cos^4 3x \cdot \arcsin 3x^2$$

Применим формулу: производная произведения $(uv)' = u'v + uv'$, а также

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= (\cos^4 3x \cdot \arcsin 3x^2)' = (\cos^4 3x)' \cdot \arcsin 3x^2 + \cos^4 3x \cdot (\arcsin 3x^2)' = \\ &= 4 \cos^{4-1} 3x (\cos 3x)' \cdot \arcsin 3x^2 + \cos^4 3x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(3x^2)^2}} \cdot (3x^2)' = \\ &= -4 \cdot 3 \cos^3 3x \cdot \sin 3x \cdot \arcsin 3x^2 + \cos^4 3x \cdot \frac{6x}{\sqrt{1-9x^4}} = -12 \cos^3 3x \cdot \sin 3x \cdot \arcsin 3x^2 + \frac{6x \cdot \cos^4 3x}{\sqrt{1-9x^4}} \end{aligned}$$

4.30 $y = \log_5(x+1) \cdot \operatorname{arctg}^2 x^3$

Применим формулы: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$, а также $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$ $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$

Производная сложной функции равна произведению производных от функций, ее составляющих.

Пусть $y = f(x)$, $u = g(x)$, Тогда $y' = f'(u) \cdot u'(x)$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= (\log_5(x+1) \cdot \operatorname{arctg}^2 x^3)' = (\log_5(x+1))' \cdot \operatorname{arctg}^2 x^3 + \log_5(x+1) \cdot (\operatorname{arctg}^2 x^3)' = \\ &= \frac{1}{(x+1)\ln 5} \cdot \operatorname{arctg}^2 x^3 + 2 \log_5(x+1) \cdot \operatorname{arctg}^{2-1} x^3 \cdot (\operatorname{arctg} x^3)' = \\ &= \frac{\operatorname{arctg}^2 x^3}{(x+1)\ln 5} + 2 \log_5(x+1) \cdot \operatorname{arctg} x^3 \cdot \frac{1}{1+(x^3)^2} (x^3)' = \frac{\operatorname{arctg}^2 x^3}{(x+1)\ln 5} + 2 \log_5(x+1) \cdot \frac{3x^2 \operatorname{arctg} x^3}{1+x^6} = \\ &= \frac{\operatorname{arctg}^2 x^3}{(x+1)\ln 5} + 6 \log_5(x+1) \cdot \frac{x^2 \operatorname{arctg} x^3}{1+x^6} \end{aligned}$$

5.30 $y = \sqrt{(x+5)^3} \cdot \arccos^4 x$

Применим формулы: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$, а также $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$

Производная сложной функции равна произведению производных от функций, ее составляющих.

Пусть $y = f(x)$, $u = g(x)$, Тогда $y' = f'(u) \cdot u'(x)$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= (\sqrt{(x+5)^3} \cdot \arccos^4 x)' = (\sqrt{(x+5)^3})' \cdot \arccos^4 x + \sqrt{(x+5)^3} \cdot (\arccos^4 x)' = \\ &= \frac{3}{2} (x+5)^{\frac{3}{2}-1} \cdot (x+5)' \cdot \arccos^4 x + 4 \sqrt{(x+5)^3} \cdot \arccos^{4-1} x \cdot (\arccos x)' = \\ &= \frac{3}{2} (x+5)^{\frac{1}{2}} \cdot \arccos^4 x - 4 \sqrt{(x+5)^3} \cdot \arccos^3 x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3}{2} \sqrt{(x+5)} \cdot \arccos^4 x - 4 \sqrt{(x+5)^3} \cdot \frac{\arccos^3 x}{\sqrt{1-x^2}} \end{aligned}$$

6.30 $y = \operatorname{th}^3 5x \cdot \operatorname{arctg}(2x-5)$

Применим формулу: производная произведения $(uv)' = u'v + uv'$, а также

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}, (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= (\operatorname{th}^3 5x \cdot \operatorname{arctg}(2x-5))' = (\operatorname{th}^3 5x)' \cdot \operatorname{arctg}(2x-5) + \operatorname{th}^3 5x \cdot (\operatorname{arctg}(2x-5))' = \\ &= 3 \operatorname{th}^{3-1} 5x \cdot (\operatorname{th} 5x)' \cdot \operatorname{arctg}(2x-5) - \operatorname{th}^3 5x \cdot \frac{1}{1+(2x-5)^2} \cdot (2x-5)' = \\ &= 3 \operatorname{th}^2 5x \cdot \frac{5}{\operatorname{ch}^2 5x} \cdot \operatorname{arctg}(2x-5) - \operatorname{th}^3 5x \cdot \frac{2}{1+(2x-5)^2} = 15 \operatorname{th}^2 5x \cdot \frac{\operatorname{arctg}(2x-5)}{\operatorname{ch}^2 5x} - \frac{2 \operatorname{th}^3 5x}{1+(2x-5)^2} \end{aligned}$$

<http://www.пярбушко.пф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$7.30 \quad y = \frac{e^{-\operatorname{tg} x}}{4x^2 + 7x - 5}$$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$,

$$(e^x)' = e^x, \quad (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{e^{-\operatorname{tg} x}}{4x^2 + 7x - 5} \right)' = \frac{(e^{-\operatorname{tg} x})'(4x^2 + 7x - 5) - e^{-\operatorname{tg} x} \cdot (4x^2 + 7x - 5)'}{(4x^2 + 7x - 5)^2} = \\ &= \frac{e^{-\operatorname{tg} x} \cdot (-\operatorname{tg} x)' \cdot (4x^2 + 7x - 5) - e^{-\operatorname{tg} x} \cdot (8x + 7)}{(4x^2 + 7x - 5)^2} = \frac{\frac{e^{-\operatorname{tg} x}}{\cos^2 x} \cdot (4x^2 + 7x - 5) - e^{-\operatorname{tg} x} \cdot (8x + 7)}{(4x^2 + 7x - 5)^2} = \\ &= \frac{e^{-\operatorname{tg} x}}{\cos^2 x (4x^2 + 7x - 5)} - \frac{e^{-\operatorname{tg} x} \cdot (8x + 7)}{(4x^2 + 7x - 5)^2} \end{aligned}$$

$$8.30 \quad y = \frac{\operatorname{tg}^4 3x}{\lg(x^2 - x + 4)}$$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} x'$,

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{\operatorname{tg}^4 3x}{\lg(x^2 - x + 4)} \right)' = \frac{(\operatorname{tg}^4 3x)' \cdot \lg(x^2 - x + 4) - \operatorname{tg}^4 3x \cdot (\lg(x^2 - x + 4))'}{\lg^2(x^2 - x + 4)} = \\ &= \frac{4\operatorname{tg}^{4-1} 3x \cdot (\operatorname{tg} 3x)' \cdot \lg(x^2 - x + 4) - \operatorname{tg}^4 3x \cdot \frac{1}{(x^2 - x + 4) \ln 10} \cdot (x^2 - x + 4)'}{\lg^2(x^2 - x + 4)} = \\ &= \frac{4\operatorname{tg}^3 3x \cdot \frac{3}{\cos^2 3x} \cdot \lg(x^2 - x + 4) - \operatorname{tg}^4 3x \cdot \frac{2x - 1}{(x^2 - x + 4) \ln 10}}{\lg^2(x^2 - x + 4)} = \\ &= \frac{12\operatorname{tg}^3 3x}{\cos^2 3x \cdot \lg(x^2 - x + 4)} - \frac{(2x - 1)\operatorname{tg}^4 3x}{(x^2 - x + 4) \ln 10 \cdot \lg^2(x^2 - x + 4)} \end{aligned}$$

$$9.30 \quad y = \frac{\sqrt[5]{\operatorname{ch} 3x}}{\operatorname{arctg}(x+2)}$$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$,

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{\sqrt[5]{\operatorname{ch} 3x}}{\operatorname{arctg}(x+2)} \right)' = \frac{(\sqrt[5]{\operatorname{ch} 3x})' \operatorname{arctg}(x+2) - \sqrt[5]{\operatorname{ch} 3x} \cdot (\operatorname{arctg}(x+2))'}{\operatorname{arctg}^2(x+2)} = \\ &= \frac{\frac{1}{5} \operatorname{ch}^{\frac{1}{5}-1} 3x \cdot (\operatorname{ch} 3x)' \cdot \operatorname{arctg}(x+2) - \sqrt[5]{\operatorname{ch} 3x} \cdot \frac{1}{1+(x+2)^2} \cdot (x+2)'}{\operatorname{arctg}^2(x+2)} = \\ &= \frac{\frac{1}{5} \operatorname{ch}^{-\frac{4}{5}} 3x \cdot 3 \operatorname{sh} 3x \cdot \operatorname{arctg}(x+2) - \sqrt[5]{\operatorname{ch} 3x} \cdot \frac{1}{1+(x+2)^2}}{\operatorname{arctg}^2(x+2)} = \frac{3 \operatorname{sh} 3x \cdot \operatorname{arctg}(x+2) - \frac{\sqrt[5]{\operatorname{ch} 3x}}{1+(x+2)^2}}{\operatorname{arctg}^2(x+2)} = \\ &= \frac{3 \operatorname{sh} 3x}{5 \sqrt[5]{\operatorname{ch}^4 3x} \cdot \operatorname{arctg}(x+2)} - \frac{\sqrt[5]{\operatorname{ch} 3x}}{(1+(x+2)^2) \cdot \operatorname{arctg}^2(x+2)} \end{aligned}$$

$$10.30 \quad y = \frac{4 \lg(3x+7)}{(x-5)^3}$$

Применим формулу: производная частного $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, а также $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \cdot x'$,

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{4 \lg(3x+7)}{(x-5)^3} \right)' = \frac{(4 \lg(3x+7))' \cdot (x-5)^3 - 4 \lg(3x+7) \cdot ((x-5)^3)'}{(x-5)^6} = \\ &= \frac{\left(\frac{4}{(3x+7) \ln 10} \right)' \cdot (3x+7)' \cdot (x-5)^3 - 3 \cdot 4 \lg(3x+7) \cdot (x-5)^{3-1} \cdot (x-5)'}{(x-5)^6} = \\ &= \frac{\left(\frac{4 \cdot 3}{(3x+7) \ln 10} \right) \cdot (x-5)^3 - 3 \cdot 4 \lg(3x+7) \cdot (x-5)^2}{(x-5)^6} = \frac{12}{(3x+7) \ln 10 \cdot (x-5)^3} - \frac{12 \lg(3x+7)}{(x-5)^4} \end{aligned}$$

$$11.30 \quad y = \sqrt[7]{\frac{x^2+3}{x^2-3}} \cdot \arccos 4x$$

Применим формулу: производная произведения $(uv)' = u'v + uv'$, производная частного

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \text{ а также } (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} y' &= \left(\sqrt[7]{\frac{x^2+3}{x^2-3}} \cdot \arccos 4x \right)' = \left(\sqrt[7]{\frac{x^2+3}{x^2-3}} \right)' \cdot \arccos 4x + \sqrt[7]{\frac{x^2+3}{x^2-3}} \cdot (\arccos 4x)' = \\ &= \frac{1}{7} \left(\frac{x^2+3}{x^2-3} \right)^{\frac{1}{7}-1} \cdot \left(\frac{x^2+3}{x^2-3} \right)' \cdot \arccos 4x - \sqrt[7]{\frac{x^2+3}{x^2-3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(4x)^2}} \cdot (4x)' = \\ &= \frac{1}{7} \left(\frac{x^2+3}{x^2-3} \right)^{-\frac{6}{7}} \left(\frac{(x^2+3)' \cdot (x^2-3) - (x^2+3) \cdot (x^2-3)'}{(x^2-3)^2} \right) \arccos 4x - \sqrt[7]{\frac{x^2+3}{x^2-3}} \cdot \frac{4}{\sqrt{1-16x^2}} = \\ &= \frac{1}{7 \sqrt[7]{\left(\frac{x^2+3}{x^2-3} \right)^6}} \left(\frac{2x \cdot (x^2-3) - 2x(x^2+3)}{(x^2-3)^2} \right) \arccos 4x - \sqrt[7]{\frac{x^2+3}{x^2-3}} \cdot \frac{4}{\sqrt{1-16x^2}} = \\ &= \frac{1}{7 \sqrt[7]{\left(\frac{x^2+3}{x^2-3} \right)^6}} \left(\frac{-12x}{(x^2-3)^2} \right) \arccos 4x - \sqrt[7]{\frac{x^2+3}{x^2-3}} \cdot \frac{4}{\sqrt{1-16x^2}} \end{aligned}$$

$$12.30 \quad y = (\operatorname{sh} 3x)^{\operatorname{arctg} 2x}$$

Производная функции, заданной неявно

$$y = [u(x)]^{v(x)}$$

$$\ln y = v \ln u$$

$$\frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}$$

$$y' = y \left(v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right)$$

Логарифмируя данную функцию, получаем

$$\ln y = \operatorname{arctg} 2x \cdot \ln(\operatorname{sh} 3x)$$

Дифференцируем обе части последнего равенства по x

$$(\ln y)' = (\operatorname{arctg} 2x)' \cdot \ln(\operatorname{sh} 3x) + \operatorname{arctg} 2x \cdot (\ln(\operatorname{sh} 3x))'$$

Отсюда

$$\frac{y'}{y} = -\frac{1}{1+(2x)^2} \cdot (2x)' \cdot \ln(\operatorname{sh} 3x) + \operatorname{arctg} 2x \cdot \frac{1}{\operatorname{sh} 3x} (\operatorname{sh} 3x)'$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{2}{1+4x^2} \cdot \ln(\operatorname{sh} 3x) + \operatorname{arctg} 2x \cdot \frac{3\operatorname{ch} 3x}{\operatorname{sh} 3x}$$

Далее

$$y' = y \left(-\frac{2 \ln(\operatorname{sh} 3x)}{1+4x^2} + \frac{3\operatorname{ch} 3x \cdot \operatorname{arctg} 2x}{\operatorname{sh} 3x} \right)$$

Окончательно имеем

$$y' = (\operatorname{sh} 3x)^{\operatorname{arctg} 2x} \left(-\frac{2 \ln(\operatorname{sh} 3x)}{1+4x^2} + \frac{3\operatorname{ch} 3x \cdot \operatorname{arctg} 2x}{\operatorname{sh} 3x} \right)$$

13.30 $y = (\lg(8x + 3))^{\operatorname{tg} 5x}$

Производная функции, заданной неявно

$$y = [u(x)]^{v(x)}$$

$$\ln y = v \ln u$$

$$\frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}$$

$$y' = y \left(v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right)$$

Логарифмируя данную функцию, получаем

$$\ln y = \operatorname{tg} 5x \cdot \ln(\lg(8x + 3))$$

Дифференцируем обе части последнего равенства по x

$$(\ln y)' = (\operatorname{tg} 5x)' \cdot \ln(\lg(8x + 3)) + \operatorname{tg} 5x \cdot (\ln(\lg(8x + 3)))'$$

Отсюда

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\cos^2 5x} (5x)' \cdot \ln(\lg(8x + 3)) + \operatorname{tg} 5x \cdot \frac{1}{\lg(8x + 3)} (\lg(8x + 3))'$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{5}{\cos^2 5x} \cdot \ln(\lg(8x + 3)) + \operatorname{tg} 5x \cdot \frac{1}{\lg(8x + 3)} \frac{1}{(8x + 3) \ln 10} (8x + 3)'$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{5}{\cos^2 5x} \cdot \ln(\lg(8x + 3)) + \operatorname{tg} 5x \cdot \frac{1}{\lg(8x + 3)} \frac{8}{(8x + 3) \ln 10}$$

Далее

$$y' = y \left(\frac{5 \ln(\lg(8x + 3))}{\cos^2 5x} + \frac{\operatorname{tg} 5x}{\lg(8x + 3)} \frac{8}{(8x + 3) \ln 10} \right)$$

Окончательно имеем

$$y' = (\lg(8x + 3))^{\operatorname{tg} 5x} \left(\frac{5 \ln(\lg(8x + 3))}{\cos^2 5x} + \frac{\operatorname{tg} 5x}{\lg(8x + 3)} \frac{8}{(8x + 3) \ln 10} \right)$$

14.30 $y = \frac{\sqrt[5]{(x+2)^3}}{(x-1)^4 \cdot (x-3)^5}$

Применяя метод логарифмического дифференцирования, последовательно находим:

$$\ln y = \frac{3}{5} \ln(x+2) - (4 \ln(x-1) + 5 \ln(x-3))$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{3}{5(x+2)} \cdot (x+2)' - \frac{4}{x-1} \cdot (x-1)' - \frac{5}{x-3} \cdot (x-3)'$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{3}{5(x+2)} - \frac{4}{x-1} - \frac{5}{x-3}$$

$$y' = y \cdot \left(\frac{3}{5(x+2)} - \frac{4}{x-1} - \frac{5}{x-3} \right)$$

Окончательно получаем:

$$y' = \frac{\sqrt[5]{(x+2)^3}}{(x-1)^4 \cdot (x-3)^5} \cdot \left(\frac{3}{5(x+2)} - \frac{4}{x-1} - \frac{5}{x-3} \right)$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.30) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\operatorname{ctg}^2(x+y) = 5x$$

$$2\operatorname{ctg}(x+y) \cdot \left(-\frac{1+y'}{\sin^2(x+y)}\right) = 5$$

$$2 \cdot \frac{\cos(x+y)}{\sin(x+y)} \cdot \left(-\frac{1+y'}{\sin^2(x+y)}\right) = 5$$

$$-2 \cdot \frac{\cos(x+y)}{\sin^3(x+y)} \cdot (1+y') = 5$$

$$-2 \cdot \frac{\cos(x+y)}{\sin^3(x+y)} - 2 \cdot \frac{\cos(x+y)}{\sin^3(x+y)} y' = 5$$

$$-2 \cdot \frac{\cos(x+y)}{\sin^3(x+y)} y' = 5 + 2 \cdot \frac{\cos(x+y)}{\sin^3(x+y)} = \frac{5\sin^3(x+y) + 2\cos(x+y)}{\sin^3(x+y)}$$

$$y' = \frac{\frac{5\sin^3(x+y) + 2\cos(x+y)}{\sin^3(x+y)}}{-2 \cdot \frac{\cos(x+y)}{\sin^3(x+y)}} = -\frac{5\sin^3(x+y) + 2\cos(x+y)}{2\cos(x+y)} =$$

$$= -\frac{5}{2} \cdot \operatorname{tg}(x+y) \cdot \sin^2(x+y) - 1$$

$$y' = -\frac{5}{2} \cdot \operatorname{tg}(x+y) \cdot \sin^2(x+y) - 1$$

$$y'' = -\frac{5}{2} \left(\frac{1+y'}{\cos^2(x+y)} \cdot \sin^2(x+y) + \operatorname{tg}(x+y) \cdot 2\sin(x+y) \cdot \cos(x+y) \cdot (1+y') \right) =$$

$$= -\frac{5}{2} (1+y') \left(\frac{\sin^2(x+y)}{\cos^2(x+y)} + \frac{\sin(x+y)}{\cos(x+y)} \cdot 2\sin(x+y) \cdot \cos(x+y) \right) =$$

$$= -\frac{5}{2} (1+y') (\operatorname{tg}^2(x+y) + 2\sin^2(x+y)) =$$

$$= -\frac{5}{2} \left(1 - \frac{5}{2} \cdot \operatorname{tg}(x+y) \cdot \sin^2(x+y) - 1 \right) (\operatorname{tg}^2(x+y) + 2\sin^2(x+y)) =$$

$$= \frac{25}{4} \cdot \operatorname{tg}(x+y) \cdot \sin^2(x+y) \cdot (\operatorname{tg}^2(x+y) + 2\sin^2(x+y))$$

2.30) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \arcsin t \\ y = \ln t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{t}}{\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}} = \frac{\sqrt{1-t^2}}{t}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d\left(\frac{\sqrt{1-t^2}}{t}\right)}{\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}} = \frac{-\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \cdot t - \sqrt{1-t^2}}{t^2} = \frac{\frac{-t^2 - 1 + t^2}{\sqrt{1-t^2}}}{t^2} = \frac{-1}{t^2 \sqrt{1-t^2}} = \\ &= \frac{-1}{t^2 \sqrt{1-t^2}} \cdot \sqrt{1-t^2} = -\frac{1}{t^2} \end{aligned}$$

3.30) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = \sin(x^3 + \pi) \quad x_0 = \sqrt[3]{\pi}$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 3x^2 \cos(x^3 + \pi)$$

$$y'' = 6x \cos(x^3 + \pi) - 9x^4 \sin(x^3 + \pi)$$

$$\begin{aligned} y''' &= 6 \cos(x^3 + \pi) - 6x \cdot 3x^2 \sin(x^3 + \pi) - 36x^3 \sin(x^3 + \pi) - 9x^4 \cdot 3x^2 \cos(x^3 + \pi) = \\ &= 6 \cos(x^3 + \pi) - 18x^3 \sin(x^3 + \pi) - 36x^3 \sin(x^3 + \pi) - 27x^6 \cos(x^3 + \pi) = \\ &= (6 - 27x^6) \cos(x^3 + \pi) - 57x^3 \sin(x^3 + \pi) \end{aligned}$$

$$y'''(x_0) = y'''(\sqrt[3]{\pi}) = (6 - 27 \cdot \pi^2) \cos(\pi + \pi) - 57\pi \sin(\pi + \pi) =$$

$$= (6 - 27\pi^2) \cos 2\pi - 57\pi \sin 2\pi = (6 - 27\pi^2) \cdot 1 - 57\pi \cdot 0 = 6 - 27\pi^2$$

$$y'''(\sqrt[3]{\pi}) = 6 - 27\pi^2$$

4.30) Найти производную n-го порядка.

$$y = \ln(5x - 1)$$

$$y' = \frac{1}{5x-1} \cdot 5 = \frac{5}{5x-1}$$

$$y'' = -\frac{5}{(5x-1)^2} \cdot 5 = -\frac{5^2}{(5x-1)^2}$$

$$y''' = -\frac{5^2 \cdot (-2) \cdot 5}{(5x-1)^3} = \frac{5^3 \cdot 2}{(5x-1)^3}$$

$$y^{(4)} = -\frac{5^4 \cdot 2 \cdot 3}{(5x-1)^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{5^n \cdot (-1)^{n+1} (n-1)!}{(5x-1)^n}$$

5.30) Найти точку на кривой $y = \frac{1}{4}x^2 - 7x + 5$, касательная в которой параллельна прямой $y = 2x + 5$.

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

Касательная параллельна прямой $y = 2x + 5$, значит у них равны угловые коэффициенты.

$$y = 2x + 5$$

$$k = 2$$

$$y' = \frac{1}{2}x - 7 = 2$$

$$\frac{1}{2}x = 9$$

$$x = 18$$

$$y(18) = \frac{1}{4} \cdot 18^2 - 7 \cdot 18 + 5 = 81 - 126 + 5 = -40$$

Искомая точка $A(18; -40)$

6.30) Закон движения материальной точки $s = 3t + t^3$. Найти скорость движения точки в момент времени $t = 2$ с.

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$s = 3t + t^3$$

$$v = s' = 3 + 3t^2$$

Найдём скорость в момент времени $t = 2$

$$v(2) = 3 + 3 \cdot 2^2 = 3 + 12 = 15 \text{ м/с}$$

1.30) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \operatorname{tg} x}{1 + \cos 4x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 2 \operatorname{tg} x}{1 + \cos 4x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 2 \operatorname{tg} x \Rightarrow f'(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} - \frac{2}{\cos^2 x} = \frac{2 \sin x - 2 \cos x}{\cos^3 x}$$

$$g(x) = 1 + \cos 4x \Rightarrow g'(x) = -4 \sin 4x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{2 \sin x - 2 \cos x}{\cos^3 x}}{-4 \sin 4x} = -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin x - 2 \cos x}{\sin 4x \cos^3 x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 2 \sin x - 2 \cos x \Rightarrow f'(x) = 2 \cos x + 2 \sin x$$

$$g(x) = \sin 4x \cos^3 x \Rightarrow g'(x) = 4 \cos 4x \cos^3 x + \sin 4x \cdot 3 \cos^2 x \cdot (-\sin x) =$$

$$= 4 \cos 4x \cos^3 x - 3 \sin 4x \cdot \cos^2 x \cdot \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \cos x + 2 \sin x}{4 \cos 4x \cos^3 x - 3 \sin 4x \cdot \cos^2 x \cdot \sin x} =$$

$$= \frac{2 \cos \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{4}}{4 \cos \pi \cos^3 \frac{\pi}{4} - 3 \sin \pi \cdot \cos^2 \frac{\pi}{4} \cdot \sin \frac{\pi}{4}} = \frac{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{4 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} - 3 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{2\sqrt{2}}{-\sqrt{2}} = -2$$

2.30) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \sin \frac{b}{x} = (\infty \cdot 0) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{b}{x}}{\frac{1}{x^2}}$$

$$f(x) = \sin \frac{b}{x} \Rightarrow f'(x) = \cos \frac{b}{x} \cdot \left(-\frac{b}{x^2}\right)$$

$$g(x) = \frac{1}{x^2} \Rightarrow g'(x) = -\frac{2}{x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{b}{x} \cdot \left(-\frac{b}{x^2}\right)}{-\frac{2}{x^3}} = \frac{b}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{b}{x}}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \cos \frac{b}{x} \Rightarrow f'(x) = -\sin \frac{b}{x} \cdot \left(-\frac{b}{x^2}\right) = \frac{b}{x^2} \sin \frac{b}{x}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{b}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{b}{x^2} \sin \frac{b}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \frac{b}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{b \sin \frac{b}{x}}{-1} = -\frac{b^2}{2} \sin 0 = 0$$

3.3) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{x-1} = (0^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{x-1} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \ln(x-1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x-1)}{\frac{1}{x-1}}$$

$$f(x) = \ln(x-1) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x-1}$$

$$g(x) = \frac{1}{(x-1)} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x-1}}{-\frac{1}{(x-1)^2}} = -\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = -(1-1) = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{x-1} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{x-1} = e^0 = 1$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^{x-1} = 1$$

4.30) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctgx})^{\sin x} = (\infty^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctgx})^{\sin x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctgx})^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \ln \operatorname{ctgx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \operatorname{ctgx}}{\frac{1}{\sin x}}$$

$$f(x) = \ln \operatorname{ctgx} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\operatorname{ctgx}} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)$$

$$g(x) = \frac{1}{\sin x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\operatorname{ctgx}} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)}{-\frac{\cos x}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \frac{\sin 0}{\cos^2 0} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctgx})^{\sin x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctgx})^{\sin x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{ctgx})^{\sin x} = 1$$

5.30) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^3 - 7x + 6} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 4x - 1$$

$$g(x) = x^3 - 7x + 6 \Rightarrow g'(x) = 3x^2 - 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 4x - 1}{3x^2 - 7} = \frac{3 - 4 - 1}{3 - 7} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

6.30) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$\arctg 0,98$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \arctg x \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = -0,02$$

$$f(1) = \arctg 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$f'(1) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}$$

$$\arctg 0,98 \approx \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cdot 0,02 = 0,7754 \text{ радиан}$$

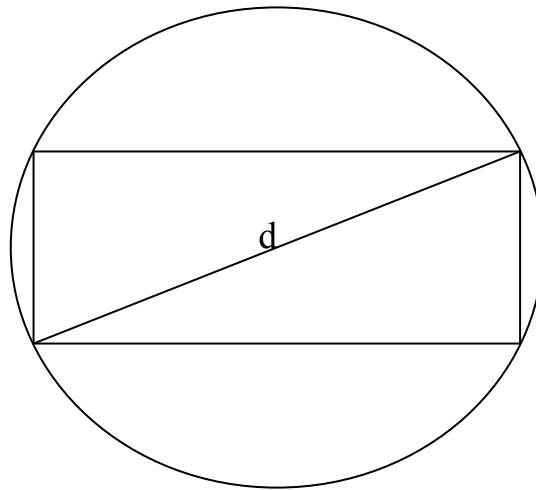
$$\text{Точное значение: } \arctg 0,98 = 0,7753$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|0,7753 - 0,7754|}{0,7753} \cdot 100\% = 0,01322\%$$

1.30) Из круглого бревна, диаметр которого равен d , требуется вырезать балку прямоугольного поперечного сечения. Каковы должны быть ширина и высота этого сечения. Чтобы балка оказывала наибольшее сопротивление на изгиб? Сопротивление балки на изгиб Q пропорционально произведению ширины x её поперечного сечения и квадрата его высоты y , т.е. $Q = kxy^2$, $k - const$.

Строим схематический чертёж.



Пусть ширина равна x . Тогда высота равна $y = \sqrt{d^2 - x^2}$.

Выразим функцию, определяющую сопротивление на изгиб в виде:

$$Q = kxy^2 = kx \cdot (d^2 - x^2) = k(d^2x - x^3)$$

Найдём экстремум функции.

$$Q' = k(d^2 - 3x^2) = 0$$

$$d^2 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{d^2}{3} \Rightarrow x = \frac{d}{\sqrt{3}} \text{ - ширина балки.}$$

При этом значении высота равна:

$$y = \sqrt{d^2 - \frac{d^2}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}d^2} = d \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

Размеры балки должны быть следующие:

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}} \text{ - ширина балки}$$

$$y = d \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ - высота балки.}$$

2.30) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{5x}{4 - x^2}$$

1) Область определения $4 - x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$

$$D(x) = (-\infty; -2) \cap (-2; 2) \cap (2; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -2-0} \frac{5x}{4 - x^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -2+0} \frac{5x}{4 - x^2} = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{5x}{4 - x^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{5x}{4 - x^2} = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x}{4 - x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{4 - x^2} = 0;$$

2) Критические точки.

$$y' = 5 \cdot \frac{(4 - x^2) - x(-2x)}{(4 - x^2)^2} = 5 \cdot \frac{4 - x^2 + 2x^2}{(4 - x^2)^2} = 5 \cdot \frac{4 + x^2}{(4 - x^2)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow 4 + x^2 \neq 0 \text{ нет}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0$

$$y'' = 5 \cdot \frac{2x(4 - x^2)^2 - 2(4 - x^2)(-2x)(4 + x^2)}{(4 - x^2)^4} = 5 \cdot \frac{2x(4 - x^2) - 2(-2x)(4 + x^2)}{(4 - x^2)^3} =$$
$$= 5 \cdot \frac{8x - 2x^3 + 16x + 4x^3}{(4 - x^2)^3} = 5 \cdot \frac{24x + 2x^3}{(4 - x^2)^3}$$

$$2x^3 + 24x = 0 \Rightarrow 2x(x^2 + 12) = 0 \Rightarrow x = 0 - \text{единственный корень}$$

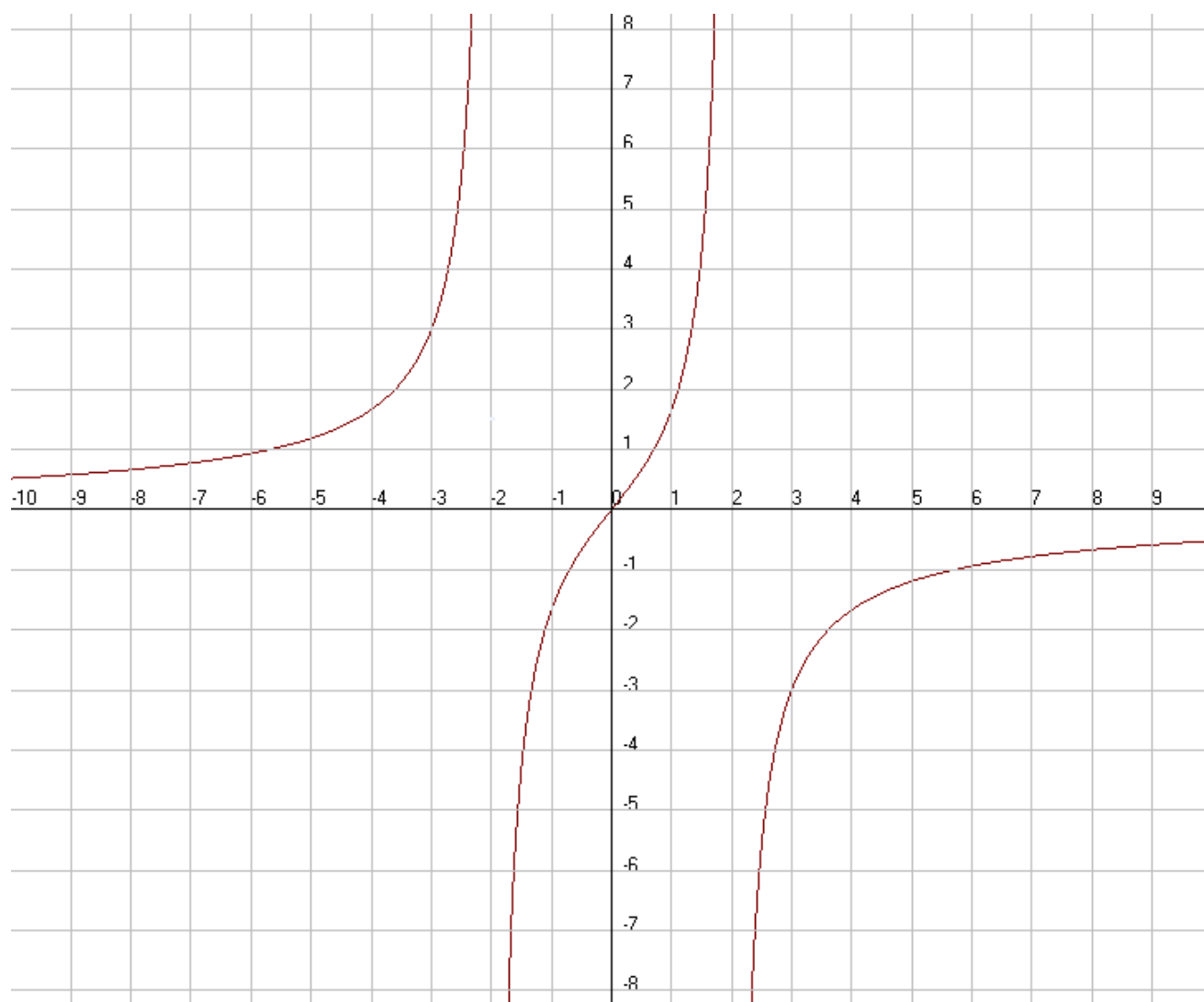
$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{5(24x + 2x^3)}{(4 - x^2)^3} &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{5(24x + 2x^3)}{(4 - x^2)^3} &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow O(0, 0)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x}{x(4 - x^2)} = 0 \text{ асимптот нет}$$

5) Строим схематический график.



3.30) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \ln(4 - x^2)$$

1) Область определения $4 - x^2 > 0 \Rightarrow 4 > x^2 \quad x^2 < 4 \Rightarrow -2 < x < 2$

$$D(x) = (-2; 2)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -2-0} \ln(4 - x^2) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -2-0} \ln(4 - x^2) = -\infty.$$

2) Критические точки. $y' = \frac{-2x}{4 - x^2} \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow x = 0$ - критическая точка.

$$y'' = \frac{-2(4 - x^2) - (-2x)(-2x)}{(4 - x^2)^2} = \frac{-8 + 2x^2 - 4x^2}{(4 - x^2)^2} = \frac{-8 - 2x^2}{(4 - x^2)^2}$$

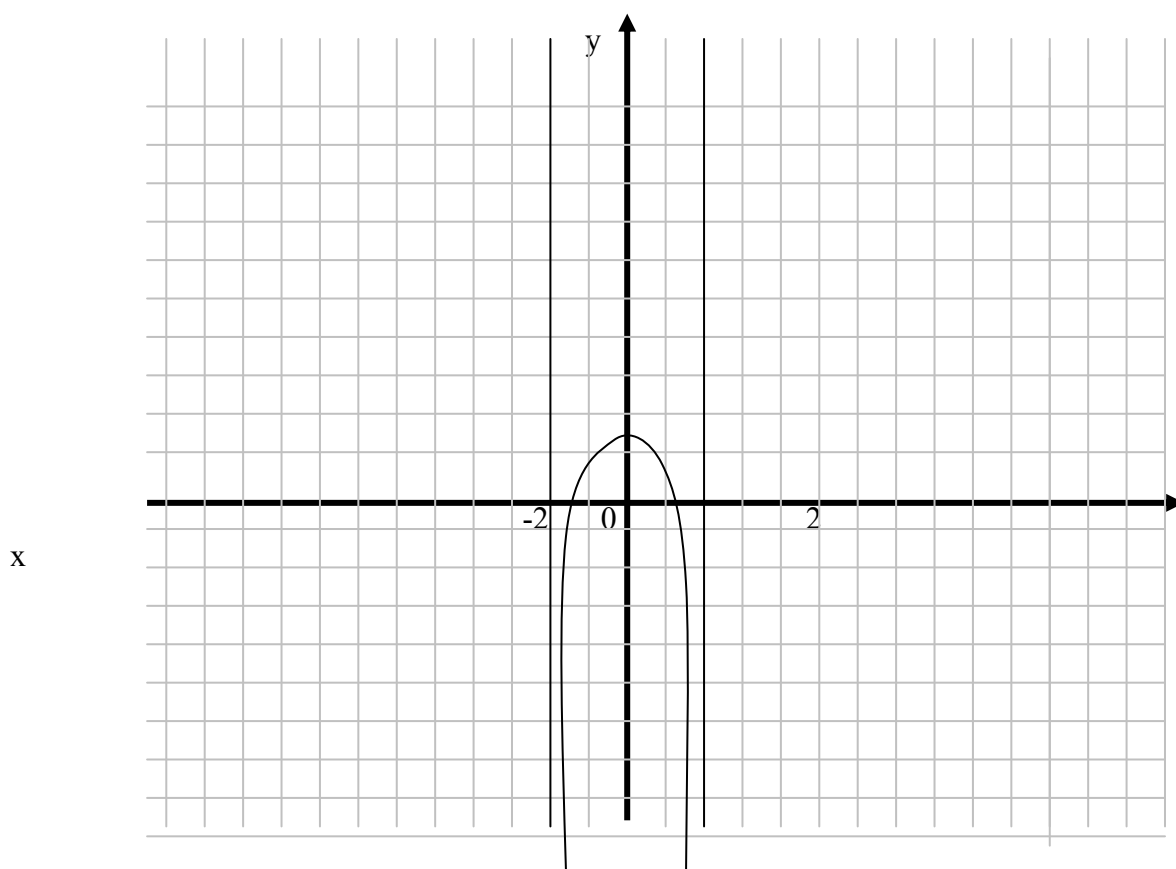
$$y''(0) = \frac{-8}{4^2} = \frac{-8}{16} = -\frac{1}{2} < 0 \quad - \text{ max}$$

$$y(0) = \ln 4 = 1,38 \quad A(0; 1,38) \text{ - точка максимума.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad -8 - 2x^2 = 0 / : (-2) \Rightarrow x^2 + 4 \neq 0 \quad - \text{ нет}$

4) Наклонных асимптот нет.

5) Строим график.



4.30) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 6x^3 + 7 \quad [16;20]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = x^3 - 18x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x-18) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad x = 18$$

Точка $x = 18$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точках $x = 18$, $x = 16$ и $x = 20$

$$f(16) = \frac{1}{4} \cdot 16^4 - 6 \cdot 16^3 + 7 = -8185$$

$$f(18) = \frac{1}{4} \cdot 18^4 - 6 \cdot 18^3 + 7 = -8741$$

$$f(20) = \frac{1}{4} \cdot 20^4 - 6 \cdot 20^3 + 7 = -7993$$

$$\min f(x) = -8741 \quad \text{при } x = 18$$

$$\max f(x) = -7993 \quad \text{при } x = 20$$

1.30) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \left(\frac{5x^2}{\sqrt{x}} - \sqrt[3]{x^2} + 2 \right) dx = 5 \int x^{\frac{3}{2}} dx - \int x^{\frac{2}{3}} + 2 \int dx = 2\sqrt{x^5} - \frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5} + 2x + C.$$

Проверка:

$$(2\sqrt{x^5} - \frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5} + 2x + C)' = 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot x^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} x^{\frac{2}{3}} + 2 = 5x^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{2}{3}} + 2 = \frac{5x^2}{\sqrt{x}} - \sqrt[3]{x^2} + 2$$

$$2.30) \int \sqrt[3]{(2-x)^2} dx = - \int (2-x)^{\frac{2}{3}} d(2-x) = -\frac{3}{5} \sqrt[3]{(2-x)^5} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{3}{5} \sqrt[3]{(2-x)^5} + C \right)' = -\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} (2-x)^{\frac{2}{3}} \cdot (-1) = \sqrt[3]{(2-x)^2}$$

$$3.30) \int \frac{dx}{6x+1} = \frac{1}{6} \int \frac{d(6x+1)}{6x+1} = \frac{1}{6} \ln|6x+1| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{6} \ln|6x+1| + C \right)' = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6x+1} \cdot 6 = \frac{1}{6x+1}$$

$$4.30) \int \sin(9x+7) dx = \frac{1}{9} \int \sin(9x+7) d(9x+7) = -\frac{1}{9} \cos(9x+7) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{9} \cos(9x+7) + C \right)' = -\frac{1}{9} \cdot (-\sin(9x+7)) \cdot 9 = \sin(9x+7)$$

$$5.30) \int \frac{2dx}{\sqrt{4x^2-3}} = \int \frac{d(2x)}{\sqrt{(2x)^2-3}} = \ln|2x + \sqrt{4x^2-3}| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} (\ln|2x + \sqrt{4x^2-3}| + C)' &= \frac{1}{2x + \sqrt{4x^2-3}} \cdot \left(2 + \frac{4x}{\sqrt{4x^2-3}} \right) = \\ &= \frac{1}{2x + \sqrt{4x^2-3}} \cdot \frac{2\sqrt{4x^2-3} + 4x}{\sqrt{4x^2-3}} = \frac{1}{2x + \sqrt{4x^2-3}} \cdot \frac{2(\sqrt{4x^2-3} + 2x)}{\sqrt{4x^2-3}} = \frac{2}{\sqrt{4x^2-3}} \end{aligned}$$

$$6.30) \int \frac{7xdx}{7x^2+1} = \frac{1}{2} \int \frac{d(7x^2+1)}{7x^2+1} = \frac{1}{2} \ln|7x^2+1| + C.$$

7.30)

$$\int \frac{dx}{3x^2-2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2-2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x - \sqrt{2}}{\sqrt{3}x + \sqrt{2}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x - \sqrt{2}}{\sqrt{3}x + \sqrt{2}} \right| + C.$$

$$8.30) \int e^{4-7x} dx = -\frac{1}{7} \int e^{4-7x} d(4-7x) = -\frac{1}{7} e^{4-7x} + C.$$

$$9.30) \int \frac{\ln(3x+5)dx}{3x+5} = \int \ln(3x+5) d(\ln(3x+5)) = \frac{1}{2} \ln^2(3x+5) + C.$$

$$10.30) \int \frac{\cos 6x}{\sin^4 6x} dx = \frac{1}{6} \int (\sin 6x)^{-4} d(\sin 6x) = \frac{1}{6} \cdot \frac{(\sin 6x)^{-3}}{-3} + C = -\frac{1}{18 \sin^3 6x} + C.$$

$$11.30) \int \frac{\operatorname{tg}^7 3x dx}{\cos^2 3x} = \frac{1}{3} \int (\operatorname{tg} 3x)^7 d(\operatorname{tg} 3x) = \frac{1}{24} \operatorname{tg}^8 3x + C.$$

$$12.30) \int \frac{\operatorname{arctg}^4 8x}{1+64x^2} dx = -\frac{1}{8} \int (\operatorname{arctg} 8x)^4 d(\operatorname{arctg} 8x) = -\frac{1}{40} \operatorname{arctg}^5 8x + C.$$

$$13.30) \int e^{4-5x^2} x dx = -\frac{1}{10} \int e^{4-5x^2} d(4-5x^2) = -\frac{1}{10} e^{4-5x^2} + C.$$

14.30)

$$\begin{aligned} \int \frac{x-5}{\sqrt{4-9x^2}} dx &= \int \frac{xdx}{\sqrt{4-9x^2}} - \int \frac{5dx}{\sqrt{4-9x^2}} = -\frac{1}{18} \int \frac{d(4-9x^2)}{\sqrt{4-9x^2}} - \frac{5}{3} \int \frac{d(3x)}{\sqrt{4-(3x)^2}} = \\ &= -\frac{1}{9} \sqrt{4-9x^2} - \frac{5}{3} \arcsin \frac{3x}{2} + C. \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x-1}{\sqrt{3x^2-4}} dx = \int \frac{2x}{\sqrt{3x^2-4}} dx - \int \frac{1}{\sqrt{3x^2-4}} dx$$

Вычисляем отдельно:

$$\int \frac{2x}{\sqrt{3x^2-4}} dx = \frac{2}{6} \int \frac{d(3x^2-4)}{\sqrt{3x^2-4}} dx = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3x^2-4} = \frac{2}{3} \sqrt{3x^2-4}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{3x^2-4}} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{(\sqrt{3}x)^2-4}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \sqrt{3}x + \sqrt{(\sqrt{3}x)^2-4} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \sqrt{3}x + \sqrt{3x^2-4} \right|$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{2x-1}{\sqrt{3x^2-4}} dx = \frac{2}{3} \sqrt{3x^2-4} - \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \sqrt{3}x + \sqrt{3x^2-4} \right| + C$$

2.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{7x}{\sqrt{5x^2-4}} dx = \frac{7}{10} \int \frac{d(5x^2-4)}{\sqrt{5x^2-4}} = \frac{7}{10} \cdot 2\sqrt{5x^2-4} + C = \frac{7}{5} \sqrt{5x^2-4} + C.$$

3.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2+3}{2x^2-1} dx &= \int \frac{2x^2-1+4}{2x^2-1} dx = \int \left(1 + \frac{4}{2x^2-1}\right) dx = \int dx + \frac{4}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{(\sqrt{2}x)^2-1} = \\ &= x + \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x-1}{\sqrt{2}x+1} \right| = x + \sqrt{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x-1}{\sqrt{2}x+1} \right| + C \end{aligned}$$

4.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^2 \frac{3x}{4} dx = \frac{4}{3} \int \sin^2 \frac{3x}{4} d\left(\frac{3x}{4}\right) = \frac{4}{3} \left(\frac{4}{2} - \frac{1}{4} \sin\left(2 \cdot \frac{3x}{4}\right) \right) + C = \frac{1}{2} x - \frac{1}{3} \sin \frac{3x}{2} + C$$

5.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int tg^5 4x dx &= \int \frac{\sin^5 4x}{\cos^5 4x} dx = \int \frac{\sin^3 4x (1 - \cos^2 4x)}{\cos^5 4x} dx = \int \frac{tg^3 4x}{\cos^2 4x} dx - \int \frac{\sin^3 4x}{\cos^3 4x} dx = \\ &= \int \frac{tg^3 4x}{\cos^2 4x} dx - \int \frac{\sin 4x (1 - \cos^2 4x)}{\cos^3 4x} dx = \int \frac{tg^3 4x}{\cos^2 4x} dx - \int \frac{tg 4x}{\cos^2 4x} dx + \int \frac{\sin 4x}{\cos 4x} dx = \\ &= \frac{1}{4} \int tg^3 4x d(tg 4x) - \frac{1}{4} \int tg 4x d(tg 4x) - \frac{1}{4} \int \frac{d(\cos 4x)}{\cos 4x} = \\ &= \frac{1}{16} tg^4 4x - \frac{1}{8} tg^2 4x - \frac{1}{4} \ln |\cos 4x| + C. \end{aligned}$$

6.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \cos 7x \cos 5x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos(7x - 5x) + \cos(7x + 5x)) dx = \frac{1}{2} \int (\cos 2x + \cos 12x) dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{12} \sin 12x \right) + C = \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{24} \sin 12x + C\end{aligned}$$

7.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3x^2 + 5x + 1} &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{5}{3}x + \frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{5}{6}\right)^2 - \frac{13}{36}} = \frac{1}{3} \int \frac{d\left(x + \frac{5}{6}\right)}{\left(x + \frac{5}{6}\right)^2 - \frac{13}{36}} = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{13}}{6}} \ln \left| \frac{x + \frac{5}{6} - \frac{\sqrt{13}}{6}}{x + \frac{5}{6} + \frac{\sqrt{13}}{6}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{13}} \ln \left| \frac{6x + 5 - \sqrt{13}}{6x + 5 + \sqrt{13}} \right| + C\end{aligned}$$

8.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x + 1}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)^2 - 3}} = \int \frac{d(x+2)}{\sqrt{(x+2)^2 - 3}} = \ln \left| x + 2 + \sqrt{(x+2)^2 - 3} \right| + C = \\ &= \ln \left| x + 2 + \sqrt{x^2 + 4x + 1} \right| + C\end{aligned}$$

9.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-4}{5x^2-x+7} dx &= \frac{1}{5} \int \frac{x-4}{x^2 - \frac{1}{5}x + \frac{7}{5}} dx = \frac{1}{5} \int \frac{x-4}{\left(x - \frac{1}{10}\right)^2 + \frac{139}{100}} dx = \\ &= \frac{1}{5} \int \frac{x - \frac{1}{10} - \frac{39}{10}}{\left(x - \frac{1}{10}\right)^2 + \frac{139}{100}} dx = \frac{1}{10} \int \frac{d\left(x - \frac{1}{10}\right)^2 + \frac{139}{100}}{\left(x - \frac{1}{10}\right)^2 + \frac{139}{100}} - \frac{39}{50} \int \frac{d\left(x - \frac{1}{10}\right)}{\left(x - \frac{1}{10}\right)^2 + \frac{139}{100}} = \\ &= \frac{1}{10} \ln \left| \left(x - \frac{1}{10}\right)^2 + \frac{139}{100} \right| - \frac{39}{50} \cdot \frac{1}{\sqrt{139}} \operatorname{arctg} \frac{x - \frac{1}{10}}{\frac{\sqrt{139}}{10}} + C = \\ &= \frac{1}{10} \ln \left| x^2 - \frac{1}{5}x + \frac{7}{5} \right| - \frac{39}{5\sqrt{139}} \operatorname{arctg} \frac{10x-1}{\sqrt{139}} + C.\end{aligned}$$

10.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{7x-1}{\sqrt{2-3x-x^2}} dx &= 7 \int \frac{x - \frac{1}{7}}{\sqrt{\frac{17}{4} - (x + \frac{3}{2})^2}} dx = 7 \int \frac{x + \frac{3}{2} - \frac{23}{14}}{\sqrt{\frac{17}{4} - (x + \frac{3}{2})^2}} dx = \\&= 7 \int \frac{x + \frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{17}{4} - (x + \frac{3}{2})^2}} - 7 \cdot \frac{23}{14} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{17}{4} - (x + \frac{3}{2})^2}} = -\frac{7}{2} \int \frac{d(\frac{17}{4} - (x + \frac{3}{2})^2)}{\sqrt{\frac{17}{4} - (x + \frac{3}{2})^2}} - \\&- 7 \cdot \frac{23}{14} \int \frac{d(x + \frac{3}{2})}{\sqrt{\frac{17}{4} - (x + \frac{3}{2})^2}} = -7\sqrt{2-3x-x^2} - 7 \cdot \frac{23}{14} \arcsin \frac{x + \frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{17}}{2}} + C = \\&= -7\sqrt{2-3x-x^2} - \frac{23}{2} \arcsin \frac{2x+3}{\sqrt{17}} + C.\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^2} dx$$

Замена: $x = 4 \sin t \Rightarrow dx = 4 \cos t dt$

$$\sqrt{16-x^2} = \sqrt{16-16\sin^2 t} = 4\sqrt{1-\sin^2 t} = 4 \cos t$$

$$\int \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^2} dx = \int \frac{4 \cos t}{16 \sin^2 t} \cdot 4 \cos t dt = \int \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} dt = \int \frac{1-\sin^2 t}{\sin^2 t} dt =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 t} - 1 \right) dt = (-\operatorname{ctgt} - t) + C = \left| \begin{array}{l} x = 4 \sin t \\ t = \arcsin \frac{x}{4} \end{array} \right| =$$

$$= C - \operatorname{ctg}(\arcsin \frac{x}{4}) - \arcsin \frac{x}{4} = C - \frac{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin \frac{x}{4})}}{\sin(\arcsin \frac{x}{4})} - \arcsin \frac{x}{4} =$$

$$= C - \frac{\sqrt{1-(\sin(\arcsin \frac{x}{4}))^2}}{\sin(\arcsin \frac{x}{4})} - \arcsin \frac{x}{4} = C - \frac{\sqrt{1-(\frac{x}{4})^2}}{\frac{x}{4}} - \arcsin \frac{x}{4} =$$

$$= C - \frac{\sqrt{1-\frac{x^2}{16}}}{\frac{x}{4}} - \arcsin \frac{x}{4} = C - \frac{\sqrt{\frac{16-x^2}{16}}}{\frac{x}{4}} - \arcsin \frac{x}{4} =$$

$$= C - \frac{\frac{\sqrt{16-x^2}}{4}}{\frac{x}{4}} - \arcsin \frac{x}{4} = C - \frac{\sqrt{16-x^2}}{x} - \arcsin \frac{x}{4}$$

2.30) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1-3x-2x^2}}$$

Замена: $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1-3x-2x^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t}\sqrt{1-\frac{3}{t}-\frac{2}{t^2}}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{t^2-3t-2}{t^2}}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t\sqrt{\frac{t^2-3t-2}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2-3t-2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{(t-\frac{3}{2})^2-\frac{17}{4}}} = -\int \frac{d(t-\frac{3}{2})}{\sqrt{(t-\frac{3}{2})^2-\frac{17}{4}}} =$$

$$= -\ln\left|t-\frac{3}{2}+\sqrt{(t-\frac{3}{2})^2-\frac{17}{4}}\right| + C = C - \ln\left|t-\frac{3}{2}+\sqrt{t^2-3t-2}\right| =$$

$$= C - \ln\left|\frac{1}{x}-\frac{3}{2}+\sqrt{\frac{1}{x^2}-\frac{3}{x}-2}\right| = C - \ln\left|\frac{1}{x}-\frac{3}{2}+\sqrt{\frac{1-3x-2x^2}{x^2}}\right| =$$

$$= C - \ln\left|\frac{1}{x}-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{1-3x-2x^2}}{x}\right|$$

3.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln \frac{2-x}{2+x} dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln \frac{2-x}{2+x} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\frac{2-x}{2+x}} \cdot \frac{-2-x-2+x}{(2+x)^2} dx = \frac{2+x}{2-x} \cdot \left(-\frac{4}{(2+x)^2}\right) dx = -\frac{4dx}{4-x^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int \ln \frac{2-x}{2+x} dx &= x \ln \frac{2-x}{2+x} + 4 \int \frac{x dx}{4-x^2} = x \ln \frac{2-x}{2+x} - \frac{4}{2} \int \frac{d(-x^2)}{4-x^2} = \\ &= x \ln \frac{2-x}{2+x} - 2 \ln |4-x^2| + C \end{aligned}$$

4.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^2 + 4)e^{2x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$x^2 + 4 = U \Rightarrow dU = 2x dx$$

$$e^{2x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 4)e^{2x} dx &= \frac{1}{2} e^{2x} (x^2 + 4) - \frac{1}{2} \int 2x e^{2x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{2x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} e^{2x} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} (x^2 + 4) - \left(\frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx \right) = \frac{1}{2} e^{2x} (x^2 + 4) - \frac{1}{2} x e^{2x} + \frac{1}{4} e^{2x} + C = \\ &= e^{2x} \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x + \frac{9}{4} \right) + C \end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(e^{2x} \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x + \frac{9}{4} \right) + C \right)' &= 2e^{2x} \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x + \frac{9}{4} \right) + e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) = \\ &= e^{2x} \left(x^2 - x + \frac{9}{2} + x - \frac{1}{2} \right) = e^{2x} (x^2 + 4) \end{aligned}$$

5.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int x \operatorname{arctg} 2x dx &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{arctg} 2x = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{1+4x^2} \\ x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2 \end{array} \right| = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \int \frac{x^2 dx}{1+4x^2} = \\ &= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \int \frac{x^2 dx}{\frac{1}{4} + x^2} = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \int \frac{(x^2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}) dx}{\frac{1}{4} + x^2} = \\ &= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} \int (1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{1}{4} + x^2}) dx = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} x + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{1}{2}} + C = \\ &= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} x + \frac{1}{8} \operatorname{arctg} 2x + C\end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}(\frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} 2x - \frac{1}{4} x + \frac{1}{8} \operatorname{arctg} 2x + C)' &= x \operatorname{arctg} 2x + \frac{1}{2} x^2 \cdot \frac{2}{1+4x^2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{1+4x^2} = \\ &= x \operatorname{arctg} 2x + \frac{x^2}{1+4x^2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4(1+4x^2)} = x \operatorname{arctg} 2x + \frac{4x^2 - 1 - 4x^2 + 1}{4(1+4x^2)} = \\ &= x \operatorname{arctg} 2x + \frac{0}{4(1+4x^2)} = x \operatorname{arctg} 2x\end{aligned}$$

6.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x-9) \sin \frac{x}{2} dx$$

Интегрируем по частям.

$$x-9=U \Rightarrow dx=dU$$

$$\sin \frac{x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -2 \cos \frac{x}{2}$$

$$\int (x-9) \sin \frac{x}{2} dx = -2(x-9) \cos \frac{x}{2} + 2 \int \cos \frac{x}{2} dx = -2(x-9) \cos \frac{x}{2} + 4 \sin \frac{x}{2} + C$$

$$\text{Ответ: } \int (x-9) \sin \frac{x}{2} dx = -2(x-9) \cos \frac{x}{2} + 4 \sin \frac{x}{2} + C$$

7.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos(2 - x) dx$$

Интегрируем по частям:

$$x = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\cos(2 - x) dx = dV \Rightarrow V = -\sin(2 - x)$$

$$\int x \cos(2 - x) dx = -x \sin(2 - x) + \int \sin(2 - x) dx = -x \sin(2 - x) + \cos(2 - x) + C$$

8.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arccos \frac{x}{3} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos \frac{x}{3} = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{3\sqrt{1-\frac{x^2}{9}}} dx = -\frac{1}{3 \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}} dx = -\frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int \arccos \frac{x}{3} dx &= x \arccos \frac{x}{3} + \int \frac{x dx}{\sqrt{9-x^2}} = x \arccos \frac{x}{3} - \frac{1}{2} \int \frac{d(9-x^2)}{\sqrt{9-x^2}} = \\ &= x \arccos \frac{x}{3} - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{9-x^2} + C = x \arccos \frac{x}{3} - \sqrt{9-x^2} + C \end{aligned}$$

1.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x^2 - 17x + 2}{(x^2 + 5x + 6)(x - 1)} dx = \int \frac{3x^2 - 17x + 2}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x + 2)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} =$$
$$= \frac{3x^2 - 17x + 2}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}$$

$$\text{При } x = 1 \quad 12A = -12 \quad A = -1$$

$$\text{При } x = -2 \quad -3B = 48 \quad B = -16$$

$$\text{При } x = -3 \quad 4C = 80 \quad C = 20$$

$$\int \frac{3x^2 - 17x + 2}{(x - 1)(x + 2)(x + 3)} dx = -\int \frac{dx}{x - 1} - 16 \int \frac{dx}{x + 2} + 20 \int \frac{dx}{x + 3} =$$
$$= -\ln|x - 1| - 16 \ln|x + 2| + 20 \ln|x + 3| + C.$$

2.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^3 + 5x^2 - 1}{x^3 + x^2} dx = \int \left(2 + \frac{3x^2 - 1}{x^2(x+1)}\right) dx$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1} = \frac{Ax(x+1) + B(x+1) + Cx^2}{x^2(x+1)} = \frac{3x^2 - 1}{x^2(x+1)}$$

$$x = 0 \Rightarrow B = -1$$

$$x = -1 \Rightarrow C = 2$$

$$x = 1 \Rightarrow 2A - 2 + 2 = 2 \Rightarrow 2A = 2 \Rightarrow A = 1$$

$$\int \left(2 + \frac{3x^2 - 1}{x^2(x+1)}\right) dx = 2 \int dx + \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x^2} + 2 \int \frac{dx}{x+1} = 2x + \ln|x| + \frac{1}{x} + 2 \ln|x+1| + C$$

3.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x+22}{(x+2)(x^2-2x+10)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+10} = \frac{A(x^2-2x+10) + (Bx+C)(x+2)}{(x+2)(x^2-2x+10)} = \frac{2x+22}{(x+2)(x^2-2x+10)}$$

$$Ax^2 - 2Ax + 10A + Bx^2 + 2Bx + Cx + 2C = 2x + 22$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -2A+2B+C=2 \Rightarrow A=1 \quad B=-1 \quad C=6 \\ 10A+2C=22 \end{cases}$$

$$\int \frac{2x+22}{(x+2)(x^2-2x+10)} dx = \int \frac{dx}{x+2} - \int \frac{x-6}{x^2-2x+10} dx = \int \frac{dx}{x+2} - \int \frac{x-1-5}{(x-1)^2+9} dx =$$

$$= \int \frac{dx}{x+2} - \int \frac{x-1}{(x-1)^2+9} dx + 5 \int \frac{dx}{(x-1)^2+9} =$$

$$= \int \frac{d(x+2)}{x+2} - \frac{1}{2} \int \frac{d((x-1)^2+9)}{(x-1)^2+9} + 5 \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2+9} =$$

$$= \ln|x+2| - \frac{1}{2} \ln|(x-1)^2+9| + \frac{5}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C =$$

$$= \ln|x+2| - \frac{1}{2} \ln|x^2-2x+10| + \frac{5}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C$$

4.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x+3}{(x-1)(x^3-x^2+4x-4)} dx = \int \frac{2x+3}{(x-1)^2(x^2+4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4} = \frac{A(x-1)(x^2+4) + B(x^2+4) + (Cx+D)(x-1)^2}{(x-1)^2(x^2+4)} =$$
$$= \frac{2x+3}{(x-1)^2(x^2+4)}$$

$$Ax^3 - Ax^2 + 4Ax - 4A + Bx^2 + 4B + Cx^3 - 2Cx^2 + Dx^2 + Cx - 2Dx + D = 2x + 3$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ -A+B-2C+D=0 \\ 4A+C-2D=2 \\ -4A+4B+D=3 \end{cases} \Rightarrow A=0 \quad B=1 \quad C=0 \quad D=-1$$

$$\int \frac{2x+3}{(x-1)^2(x^2+4)} dx = \int \frac{dx}{(x-1)^2} - \int \frac{dx}{x^2+4} = -\frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C$$

5.30) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{2 + \sqrt{x-8}} = \left| x-8 = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt \right| = \int \frac{2tdt}{2+t} = 2 \int \left(1 - \frac{2}{2+t} \right) dt = 2t - 4 \ln|2+t| + C = \\ = 2\sqrt{x-8} - 4 \ln|2 + \sqrt{x-8}| + C.$$

6.30) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}(1+\sqrt[3]{x+1})} dx &= \left| \begin{array}{l} x+1=t^6 \\ dx=6t^5 dt \end{array} \right| = \int \frac{(t^3-1) \cdot 6t^5 dt}{t^3(1+t^2)} = 6 \int \frac{(t^3-1)t^2 dt}{1+t^2} = \\ &= 6 \int \frac{(t^5-t^2) dt}{1+t^2} = 6 \int (t^3-t-1 + \frac{t}{t^2+1} + \frac{1}{t^2+1}) dt = \\ &= 6(\frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{2}t^2 - t + \frac{1}{2}\ln|t^2+1| + \operatorname{arctgt}) + C = \frac{3}{2}t^4 - 3t^2 - 6t + 3\ln|t^2+1| + 6\operatorname{arctgt} + C \\ &= \frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+1)^2} - 3\sqrt[3]{x+1} - 6\sqrt[6]{x+1} + 3\ln|\sqrt[3]{x+1}+1| + 6\operatorname{arctg}\sqrt[6]{x+1} + C\end{aligned}$$

7.30) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{2 - 3\cos x + \sin x} &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2 - 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2}} = \\
 &= \int \frac{2dt}{2(1+t^2) - 3(1-t^2) + 2t} = \int \frac{2dt}{2 + 2t^2 - 3 + 3t^2 + 2t} = 2 \int \frac{dt}{5t^2 + 2t - 1} = \frac{2}{5} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{2}{5}t - \frac{1}{5}} = \\
 &= \frac{2}{5} \int \frac{dt}{\left(t + \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{6}{25}} = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{5}} \ln \left| \frac{t + \frac{1}{5} - \frac{\sqrt{6}}{5}}{t + \frac{1}{5} + \frac{\sqrt{6}}{5}} \right| = \frac{1}{\sqrt{6}} \ln \left| \frac{5t + 1 - \sqrt{6}}{5t + 1 + \sqrt{6}} \right| + C = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \ln \left| \frac{5 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1 - \sqrt{6}}{5 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1 + \sqrt{6}} \right| + C
 \end{aligned}$$

8.30) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sin^2 x dx}{3 \sin^2 x - \cos^2 x} = \int \frac{\frac{1 - \cos 2x}{2} dx}{\frac{3(1 - \cos 2x)}{2} - \frac{(1 + \cos 2x)}{2}} = \int \frac{(1 - \cos 2x) dx}{3 - 3 \cos 2x - 1 - \cos 2x} =$$

$$= \int \frac{(1 - \cos 2x) dx}{2 - 4 \cos 2x} = \frac{1}{2} \int \frac{1 - \cos 2x}{1 - 2 \cos 2x} dx$$

Замена: $\operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$$\frac{1}{2} \int \frac{1 - \cos 2x}{1 - 2 \cos 2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\left(1 - \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{dt}{1+t^2}}{1 - \frac{2-2t^2}{1+t^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{(1+t^2-1+t^2) dt}{\frac{(1+t^2)^2}{1+t^2-2+2t^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{2t^2 dt}{\frac{(1+t^2)^2}{3t^2-1}}$$

$$= \int \frac{t^2 dt}{(1+t^2)(3t^2-1)}$$

$$\frac{At+B}{1+t^2} + \frac{Ct+D}{3t^2-1} = \frac{(At+B)(3t^2-1) + (Ct+D)(1+t^2)}{(1+t^2)(3t^2-1)} = \frac{t^2}{(1+t^2)(3t^2-1)}$$

$$3At^3 + 3Bt^2 - At - B + Ct^3 + Dt^2 + Ct + D = t^2$$

$$\begin{cases} 3A + C = 0 \\ 3B + D = 1 \\ -A + C = 0 \\ -B + D = 0 \end{cases} \Rightarrow A = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow B = \frac{1}{4} \Rightarrow D = \frac{1}{4}$$

$$\int \frac{t^2 dt}{(1+t^2)(3t^2-1)} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{1+t^2} + \frac{1}{4} \int \frac{dt}{3t^2-1} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{1+t^2} + \frac{1}{12} \int \frac{dt}{t^2 - \frac{1}{3}} =$$

$$= \frac{1}{4} \operatorname{arctgt} + \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}} \ln \left| \frac{t - \frac{1}{\sqrt{3}}}{t + \frac{1}{\sqrt{3}}} \right| + C = \frac{1}{4} \operatorname{arctgt} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}t - 1}{\sqrt{3}t + 1} \right| + C =$$

$$= \frac{1}{4} \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) + \frac{1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3} \operatorname{tg} x - 1}{\sqrt{3} \operatorname{tg} x + 1} \right| + C = \frac{1}{4} x + \frac{1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3} \operatorname{tg} x - 1}{\sqrt{3} \operatorname{tg} x + 1} \right| + C.$$

9.30) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx &= \int \frac{\sin x \sin^2 x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx = \int \frac{\sin x (1 - \cos^2 x)}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx = \\&= \int (\cos x)^{-\frac{4}{3}} \sin x dx - \int (\cos x)^{\frac{2}{3}} \sin x dx = -\int (\cos x)^{-\frac{4}{3}} d(\cos x) + \int (\cos x)^{\frac{2}{3}} d(\cos x) = \\&= -\frac{(\cos x)^{-\frac{1}{3}}}{-\frac{1}{3}} + \frac{(\cos x)^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} + C = \frac{3}{\sqrt[3]{\cos x}} + \frac{3}{5} \sqrt[3]{\cos^5 x} + C.\end{aligned}$$

1.30) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{4}}} \frac{x dx}{\cos^2 x^2} = \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{4}}} \frac{d(x^2)}{\cos^2 x^2} = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x^2 \Big|_0^{\sqrt{\frac{\pi}{4}}} = \frac{1}{2} (\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} - \operatorname{tg} 0) = \frac{1}{2} \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot 1 = 0,5$$

2.30) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^1 x \operatorname{arctg} x dx = \left| \begin{array}{l} \operatorname{arctg} x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{1+x^2} \\ x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2 \end{array} \right| = \left(\frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} x \right) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx =$$
$$= \left(\frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{8} \approx 0,29$$

3.30) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2 dx}{x^4 - 1} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2 dx}{(x^2 - 1)(x^2 + 1)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2 dx}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)} \\ \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} &= \frac{A(x + 1)(x^2 + 1) + B(x - 1)(x^2 + 1) + (Cx + D)(x^2 - 1)}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)} = \\ &= \frac{x^2}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)}\end{aligned}$$

$$A(x + 1)(x^2 + 1) + B(x - 1)(x^2 + 1) + (Cx + D)(x^2 - 1) = x^2$$

$$Ax^3 + Ax^2 + Ax + A + Bx^3 - Bx^2 + Bx - B + Cx^3 + Dx^2 - Cx - D = x^2$$

$$\begin{cases} A + B + C = 0 \\ A - B + D = 1 \\ A + B - C = 0 \\ A - B - D = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{4} \Rightarrow B = -\frac{1}{4} \Rightarrow C = 0 \Rightarrow D = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2 dx}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x + 1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx =$$

$$= \left(\frac{1}{4} \ln|x - 1| - \frac{1}{4} \ln|x + 1| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} =$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1}{\sqrt{3}} - 1 \right| - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 \right| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{4} \ln|0 - 1| + \frac{1}{4} \ln|0 + 1| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 0 =$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1 - \sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right| - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{4} \ln 1 + \frac{1}{4} \ln 1 - \frac{1}{2} \cdot 0 =$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1 - \sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right| + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} - 0 + 0 = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{1 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}} \right| + \frac{\pi}{12} = -0,329 + 0,262 = -0,067$$

4.30) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_0^{\sqrt{6}} \sqrt{6-x^2} dx = \left. \begin{array}{l} x = \sqrt{6} \sin t \\ dx = \sqrt{6} \cos t dt \\ \sqrt{6-x^2} = \sqrt{6} \cos t \\ \text{при } x = \sqrt{6} \quad t = \frac{\pi}{2} \\ \text{при } x = 0 \quad t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{6} \cos t \cdot \sqrt{6} \cos t dt = 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt =$$

$$= 6 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi - 0 \right) = \frac{3\pi}{2} \approx 4,72$$

5.30) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \sin^4 \frac{x}{2} dx &= \int_0^{\pi} \left(\sin^2 \frac{x}{2} \right)^2 dx = \int_0^{\pi} \left(\frac{1 - \cos x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int_0^{\pi} (1 - 2 \cos x + \cos^2 x) dx = \\&= \frac{1}{4} \left(x - 2 \sin x + \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{4} \left(\frac{3x}{2} - 2 \sin x + \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} = \\&= \frac{1}{4} \left(\frac{3\pi}{2} - 2 \sin \pi + \frac{1}{4} \sin 2\pi - \frac{3 \cdot 0}{2} - 2 \sin 0 + \frac{1}{4} \sin 0 \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3\pi}{8} \approx 1,18\end{aligned}$$

6.30) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 + 2x + 3} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(x+1)^2 + 2} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{\sqrt{2}} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \sqrt{2} \approx 0,67$$

7.30) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{-1}^1 \frac{x dx}{\sqrt{5-4x}}$$

$$\text{Замена: } 5-4x = t^2 \Rightarrow -4dx = 2tdt \Rightarrow dx = -\frac{1}{2}tdt$$

$$x = 1 \Rightarrow t = 1$$

$$x = -1 \Rightarrow t = 3$$

$$x = \frac{t^2 - 5}{-4} = -\frac{1}{4}(t^2 - 5)$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{x dx}{\sqrt{5-4x}} &= \int_3^1 \frac{-\frac{1}{4}(t^2 - 5) \cdot (-\frac{1}{2}tdt)}{t} = \frac{1}{8} \int_3^1 (t^2 - 5) dt = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{3}t^3 - 5t \right) \Big|_3^1 = \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{1}{3} \cdot 1^3 - 5 \cdot 1 - \frac{1}{3} \cdot 3^3 + 5 \cdot 3 \right) = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{3} - 5 - 9 + 15 \right) = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{24} = \frac{1}{6} = 0,17 \end{aligned}$$

8.30) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned}
 a) \int_3^{\infty} \frac{dx}{x^2 - 3x + 2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_3^n \frac{dx}{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} \ln \left| \frac{x - \frac{3}{2} - \frac{1}{2}}{x - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}} \right| \right) \Bigg|_3^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \left| \frac{x-2}{x-1} \right| \right) \Bigg|_3^n = \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left| \frac{n-2}{n-1} \right| - \ln \frac{1}{2} = \ln 1 + \ln 2 = 0 + \ln 2 = 0,69
 \end{aligned}$$

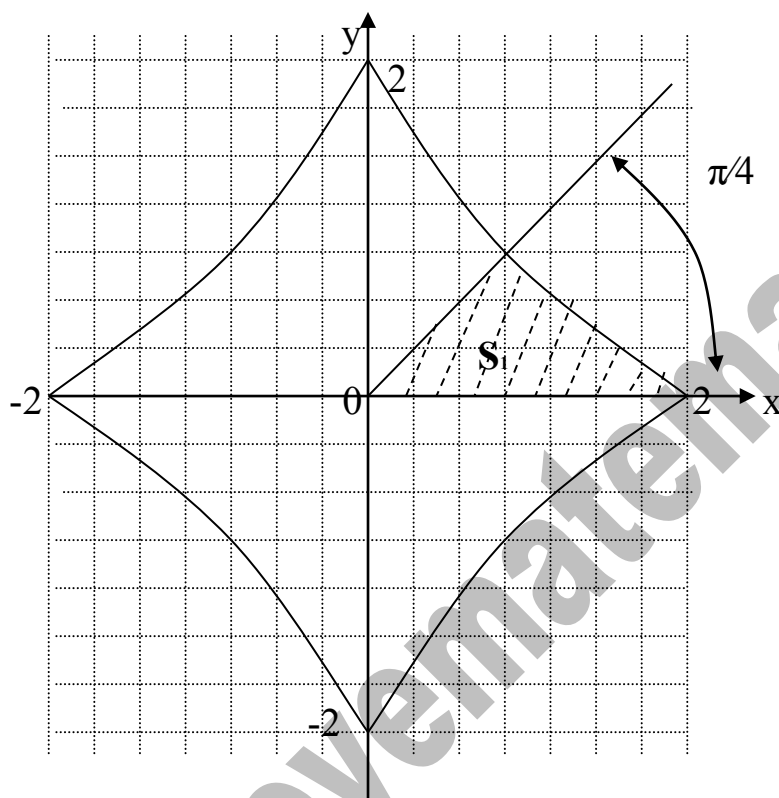
$$\begin{aligned}
 б) \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(2x-1)^2} &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \frac{1}{2}} \int_0^n \frac{d(2x-1)}{(2x-1)^2} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \frac{1}{2}} \left(-\frac{1}{2x-1} \right) \Bigg|_0^n = -\frac{1}{2} \left(\lim_{n \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{-1} \right) = -\infty
 \end{aligned}$$

Интеграл расходится.

1.30) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$x = 2 \cos^3 t \quad y = 2 \sin^3 t$$

Данная линия – гипоциклоида.



Учитывая симметрию, достаточно найти S_1 , а затем умножить на 8.

$$S_1 = \int_A^B y dx \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$$

$$y = 2 \sin^3 t \quad dx = -6 \cos^2 t \sin t dt$$

$$S_1 = -12 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 t \cos^2 t dt = -12 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 t (\sin t \cos t)^2 dt = -12 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos 2t}{2} \cdot \left(\frac{\sin 2t}{2}\right)^2 dt =$$

$$= -\frac{12}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin^2 2t - \sin^2 2t \cos 2t) dt = -\frac{12}{8} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} (\sin^2 2t) d(2t) - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2t d(\sin 2t) \right) =$$

$$= -\frac{12}{8} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{2t}{2} - \frac{1}{4} \sin 4t \right) - \frac{1}{2} \frac{\sin^3 2t}{3} \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{12}{8} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{6} (\sin^3 \frac{\pi}{2}) \right) = -\frac{3}{2} \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{6} \right) \approx -0,34$$

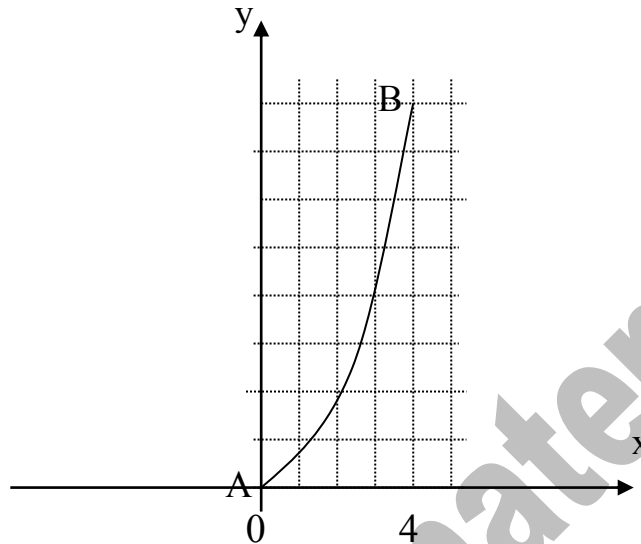
$$S_1 = 0,34$$

$$S = 8S_1 = 8 \cdot 0,34 = 2,71 \text{ (кв. ед.)}$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.30) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$y^2 = x^3 \quad A(0;0) \quad B(4;8)$$



Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{1 + (y')^2} dx$

$$y = \sqrt{x^3} \quad y' = \frac{3}{2} \sqrt{x}$$

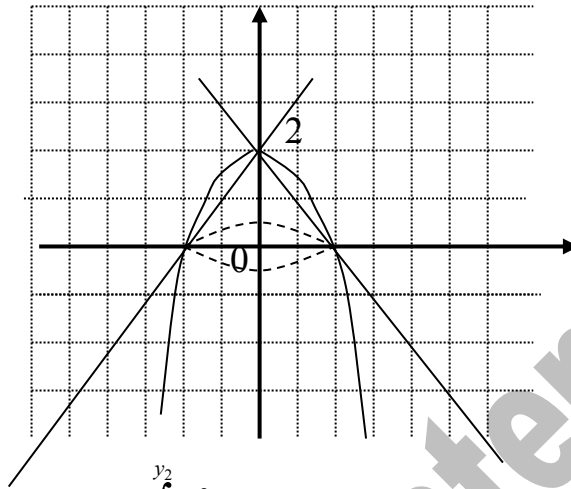
$$\begin{aligned} L &= \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \frac{1}{2} \int_0^4 \sqrt{4 + 9x} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{9} \sqrt{(4 + 9x)^3} \Big|_0^4 = \frac{1}{27} (\sqrt{(4 + 36)^3} - \sqrt{4^3}) = \\ &= \frac{1}{27} (\sqrt{40^3} - 8) \approx 9,07 \text{ ед.} \end{aligned}$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.30) Вычислить с точностью до второго знака после запятой объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг указанной оси координат:

$$\Phi: \begin{cases} y = 2 - \frac{x^2}{2} \\ x + y = 2 \end{cases} \quad OY$$

Строим схематично данную линию.



Объём тела ищем в виде: $V = \pi \int_{y_1}^{y_2} x^2 dy$

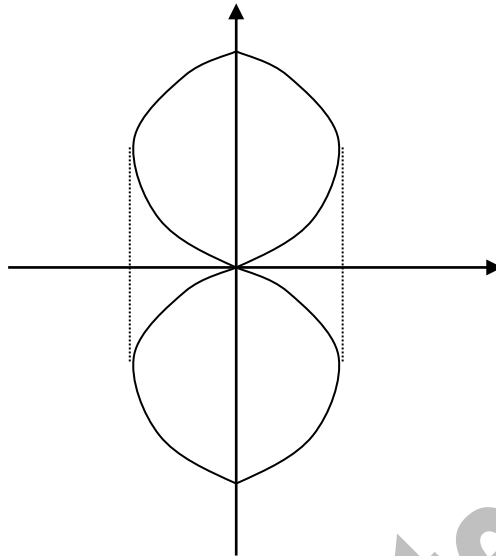
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 (4 - 2y - (2 - y)^2) dy = \pi \int_0^2 (4 - 2y - 4 + 4y - y^2) dy = \pi \int_0^2 (2y - y^2) dy = \\ &= \pi \left(y^2 - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^2 = \pi \left(2^2 - \frac{1}{3} \cdot 2^3 \right) = \pi \left(4 - \frac{8}{3} \right) \approx 4,19 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.30) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением линии вокруг указанной оси.

$$\rho = 4 \sin \varphi \quad \text{полярная ось}$$

Строим данную линию.



Площадь ищем в виде:
$$S = 2\pi \int_A^B \rho |\sin \varphi| \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$S = 2S_1$$

$$S_1 : 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\rho' = 4 \cos \varphi$$

$$\sqrt{16 \cos^2 \varphi + 16 \sin^2 \varphi} = 4 \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = 4$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin \varphi \cdot \sin \varphi \cdot 4 d\varphi = 64\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi = 64\pi \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 64\pi \cdot \frac{\pi}{4} = 16\pi^2 \approx 157,91$$

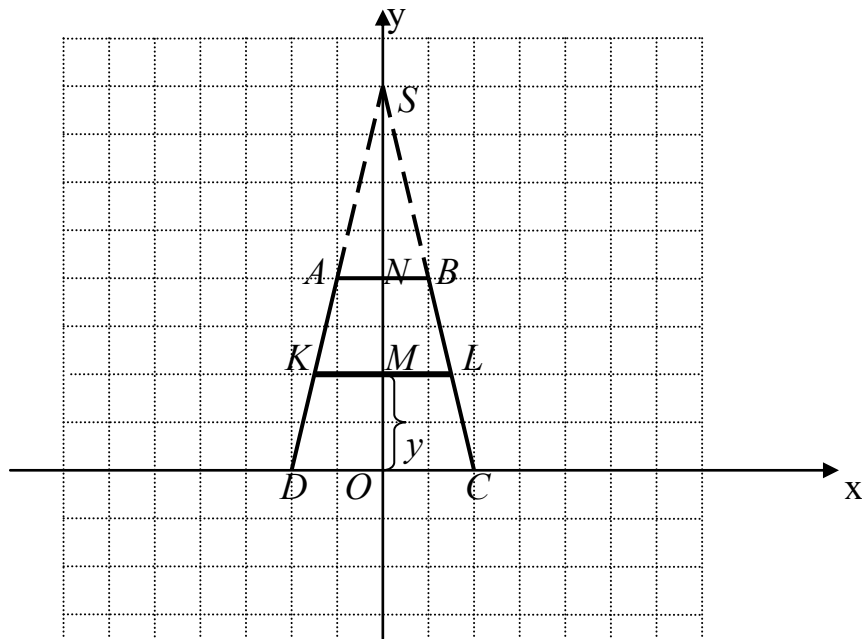
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.30) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. $\gamma = 21 \text{ ед} / \text{м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: усечённый конус, у которого радиус верхнего основания равен 1 м, нижнего - 2 м, высота - 3 м.

$$r_1 = 1 \text{ м}, \quad r_2 = 2 \text{ м}, \quad h = 3 \text{ м}, \quad \gamma = 21 \text{ ед} / \text{м}^3, \quad \pi = 3,14$$

Строим схематический чертёж:



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \pi |KM|^2 dy$. Найдём радиус $|KM|$.

Сначала требуется найти высоту полного конуса: $H = h + \frac{hr}{R-r}$

$$R=2 \quad r=1 \quad h=3$$

$$H = 3 + \frac{3 \cdot 1}{2-1} = 3 + 3 = 6 \text{ м}$$

Рассмотрим подобные треугольники $\triangle SOD$ и $\triangle SMK$

$$\frac{|SO|}{|SM|} = \frac{|OD|}{|MK|} \quad |SO| = 6 \quad |SM| = 6 - y \quad |OD| = 2$$

$$\frac{6}{6-y} = \frac{2}{|MK|} \Rightarrow |MK| = \frac{2(6-y)}{6} = \frac{12-2y}{6} = 2 - \frac{1}{3}y$$

$$dV = \pi \left(2 - \frac{y}{3}\right)^2 dy$$

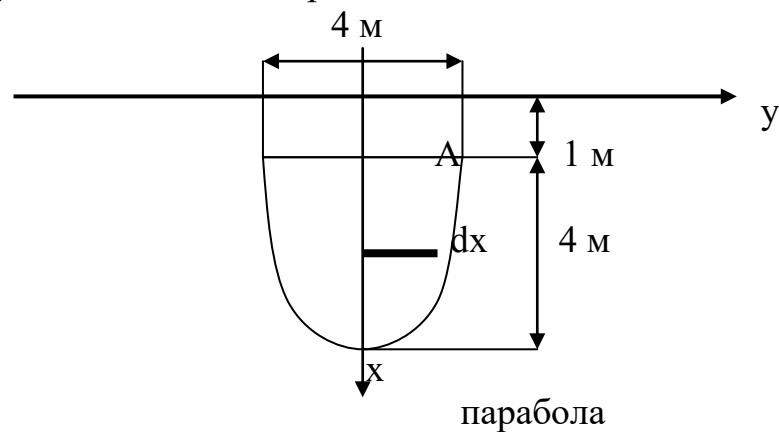
Работа по поднятию слоя dV на высоту $h-y$ равна.

$$dA = (2 - y)dV\gamma$$

$$\begin{aligned} A &= \gamma \int_0^2 (2 - y) \pi \left(2 - \frac{y}{2}\right)^2 dy = \pi \gamma \int_0^2 (2 - y) \left(2 - \frac{y}{2}\right)^2 dy = \pi \gamma \int_0^2 (2 - y) \cdot \left(4 - 2y + \frac{1}{4}y^2\right) dy = \\ &= \pi \gamma \int_0^2 \left(8 - 4y - 4y + 2y^2 + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{4}y^3\right) dy = \pi \gamma \int_0^2 \left(8 - 8y + \frac{5}{2}y^2 - \frac{1}{4}y^3\right) dy = \\ &= \pi \gamma \left(8y - 8 \cdot \frac{y^2}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{y^3}{3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{y^4}{4}\right) \Big|_0^2 = \pi \gamma \left(8 \cdot 2 - 8 \cdot 2 + \frac{5}{2} \cdot \frac{2^3}{3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{2^4}{4}\right) = \\ &= \pi \gamma \left(16 - 16 + \frac{20}{3} - 1\right) = 5,67 \pi \gamma = 5,67 \cdot 3,14 \cdot 21 = 373,66 \text{ кДж} \end{aligned}$$

С округлением до целого числа $A = 374 \text{ кДж}$

2.30) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём уравнение параболы.

$$x - 5 = -py^2$$

$$A(1; 2)$$

$$1 - 5 = p \cdot 2^2 \Rightarrow -4 = 4p \Rightarrow p = -1$$

$$x - 5 = -y^2 \Rightarrow y^2 = 5 - x \Rightarrow y = \sqrt{5 - x}$$

На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь.

$$\text{Площадь полосы } ds = \left| \sqrt{5 - x} \right| dx.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x \left| \sqrt{5 - x} \right| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_1^5 x \sqrt{5-x} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Замена: } 5-x=t^2 \\ x=5-t^2 \Rightarrow dx=-2tdt \\ x=5 \Rightarrow t=0 \\ x=1 \Rightarrow t=2 \end{array} \right| = \gamma \int_2^0 (5-t^2) \cdot t \cdot (-2tdt) =$$

$$= 2\gamma \int_0^2 (5-t^2) \cdot t^2 dt = 2\gamma \int_0^2 (5t^2 - t^4) dt = 2\gamma \left(\frac{5}{3}t^3 - \frac{1}{5}t^5 \right) \Big|_0^2 = 2\gamma \left(\frac{5}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{5} \cdot 2^5 \right) =$$

$$= 2\gamma \left(\frac{40}{3} - \frac{32}{5} \right) = 2\gamma \cdot \frac{200-96}{15} = 2\gamma \cdot \frac{104}{15} = \frac{208}{15} \gamma = \frac{208}{15} \cdot 9,81 = 136,03$$

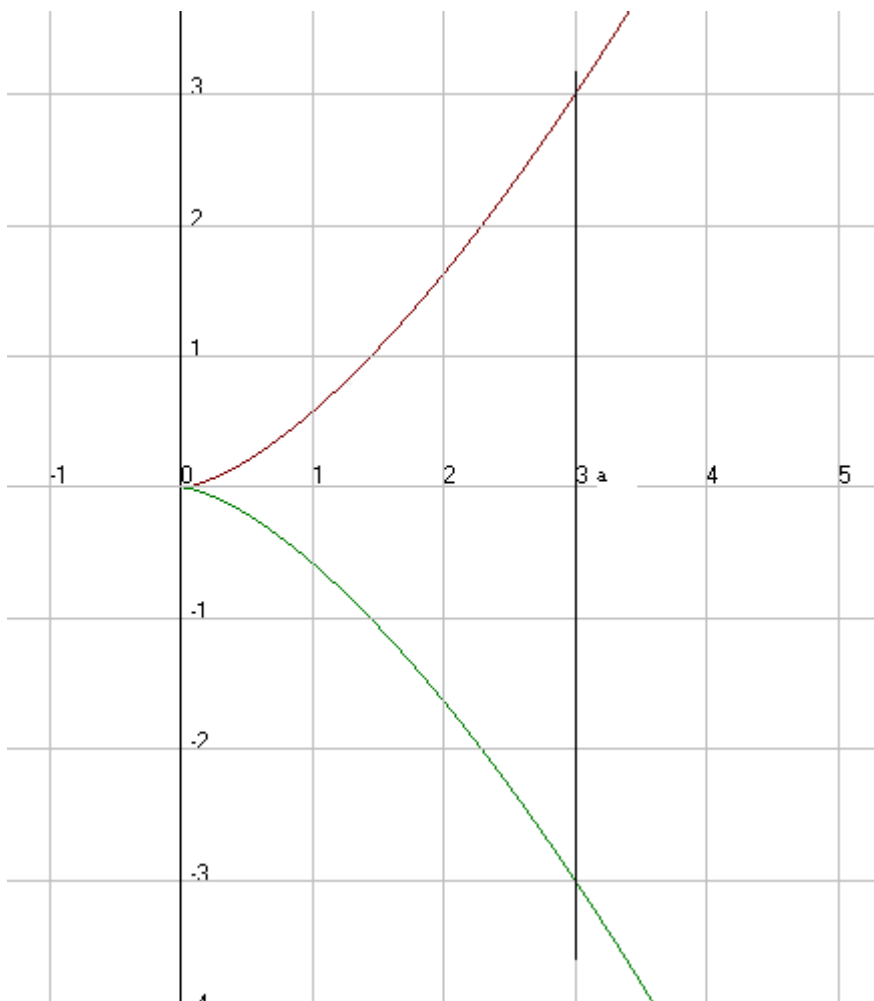
$$P = 2P_1 = 2 \cdot 136,03 = 272,06$$

С округление до целого числа $P = 272$ кН

3.30) Найти координаты центра тяжести фигуры Ф.

Ф ограничена полукубической параболой $ay^2 = x^3$ и прямой $x = a$ ($a > 0$)

Строим данную фигуру.



Учитывая симметрию, центр тяжести лежит на оси ОХ, значит $y_0 = 0$.

Найдём x_0

$$x_0 = \frac{\int_a^b xy dx}{S}$$

$$y = \sqrt{\frac{1}{a} x^3}$$

$$\int_0^a y dx = \int_0^a \sqrt{\frac{1}{a} x^3} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^a x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} \Big|_0^a = \frac{2}{5\sqrt{a}} \sqrt{x^5} \Big|_0^a = \frac{2}{5\sqrt{a}} \cdot \sqrt{a^5} = \frac{2}{5\sqrt{a}} \cdot a^2 \sqrt{a} = \frac{2}{5} a^2$$

$$\int_0^a xy dx = \int_0^a x \sqrt{\frac{1}{a} x^3} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^a x^{\frac{5}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{x^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}} \Big|_0^a = \frac{2}{7\sqrt{a}} \sqrt{x^7} \Big|_0^a = \frac{2}{7\sqrt{a}} \sqrt{a^7} = \frac{2}{7\sqrt{a}} a^3 \sqrt{a} = \frac{2}{7} a^3$$

$$x_0 = \frac{\frac{2}{7} a^3}{\frac{2}{5} a^2} = \frac{5}{7} a$$

Ответ: Координаты центра тяжести $O(\frac{5}{7}a, 0)$

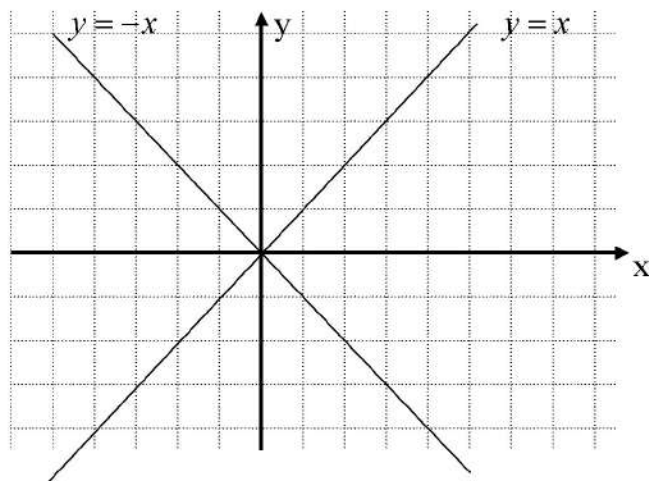
1.30) Найти область определения функции.

$$z = \frac{4xy}{x^2 - y^2}$$

Учитываем, что выражение в знаменателе не равно нулю.

$$x^2 - y^2 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq y^2 \Rightarrow |x| \neq |y|$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, кроме точек, лежащих на прямых $y=x$ и $y=-x$.

2.30) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = e^{-\sqrt{x^3+y^3}}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(e^{-\sqrt{x^3+y^3}} \right)'_x = -\frac{3x^2 e^{-\sqrt{x^3+y^3}}}{2\sqrt{x^3+y^3}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(e^{-\sqrt{x^3+y^3}} \right)'_y = -\frac{3y^2 e^{-\sqrt{x^3+y^3}}}{2\sqrt{x^3+y^3}}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{3x^2 e^{-\sqrt{x^3+y^3}}}{2\sqrt{x^3+y^3}} dx$$

$$d_y z = -\frac{3y^2 e^{-\sqrt{x^3+y^3}}}{2\sqrt{x^3+y^3}} dy$$

3.30) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \arcsin(x\sqrt{y}) - yz^2$$

$$M_0(0, 4, 1)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{1-x^2y}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\frac{x}{2\sqrt{y}}}{\sqrt{1-x^2y}} - z^2 = \frac{x}{2\sqrt{y}\sqrt{1-x^2y}} - z^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -2yz$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{1-0}} = 2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{0}{2\sqrt{4}\sqrt{1-0}} - 1^2 = -1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = -2 \cdot 4 \cdot 1 = -8$$

4.30) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \operatorname{arctg}(2x - y)$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\operatorname{arctg}(2x - y))'_x = \frac{2}{1 + (2x - y)^2}$$

$$(\operatorname{arctg}(2x - y))'_y = -\frac{1}{1 + (2x - y)^2}$$

Полный дифференциал:

$$dz = \frac{2}{1 + (2x - y)^2} dx - \frac{1}{1 + (2x - y)^2} dy$$

5.30) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \operatorname{arctg}(xy)$$

$$x = t + 3$$

$$y = e^t$$

$$t_0 = 0$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y}{1 + x^2 y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x}{1 + x^2 y^2}$$

$$\frac{dx}{dt} = 1$$

$$\frac{dy}{dt} = e^t$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{e^t}{1 + (t+3)^2 e^{2t}} \cdot 1 + \frac{t+3}{1 + (t+3)^2 e^{2t}} \cdot e^t = \frac{e^t}{1 + (t+3)^2 e^{2t}} (1 + t + 3) = \frac{e^t (t+4)}{1 + (t+3)^2 e^{2t}}$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=1} = \frac{e^0 (0+4)}{1 + (0+3)^2 e^0} = \frac{1 \cdot 4}{1+9} = \frac{4}{10} = 0,4$$

6.30) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$z^2 = xy - z + x^2 - 4 \quad M_0(2, 1, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = z^2 - xy + z - x^2 + 4$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = -y - 2x$$

$$F'_z = 2z + 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{-y - 2x}{2z + 1} = \frac{y + 2x}{2z + 1}$$

$$\text{В точке } M_0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} \bigg|_{M_0} = \frac{1 + 2 \cdot 2}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{1 + 4}{2 + 1} = \frac{5}{3} = 1,67$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = -x$$

$$F'_z = 2z + 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{-x}{2z + 1} = \frac{x}{2z + 1}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial y} \bigg|_{M_0} = \frac{2}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{2}{2 + 1} = \frac{2}{3} = 0,67$$

1.30) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: z = 2x^2 - 3y^2 + xy + 3x + 1 \Rightarrow z - 2x^2 + 3y^2 - xy - 3x - 1 = 0$$

$$M_0(1, -1, 2)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = -4x - y - 3 \Rightarrow f'_x(M) = -4 \cdot 1 + 1 - 3 = -6$$

$$f'_y = 6y - x \Rightarrow f'_y(M) = 6 \cdot (-1) - 1 = -7$$

$$f'_z = 1 \Rightarrow f'_z(M) = 1$$

Касательная плоскость:

$$-6(x - 1) - 7(y + 1) + (z - 2) = 0 \Rightarrow -6x - 7y + z - 3 = 0$$

$$6x + 7y - z + 3 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{6} = \frac{y + 1}{7} = \frac{z - 2}{-1}$$

2.30) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yx}$

$$z = \operatorname{tg}(xy^2)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\operatorname{tg}(xy^2))'_x = \frac{1}{\cos^2(xy^2)} \cdot y^2 = \frac{y^2}{\cos^2(xy^2)}$$

$$z'_y = (\operatorname{tg}(xy^2))'_y = \frac{1}{\cos^2(xy^2)} \cdot 2xy = \frac{2xy}{\cos^2(xy^2)}$$

$$\begin{aligned} z''_{xy} &= \left(\frac{y^2}{\cos^2(xy^2)} \right)'_y = \frac{2y \cdot \cos^2(xy^2) - y^2 \cdot 2 \cos(xy^2) \cdot (-\sin(xy^2)) \cdot 2xy}{\cos^4(xy^2)} = \\ &= \frac{2y}{\cos^2(xy^2)} + \frac{4xy^3 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z''_{yx} &= \left(\frac{2xy}{\cos^2(xy^2)} \right)'_x = \frac{2y \cdot \cos^2(xy^2) - 2xy \cdot 2 \cos(xy^2) \cdot (-\sin(xy^2)) \cdot y^2}{\cos^4(xy^2)} = \\ &= \frac{2y}{\cos^2(xy^2)} + \frac{4xy^3 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)} \end{aligned}$$

$$z''_{xy} = \frac{2y}{\cos^2(xy^2)} + \frac{4xy^3 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)} \quad z''_{yx} = \frac{2y}{\cos^2(xy^2)} + \frac{4xy^3 \sin(xy^2)}{\cos^3(xy^2)}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.30) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \ln(x^2 - y^2)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (\ln(x^2 - y^2))'_x = \frac{2x}{x^2 - y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (\ln(x^2 - y^2))'_y = \frac{-2y}{x^2 - y^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(\frac{2x}{x^2 - y^2}\right)'_x = \frac{2(x^2 - y^2) - 2x \cdot 2x}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{2x^2 - 2y^2 - 4x^2}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{-2y^2 - x^2}{(x^2 - y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{-2y}{x^2 - y^2}\right)'_y = -\left(\frac{2(x^2 - y^2) - 2y \cdot (-2y)}{(x^2 - y^2)^2}\right) = \frac{-2x^2 + 2y^2 - 4y^2}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{-2x^2 - 2y^2}{(x^2 - y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{-2y^2 - x^2}{(x^2 - y^2)^2} - \frac{-2x^2 - 2y^2}{(x^2 - y^2)^2} = 0 - \text{верно}$$

4.30) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = 2(x + y) - x^2 - y^2$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2 - 2x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2 - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

$M(1;1)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -2 \Rightarrow A = -2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = -2 \Rightarrow C = -2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0 \Rightarrow B = 0 \qquad -2 \cdot (-2) - 0^2 = 4 - 0 = 4 > 0$$

Так как А и С отрицательны, значит в точке М - максимум.

$$z(M) = 2(1 + 1) - 1 - 1 = 4 - 2 = 2$$

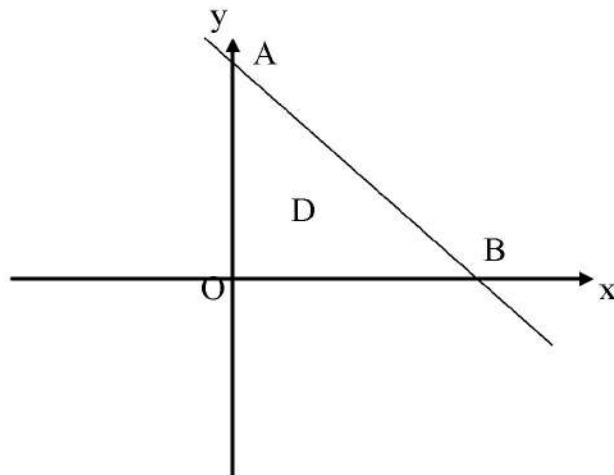
$$z_{\max}(1;1) = 2$$

5.30) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 2x^2y - x^3y - x^2y^2$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x = 0 \\ x + y = 6 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 4xy - 3x^2y - 2xy^2 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2x^2 - x^3 - 2x^2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy(4 - 3x - 2y) = 0 \\ x^2(2 - x - 2y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$P_0(0, 0) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 0$$

$$P_1(1; \frac{1}{2}) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = 0,25$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

a) $y = 0$

$$z = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 0 \text{ на всей линии } y = 0$$

б) $x = 0$

$$z = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 0 \text{ на всей линии } x = 0$$

$$e) y = 6 - x$$

$$z = 2x^2(6 - x) - x^3(6 - x) - x^2(6 - x)^2 = 12x^2 - 2x^3 - 6x^3 + x^4 - 36x^2 + 12x^3 - x^4 = 4x^3 - 24x^2$$

$$\frac{dz}{dx} = 12x^2 - 48x = 0 / : 6x \Rightarrow 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow y = 6 - 4 = 2$$

$$P_2(4; 2)$$

$$z(P_2) = 2 \cdot 16 \cdot 2 - 64 \cdot 2 - 16 \cdot 4 = -128$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$O(0; 0) \quad A(6; 0) \quad B(0; 6)$$

$$z(O) = 0$$

$$z(A) = 0$$

$$z(B) = 0$$

Ответ: $z_{\max} = 0,25$ при $x=1$; $y=0,5$

$z_{\min} = -128$ при $x=4$; $y=2$

1.30) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$3^{y^2-x^2} = \frac{yy'}{x}$$

$$\frac{3^{y^2}}{3^{x^2}} = \frac{y}{x} \frac{dy}{dx}$$

$$\int 3^{-x^2} x dx = \int 3^{-y^2} y dy$$

$$\frac{1}{2} \int 3^{-x^2} d(x^2) = \frac{1}{2} \int 3^{-y^2} d(y^2)$$

$$-\frac{1}{2 \ln 3} 3^{-x^2} = -\frac{1}{2 \ln 3} 3^{-y^2} - \frac{C}{2 \ln 3}$$

$$3^{-x^2} = 3^{-y^2} + C$$

Ответ: $3^{-x^2} = 3^{-y^2} + C$

2.30) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$\sqrt{1-y^2} dx + y \sqrt{1-x^2} dy = 0$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(1-y^2)}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$\arcsin x = \sqrt{1-y^2} + C.$$

Ответ: $\arcsin x = \sqrt{1-y^2} + C$

3.30) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$$

Замена:

$$\frac{y}{x} = t$$

$$y = tx$$

$$dy = t dx + x dt$$

$$\frac{t dx + x dt}{dx} = \frac{1}{t} + t$$

$$t + \frac{x dt}{dx} = \frac{1}{t} + t$$

$$\frac{x dt}{dx} = \frac{1}{t}$$

$$\int t dt = \int \frac{dx}{x}$$

$$\frac{1}{2} t^2 = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$t^2 = 2 \ln|Cx| = \ln|Cx^2| \Rightarrow \frac{y^2}{x^2} = \ln|Cx^2| \Rightarrow y^2 = x^2 \ln|Cx^2|$$

$$\text{Ответ: } y^2 = x^2 \ln|Cx^2|$$

4.30) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$xy' + y = \ln x + 1 \quad y(1) = 0$$

$$y' + \frac{y}{x} = \frac{\ln x + 1}{x}$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right|$$

$$y = \frac{C}{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{x}$$

$$y' = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = \frac{\ln x + 1}{x}$$

$$C'(x) = \ln x + 1 \Rightarrow C(x) = \int (\ln x + 1) dx = x \ln x - x + x + C_1 = x \ln x + C_1$$

$$y = \frac{x \ln x + C_1}{x} = \ln x + \frac{C_1}{x}$$

$$y(1) = 0$$

$$0 = \ln 1 + \frac{C_1}{1} = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = \ln x$$

Ответ: $y = \ln x$

5.30) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' = x\sqrt{y} + \frac{xy}{x^2 - 1}$$

$$y' - \frac{xy}{x^2 - 1} = x\sqrt{y}$$

$$\text{Замена: } z = y^{1-\frac{1}{2}} = y^{\frac{1}{2}} = \sqrt{y}$$

$$2z' - \frac{xz}{x^2 - 1} = -x$$

$$z' - \frac{xz}{2(x^2 - 1)} = -\frac{x}{2}$$

Решаем без правой части.

$$z' = \frac{xz}{2(x^2 - 1)} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{xz}{2(x^2 - 1)}$$

$$\int \frac{dz}{z} = \int \frac{x dx}{2(x^2 - 1)} = \frac{1}{4} \int \frac{d(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \Rightarrow \ln|z| = \frac{1}{4} \ln|x^2 - 1| + \frac{1}{4} \ln C^4 = \ln \left| C \sqrt[4]{x^2 - 1} \right|$$

$$z = C(x) \sqrt[4]{x^2 - 1} \Rightarrow z' = C'(x) \sqrt[4]{x^2 - 1} + C(x) \cdot \frac{1}{4} (x^2 - 1)^{-\frac{3}{4}} \cdot 2x =$$

$$= C'(x) \sqrt[4]{x^2 - 1} + \frac{x C(x)}{2 \sqrt[4]{(x^2 - 1)^3}}$$

$$C'(x) \sqrt[4]{x^2 - 1} + \frac{x C(x)}{2 \sqrt[4]{(x^2 - 1)^3}} - \frac{x C(x) \sqrt[4]{x^2 - 1}}{2(x^2 - 1)} = -\frac{x}{2}$$

$$C'(x) = -\frac{x}{2 \sqrt[4]{x^2 - 1}} \Rightarrow C(x) = -\frac{1}{2} \int \frac{x}{\sqrt[4]{x^2 - 1}} dx = -\frac{1}{4} \int \frac{d(x^2 - 1)}{\sqrt[4]{x^2 - 1}} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} \sqrt[4]{(x^2 - 1)^3} + C_1 =$$

$$= -\frac{1}{3} \sqrt[4]{(x^2 - 1)^3} + C_1$$

$$z = \left(-\frac{1}{3} \sqrt[4]{(x^2 - 1)^3} + C_1 \right) \sqrt[4]{x^2 - 1} = C_1 \sqrt[4]{x^2 - 1} - \frac{1}{3} (x^2 - 1) = \sqrt{y}$$

$$y = \left(C_1 \sqrt[4]{x^2 - 1} - \frac{1}{3} (x^2 - 1) \right)^2$$

1.30) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y''' = \cos 4x \quad x_0 = \pi \quad y(0) = 2 \quad y'(0) = \frac{15}{16} \quad y''(0) = 0$$

$$y'' = \int \cos 4x dx = \frac{1}{4} \sin 4x + C_1$$

$$y''(0) = 0$$

$$0 = \frac{1}{4} \sin 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y' = \int \frac{1}{4} \sin 4x dx = -\frac{1}{16} \cos 4x + C_2$$

$$y'(0) = \frac{15}{16}$$

$$\frac{15}{16} = -\frac{1}{16} \cos 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$y = \int (1 - \frac{1}{16} \cos 4x) dx = x - \frac{1}{64} \sin 4x + C_3$$

$$y(0) = 2$$

$$2 = 0 - \frac{1}{64} \sin 0 + C_3 \Rightarrow C_3 = 2$$

$$y = x - \frac{1}{64} \sin 4x + 2$$

$$y(\pi) = \pi - \frac{1}{64} \sin 4\pi + 2 \approx 5,14$$

2.30) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$(1 + x^2)y'' = 2xy'$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$\frac{dz}{dx}(1 + x^2) = 2xz$$

$$\int \frac{dz}{z} = \int \frac{2x dx}{1 + x^2}$$

$$\ln|z| = -\ln|1 + x^2| + \ln C = \ln C(1 + x^2)$$

$$z = C(1 + x^2) = y'$$

$$y = \int (C(1 + x^2)) dx = C(x + \frac{1}{3}x^3) + C_2 = \frac{C}{3}x^3 + Cx + C_2$$

Ответ: $y = \frac{C}{3}x^3 + Cx + C_2$

3.30) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' = \frac{1}{\sqrt{y}}$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 0$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp' = \frac{1}{\sqrt{y}} \Rightarrow p \frac{dp}{dy} = \frac{1}{\sqrt{y}}$$

$$\int p dp = \int \frac{dy}{\sqrt{y}} \Rightarrow \frac{1}{2} p^2 = 2\sqrt{y} + C \Rightarrow p^2 = 4\sqrt{y} + 2C \Rightarrow p = \sqrt{4\sqrt{y} + 2C} = y'$$

$$y'(0) = 0$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = \sqrt{4\sqrt{0} + 2C} \Rightarrow C = 0$$

$$y' = 2\sqrt[4]{y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2\sqrt[4]{y} \Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt[4]{y}} = 2 \int dx \Rightarrow \frac{4}{3} \sqrt[4]{y^3} = 2x + C_1$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow \frac{4}{3} \sqrt[4]{0^3} = 2 \cdot 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\frac{4}{3} \sqrt[4]{y^3} = 2x \Rightarrow x = \frac{2}{3} y^{\frac{3}{4}}$$

Ответ: $x = \frac{2}{3} y^{\frac{3}{4}}$

4.30) Проинтегрировать уравнение.

$$(3y^3 \cos 3x + 7)dx + (3y^2 \sin 3x - 2y)dy = 0$$

Здесь: $P = 3y^3 \cos 3x + 7$

$$Q = 3y^2 \sin 3x - 2y$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 9y^2 \cos 3x$$

→ Уравнение в полных дифференциалах.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 9y^2 \cos 3x$$

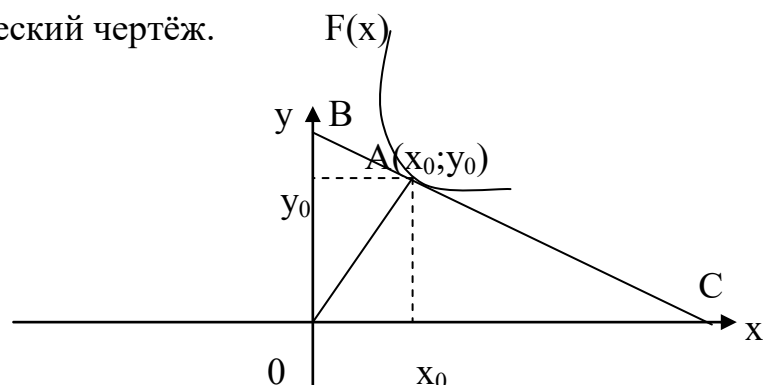
$$\int (3y^3 \cos 3x + 7)dx = y^3 \sin 3x + 7x$$

$$\int (3y^2 \sin 3x - 2y)dy = y^3 \sin 3x - y^2$$

$$C = y^3 \sin 3x + 7x - y^2$$

5.30) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, если известно, что отрезок, отсекаемый касательной к кривой на оси ординат, равен полусумме координат точки касания.
 $A(1; -7)$.

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат касательной. На чертеже это OB . Рассмотрим треугольник OBC . Здесь Cx_0 – подкасательная.

$Cx_0 = \left| \frac{y}{y'} \right|$. Рассмотрим подобные треугольники OBC и x_0AC .

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + \left| \frac{y}{y'} \right|}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{\left| \frac{y}{y'} \right|} = x|y'| \quad BO = By_0 + y = x|y'| + y$$

По условию, это расстояние равно полусумме координат точки касания.

$$x|y'| + y = \frac{x + y}{2} \Rightarrow |y'| + \frac{y}{x} = \frac{x + y}{2x} \Rightarrow \pm y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{2} + \frac{y}{2x}$$

$$\pm y' + \frac{y}{2x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} y' + \frac{y}{2x} = \frac{1}{2} \\ y' - \frac{y}{2x} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

1) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{2x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\frac{1}{2} \ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{\sqrt{x}} \right| \Rightarrow y = \frac{C}{\sqrt{x}}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{\sqrt{x}} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)\sqrt{x} - C(x) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{C'(x)}{\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}}$$

$$\frac{C'(x)}{\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}} + \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}} = \frac{1}{2}$$

$$C'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x} \Rightarrow C(x) = \frac{1}{2} \int \sqrt{x} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C_1 = \frac{1}{3} \sqrt{x^3} + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{3} \sqrt{x^3} + C_1}{\sqrt{x}} = \frac{x}{3} + \frac{C_1}{\sqrt{x}}$$

Учитываем начальное условие $y(1) = -7$

$$-7 = \frac{1}{3} + \frac{C_1}{\sqrt{1}} = \frac{1}{3} + \frac{C_1}{1} \Rightarrow C_1 = -7 - \frac{1}{3} = -\frac{22}{3}$$

$$y = \frac{x}{3} - \frac{22}{3\sqrt{x}}$$

2) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \frac{1}{2} \ln|x| + \ln C = \ln|C\sqrt{x}|$$

$$y = C\sqrt{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x)\sqrt{x} \Rightarrow y' = C'(x)\sqrt{x} + \frac{C(x)}{2\sqrt{x}}$$

$$C'(x)\sqrt{x} + \frac{C(x)}{2\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2}$$

$$C'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow C(x) = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x} + C_1 = -\sqrt{x} + C_1$$

$$y = (-\sqrt{x} + C_1)\sqrt{x} = -x + C_1\sqrt{x}$$

Учитываем начальное условие $y(1) = -7$

$$-7 = -1 + C_1\sqrt{1} \Rightarrow C_1 = -7 + 1 = -6$$

$$y = -x - 6\sqrt{x}$$

Получаем два ответа:

$$\begin{cases} y = -x - 6\sqrt{x} \\ y = \frac{x}{3} - \frac{22}{3\sqrt{x}} \end{cases}$$

1.30) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $9y'' - 6y' + y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$9\lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 0}{18} = \frac{1}{3};$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{\frac{1}{3}x}$

б) $y'' + 12y' + 37y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 12\lambda + 37 = 0$$

$$D = 12^2 - 4 \cdot 1 \cdot 37 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-12 \pm 2i}{2} = -6 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-6x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

в) $y'' - 2y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; 2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{2x}$

2.30) Найти общее решение:

$$2y'' + 7y' + 3y = 222 \sin 3x$$

Характеристическое уравнение:

$$2\lambda^2 + 7\lambda + 3 = 0$$

$$D = 7^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 73$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-7 \pm \sqrt{73}}{4}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{\left(\frac{-7+\sqrt{73}}{4}\right)x} + C_2 e^{\left(\frac{-7-\sqrt{73}}{4}\right)x}$

Частное решение ищем в виде:

$$y_1 = A \cos 3x + B \sin 3x$$

$$y_1' = -3A \sin 3x + 3B \cos 3x$$

$$y_1'' = -9A \cos 3x - 9B \sin 3x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-18A \cos 3x - 18B \sin 3x - 21A \sin 3x + 21B \cos 3x + 3A \cos 3x + 3B \sin 3x = 222 \sin 3x$$

$$\begin{cases} -15A + 21B = 0 & A = -7 & B = -5 \\ -21A - 15B = 222 \end{cases}$$

$$y_1 = -7 \cos 3x - 5 \sin 3x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{\left(\frac{-7+\sqrt{73}}{4}\right)x} + C_2 e^{\left(\frac{-7-\sqrt{73}}{4}\right)x} - 7 \cos 3x - 5 \sin 3x$$

3.30) Найти общее решение:

$$4y'' + 3y' - y = 11 \cos x - 7 \sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$4\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$$

$$D = 3^2 + 4 \cdot 4 \cdot 1 = 25$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-3 \pm 5}{8} = -1; \frac{1}{4}$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{\frac{1}{4}x}$$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos x + B \sin x$

$$y_1' = -A \sin x + B \cos x$$

$$y_1'' = -A \cos x - B \sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-4A \cos x - 4B \sin x - 3A \sin x + 3B \cos x - A \cos x - B \sin x = 11 \cos x - 7 \sin x$$

$$\begin{cases} -5A + 3B = 11 & A = -1 & B = 2 \\ -5B - 3A = -7 \end{cases}$$

$$y_1 = -\cos x + 2 \sin x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{-x} + C_2 e^{\frac{1}{4}x} - \cos x + 2 \sin x$$

4.30) Найти частное решение, удовлетворяющее начальным условиям:

$$y'' - 4y = 8e^{2x}$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = -8$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 2$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A x e^{2x}$

$$y_1' = 2Axe^{2x} + Ae^{2x} = (2Ax + A)e^{2x}$$

$$y_1'' = 2(2Ax + A)e^{2x} + 2Ae^{2x} = (4Ax + 4A)e^{2x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{2x}

$$4Ax + 4A - 4Ax = 8$$

$$4A = 8$$

$$A = 2$$

$$y_1 = 2xe^{2x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x} + 2xe^{2x}$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = 2C_1e^{2x} - 2C_2e^{-2x} + 2e^{2x} + 4xe^{2x}$$

$$\begin{cases} -8 = 2C_1 - 2C_2 + 2 \\ 1 = C_1 + C_2 \end{cases} \Rightarrow C_1 = -2 \Rightarrow C_2 = 3$$

Ответ: $y = -2e^{2x} + 3e^{-2x} + 2xe^{2x}$

5.30) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' + 3y' - 4y = f(x)$$

$$f(x) = 6xe^{-x}$$

$$f(x) = x^2 \sin 2x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0$$

$$D = 3^2 + 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-3 \pm 5}{2} = -4; 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1e^{-4x} + C_2e^x$

При $f(x) = 6xe^{-x}$

Частное решение: $y^* = (Ax + B)e^{-x}$

При $f(x) = x^2 \sin 2x$

Частное решение: $y^* = (Ax^2 + Bx + C)\cos 2x + (Dx^2 + Ex + F)\sin 2x$

1.30) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y^{(4)} + 10y'' + 9y = 0$$

$$y(0) = 1 \quad y'(0) = 3 \quad y''(0) = -9 \quad y'''(0) = -27$$

Характеристическое уравнение:

$$k^4 + 10k^2 + 9 = 0 \Rightarrow (k^2 + 1)(k^2 + 9) = 0$$

$$k = \pm i \quad k = \pm 3i$$

Общее решение:

$$y = A \cos x + B \sin x + C \cos 3x + D \sin 3x$$

Учитываем начальные условия

$$y(0) = 1 \quad y'(0) = 3 \quad y''(0) = -9 \quad y'''(0) = -27$$

$$y' = -A \sin x + B \cos x - 3C \sin 3x + 3D \cos 3x$$

$$y'' = -A \cos x - B \sin x - 9C \cos 3x - 9D \sin 3x$$

$$y''' = A \sin x - B \cos x + 27C \sin 3x - 27D \cos 3x$$

$$\begin{cases} A \cos 0 + B \sin 0 + C \cos 0 + D \sin 0 = 1 \\ -A \sin 0 + B \cos 0 - 3C \sin 0 + 3D \cos 0 = 3 \\ -A \cos 0 - B \sin 0 - 9C \cos 0 - 9D \sin 0 = -9 \\ A \sin 0 - B \cos 0 + 27C \sin 0 - 27D \cos 0 = -27 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + C = 1 \\ B + 3D = 3 \\ -A - 9C = -9 \\ -B - 27D = -27 \end{cases}$$

$$A = 1 \Rightarrow B = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow D = 1$$

$$y = \cos x + \sin 3x$$

2.30) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 4x - 8y \\ y' = -8x + 4y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 4x' - 8y' \quad y = \frac{1}{8}(4x - x')$$

$$x'' = 4x' - 8(-8x + 4y) = 4x' + 64x - 32 \cdot \frac{1}{8}(4x - x')$$

$$x'' - 8x' - 48x = 0$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 8\lambda - 48 = 0$

$$D = 8^2 + 4 \cdot 1 \cdot 48 = 256$$

$$\lambda = \frac{8 \pm 16}{2} = -4; 12$$

Общее решение: $\bar{x} = C_1 e^{-4t} + C_2 e^{12t}$

Найдём $\bar{y}$: $y = \frac{1}{8}(4x - x')$

$$x' = -4C_1 e^{-4t} + 12C_2 e^{12t}$$

$$y = \frac{1}{8}(4C_1 e^{-4t} + 4C_2 e^{12t} + 4C_1 e^{-4t} - 12C_2 e^{12t}) = C_1 e^{-4t} - C_2 e^{12t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-4t} + C_2 e^{12t} \\ y(t) = C_1 e^{-4t} - C_2 e^{12t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & -8 \\ -8 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (4 - \lambda)(4 - \lambda) - 64 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 8\lambda - 48 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = -4; 12$$

$$\text{Решения ищем в виде: } \begin{cases} \tilde{\alpha}_1 = \alpha_1 \tilde{N}_1 \tilde{a}^{-4t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{-4t} \end{cases} \text{ и } \begin{cases} \tilde{\alpha}_2 = \alpha_2 \tilde{N}_2 \tilde{a}^{12t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{12t} \end{cases}$$

При $\lambda = -4$

$$\begin{cases} (4 + 4)\alpha_1 - 8\beta_1 = 0 \\ -8\alpha_1 + (4 + 4)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4\alpha_1 - 4\beta_1 = 0 \\ -8\alpha_1 + 8\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \quad \beta_1 = 1$$

При $\lambda = 12$

$$\begin{cases} (4 - 12)\alpha_2 - 8\beta_2 = 0 \\ -8\alpha_2 + (4 - 12)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -8\alpha_2 - 8\beta_2 = 0 \\ -8\alpha_2 - 8\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \quad \beta_2 = -1$$

$$\text{Ответ: } \begin{cases} \tilde{\alpha}(t) = \tilde{N}_1 e^{-4t} + \tilde{N}_2 e^{12t} \\ y(t) = \tilde{N}_1 e^{-4t} - \tilde{N}_2 e^{12t} \end{cases}$$

3.30) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + 9y = \frac{1}{\cos 3x}$$

$$\lambda^2 + 9 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 3i$$

$$y = C_1(x) \cos 3x + C_2(x) \sin 3x$$

$$y' = C_1'(x) \cos 3x + C_2'(x) \sin 3x - 3C_1(x) \sin 3x + 3C_2(x) \cos 3x$$

$$\text{Пусть: } C_1'(x) \cos 3x + C_2'(x) \sin 3x = 0$$

$$y' = -3C_1(x) \sin 3x + 3C_2(x) \cos 3x$$

$$y'' = -3C_1'(x) \sin 3x + 3C_2'(x) \cos 3x - 9C_1(x) \cos 3x - 9C_2(x) \sin 3x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} & -3C_1'(x) \sin 3x + 3C_2'(x) \cos 3x - 9C_1(x) \cos 3x - 9C_2(x) \sin 3x + 9C_1(x) \cos 3x + \\ & + 9C_2(x) \sin 3x = \frac{1}{\cos 3x} \end{aligned}$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -3C_1'(x) \sin 3x + 3C_2'(x) \cos 3x = \frac{1}{\cos 3x} \\ C_1'(x) \cos 3x + C_2'(x) \sin 3x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \\ \cos 3x & \sin 3x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} \frac{1}{\cos 3x}$$

$$\Delta = -3 \sin^2 3x - 3 \cos^2 3x = -3$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\cos 3x} & 3 \cos 3x \\ 0 & \sin 3x \end{vmatrix} = \frac{1}{\cos 3x} \sin 3x = \tan 3x$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -3 \sin 3x & \frac{1}{\cos 3x} \\ \cos 3x & 0 \end{vmatrix} = -3 \sin 3x \cdot \frac{1}{\cos 3x} = -3 \tan 3x$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{\tan 3x}{-3} = -\frac{1}{3} \tan 3x$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-3 \tan 3x}{-3} = \tan 3x$$

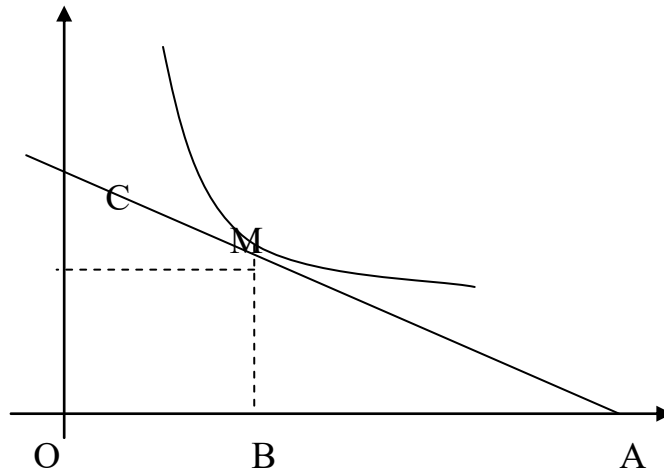
$$C_1(x) = -\frac{1}{3} \int \tan 3x dx = -\frac{1}{9} \ln(\cos 3x) + C_3$$

$$C_2(x) = \frac{1}{3} \int \tan 3x dx = \frac{1}{9} \ln(\cos 3x) + C_4$$

$$y = (C_3 + \frac{1}{9} \ln(\cos 3x)) \cos 3x + (\frac{1}{9} \ln(\cos 3x) + C_4) \sin 3x$$

4.30) В точке с ординатой 2 кривая наклонена к оси ОУ по углом 45 градусов. Любая её касательная отсекает на оси абсцисс отрезок, равный по длине квадрату ординаты точки касания. Записать уравнение данной кривой.

Строим схематический чертёж:



Уравнение касательной в общем виде:

$$Y - y_0 = y'(X - x_0)$$

Точка пересечения с осью абсцисс: $Y = 0$

$$0 - y_0 = y'(X - x_0) \Rightarrow -y_0 = y'(X - x_0) \Rightarrow X - x_0 = -\frac{y_0}{y'} \Rightarrow X = x_0 - \frac{y_0}{y'}$$

По условию это значение вдвое равно квадрату ординаты точки касания.

$$x_0 - \frac{y_0}{y'} = y_0^2$$

Получаем дифференциальное уравнение:

$$x - \frac{y}{y'} = y^2 \Rightarrow \frac{y}{y'} = x - y^2 \Rightarrow yx' = x - y^2 \Rightarrow x' = \frac{x}{y} - y \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = -y$$

$$\text{Решаем без правой части: } \frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = 0 \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln|x| = \ln|y| + \ln C = \ln|Cy|$$

$$x = Cy$$

$$C = C(y) \Rightarrow x = C(y)y \Rightarrow x' = C'(y)y + C(y)$$

$$C'(y)y + C(y) - \frac{C(y)y}{y} = y \Rightarrow C'(y) = 1 \Rightarrow C(y) = \int dy = y + C_1$$

$$x = (y + C_1)y = y^2 + C_1y$$

По условию в точке с ординатой 2 кривая наклонена к оси ординат под углом 45 градусов.

Угол 45 градусов, значит угловой коэффициент касательной равен 1.

$$x' = 2y + C_1 \Rightarrow x'(2) = 1 \Rightarrow x'(2) = 2 \cdot 2 + C_1 = 4 + C_1$$

$$4 + C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = -3$$

$$x = y^2 - 3y$$

1.30) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n - 2^n}{18^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{18^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{18^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{9^{n+1}}}{\frac{1}{9^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9^n}{9^{n+1}} = \frac{1}{9} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{8}{9}} = \frac{1}{8}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

$$S = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

2.30) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{\sqrt{n} \cdot 2^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{2n+3}{\sqrt{(n+1) \cdot 2^{n+1}}}; \quad |a_n| = \frac{2n+1}{\sqrt{n \cdot 2^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+3}{\sqrt{(n+1) \cdot 2^{n+1}}}}{\frac{2n+1}{\sqrt{n \cdot 2^n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3) \cdot \sqrt{n \cdot 2^n}}{(2n+1) \sqrt{(n+1) \cdot 2^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3) \cdot \sqrt{n} \cdot \sqrt{2^n}}{(2n+1) \sqrt{(n+1)} \cdot \sqrt{2^n} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$$

Ряд сходится.

3.30) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{n+3}{2n+5} \right)^n$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\arcsin \frac{n+3}{2n+5} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin \frac{n+3}{2n+5} = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} < 1$$

Ряд сходится

4.30) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+5) \ln(n+5) \ln \ln(n+5)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{(n+5) \ln(n+5) \ln \ln(n+5)} dn = \int_1^{\infty} \frac{d(\ln \ln(n+5))}{\ln \ln(n+5)} = (\ln \ln \ln(n+5)) \Big|_1^{\infty} =$$

$$= (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln \ln(n+5) - \ln \ln \ln(1+5)) = \infty - \ln \ln \ln 6 = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.30) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+6)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 7n + 6}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2 + 7n + 6}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 7n + 6} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

6.30) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^n}{(n-1)!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{6^{n+1}}{n!}}{\frac{6^n}{(n-1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n+1} \cdot (n-1)!}{6^n \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^n \cdot 6 \cdot (n-1)!}{6^n \cdot (n-1)! \cdot n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{n} = 0 < 1$$

Ряд сходится.

7.30) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot n \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$a_{n+1} < a_n$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) &= 1 \cdot \ln 2 + 2 \cdot \ln 1,25 + 3 \cdot \ln 1,11 + 4 \cdot \ln 1,00625 + \dots = \\ &= 0,6931 + 0,4463 + 0,3131 + 0,0249 + \dots \end{aligned}$$

Последующий член меньше предыдущего. Условие выполняется.

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$, используя интегральный признак Коши.

$$\int_1^{\infty} n \cdot \ln(1 + \frac{1}{n^2}) dn$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(1 + \frac{1}{n^2}) = U \Rightarrow dU = \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \cdot (-\frac{2}{n^3}) dn = \frac{n^2}{1 + n^2} (-\frac{2}{n^3}) dn = -\frac{2}{n(1 + n^2)} dn$$

$$n dn = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} n^2$$

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} n \cdot \ln(1 + \frac{1}{n^2}) dn &= \frac{1}{2} n^2 \ln(1 + \frac{1}{n^2}) \Big|_1^{\infty} + \int_1^{\infty} \frac{1}{2} n^2 \cdot \frac{2}{n(1 + n^2)} dn = \\ &= \frac{1}{2} n^2 \ln(1 + \frac{1}{n^2}) \Big|_1^{\infty} + \int_1^{\infty} \frac{n}{1 + n^2} dn = \left(\frac{1}{2} n^2 \ln(1 + \frac{1}{n^2}) + \frac{1}{2} \ln|1 + n^2| \right) \Big|_1^{\infty} = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 \ln(1 + \frac{1}{n^2})) + \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln|1 + n^2| - \frac{1}{2} \ln(1 + 1) - \frac{1}{2} \ln|1 + 1| = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 \ln(1 + \frac{1}{n^2})) + \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln|1 + n^2| - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

Вычислим первый предел, используя правило Лопиталя:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 \ln(1 + \frac{1}{n^2})) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{n^2})}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{2}{n(1 + n^2)}}{-\frac{2}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n(1 + n^2)} = 1$$

Итого получаем:

$$\int_1^{\infty} n \cdot \ln(1 + \frac{1}{n^2}) dn = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln|1 + n^2| - \ln 2 = \frac{1}{2} \cdot 1 + \infty - \ln 2 = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

Вывод: исходный ряд сходится условно.

8.30) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-\frac{4n}{5n+1})^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\frac{4n}{5n+1})^n$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{4n}{5n+1})^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{4}{5})^n = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{4n}{5n+1})^n$, используя радикальный признак

Коши:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{4n}{5n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{5n+1} = \frac{4}{5} < 1$$

Знакоположительный ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

1.30) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot \frac{x^n}{5^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot \frac{1}{5^n}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{5}} = \frac{5}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n}{n+1} - 1\right)^n} = \frac{5}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{n - n - 1}{n+1}\right)^n} = \\ &= \frac{5}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{n+1}\right)^n} = \frac{5}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{n+1}\right)^{\frac{n+1}{-1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{n+1}}} = \frac{5}{e^{-1}} = 5e \end{aligned}$$

$$R = 5e \Rightarrow -5e < x < 5e$$

$x \in (-5e; 5e)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -5e$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot \frac{(-5e)^n}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot \frac{5^n e^n}{5^n} \cdot (-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot e^n \cdot (-1)^n$$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot e^n \neq 0 \text{ - условие не выполняется, ряд расходится.}$$

При $x = 5e$ получаем расходящийся ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot \frac{(5e)^n}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot \frac{5^n e^n}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot e^n$$

Ответ: $x \in (-5e; 5e)$

2.30) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$$

Учитываем, что выражение $\cos nx$ определено на интервале от -1 до 1.

$$\left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$$

Так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится, то исходный ряд сходится на всей числовой оси.

$$-\infty < x < +\infty$$

Ряд сходится всюду.

3.30) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-5)^n}{n \cdot 3^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n \cdot 3^n}}{\frac{1}{(n+1) \cdot 3^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot 3^{n+1}}{n \cdot 3^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot 3^n \cdot 3}{n \cdot 3^n} \right| = 3$$

$$R = 3 \Rightarrow -3 < x - 5 < 3$$

$$2 < x < 8$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 2$ получаем ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2-5)^n}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-3)^n}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot (-1)^n \frac{3^n}{n \cdot 3^n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Гармонический ряд - расходится.

При $x = 8$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(8-5)^n}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^n}{n \cdot 3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

1. Необходимое условие - стремление к нулю общего члена.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Данный ряд гармонический - расходящийся.

Значит исходный ряд сходится условно.

Ответ: $2 < x \leq 8$

4.30) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \ln(5x + 3) \quad x_0 = 1$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f(1) = \ln(5 \cdot 1 + 3) = \ln 8$$

$$f'(x) = \frac{5}{5x+3} \quad f'(1) = \frac{5}{5 \cdot 1 + 3} = \frac{5}{8}$$

$$f''(x) = -\frac{25}{(5x+3)^2} \quad f''(1) = -\frac{25}{(5 \cdot 1 + 3)^2} = -\frac{25}{64}$$

$$f'''(x) = \frac{250}{(5x+3)^3} \quad f'''(1) = \frac{250}{(5 \cdot 1 + 3)^3} = \frac{250}{512}$$

Итого получаем:

$$f(x) = \ln 8 + \frac{5}{8}(x-1) + \frac{-25}{2!}(x-1)^2 + \frac{250}{3!}(x-1)^3 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^n}{n} (x-1)^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(\frac{5}{8}\right)^n}{\frac{5}{8}} \cdot \frac{n}{n+1} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(\frac{5}{8}\right)^n \cdot (n+1)}{\left(\frac{5}{8}\right)^{n+1} \cdot n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(\frac{5}{8}\right)^n \cdot (n+1)}{\left(\frac{5}{8}\right)^n \cdot \frac{5}{8} \cdot n} \right| = \frac{8}{5}$$

$$-\frac{8}{5} < x-1 < \frac{8}{5}$$

$$-\frac{3}{5} < x < \frac{13}{5}$$

Исследуем на концах интервала.

$$x = -\frac{3}{5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^n}{n} \left(-\frac{3}{5} - 1\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^n}{n} \left(-\frac{8}{5}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot (-1)^n}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Ряд расходится - гармонический.

$$x = \frac{13}{5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^n}{n} \left(\frac{13}{5} - 1\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^n}{n} \left(\frac{8}{5}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \text{ - выполняется.}$$

Соответствующий знакоположительный ряд - гармонический - расходится.

$$\text{Ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \text{ - сходится условно.}$$

$$\text{Вывод: } -\frac{3}{5} < x \leq \frac{13}{5}$$

5.30) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\frac{1}{\sqrt[3]{e}} = e^{-\frac{1}{3}} \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

$$e^{-\frac{1}{3}} = 1 + \frac{-\frac{1}{3}}{1!} + \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^2}{2!} + \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^3}{3!} + \dots = 1 - 0,3333 + 0,0555 - 0,0062 + 0,0005 = 0,7164$$

С точностью до 0,001

$$e^{-\frac{1}{3}} = 0,716$$

6.30) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,5} \sqrt{1+x^3} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \cdot 4}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 - \dots$$

$$\sqrt{1+x^3} = 1 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2 \cdot 4}x^6 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^9 - \dots$$

$$\int_0^{0,5} \sqrt{1+x^3} dx = \int_0^{0,5} (1 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2 \cdot 4}x^6 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^9 - \dots) dx =$$

$$= \left(x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^4}{4} - \frac{1}{8} \cdot \frac{x^7}{7} + \frac{1}{16} \cdot \frac{x^{10}}{10} \right) \Big|_0^{0,5} =$$

$$= 0,5 + \frac{1}{2} \cdot \frac{0,5^4}{4} - \frac{1}{8} \cdot \frac{0,5^7}{7} + \frac{1}{16} \cdot \frac{0,5^{10}}{10} = 0,5 + 0,0078 - 0,0001 = 0,5077$$

С точностью до 0,001

$$\int_0^{0,5} \sqrt{1+x^3} dx = 0,508$$

7.30) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x^2 + y \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^2 + 1 = 1$$

$$f''(x) = y''(x) = 2x + y'$$

$$f''(x_0) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$f'''(x) = 2 + y''$$

$$f'''(x_0) = 2 + 1 = 3$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{3}{3!}x^3 + \dots = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \dots$$

8.30) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = 2x^2 + y^3 \quad y(1) = 1 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-a) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-a)^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}(x-a)^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(1) = 1$$

$$f'(x_0) = 2 \cdot 1^2 + 1^3 = 3$$

$$f''(x) = 4x + 3y^2 y'$$

$$f''(x_0) = 4 \cdot 1 + 3 \cdot 1^2 \cdot 3 = 4 + 9 = 13$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{3}{1!}(x-1) + \frac{13}{2!}(x-1)^2 \dots = 1 + 3(x-1) + \frac{13}{2}(x-1)^2 + \dots$$

1.30) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 7x-1, & -\pi < x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (7x-1)dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 \cdot dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{7}{2}x^2 - x \right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left(-\left(\frac{7}{2}\pi^2 + \pi \right) \right) = -\frac{7}{2}\pi - 1$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (7x-1) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 7x-1 = U \quad 7dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (7x-1) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{7}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (7x-1) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{7}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{7}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{7}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = \frac{7}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{14}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n-1 \quad a_k = a_{2n-1} = \frac{14}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (7x-1) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 7x-1 = U \quad 7dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (7x-1) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \right.$$

$$\left. + \frac{7}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (7x-1) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{7}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (7x-1) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((0-1)\cos 0 - (-7\pi-1)\cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi} ((7\pi+1)\cos k\pi - 1) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((7\pi+1)(-1)^k - 1)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -\frac{7}{4}\pi - \frac{1}{2} + \frac{14}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((7\pi+1)(-1)^n - 1) \sin nx}{n}$$

2.30) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

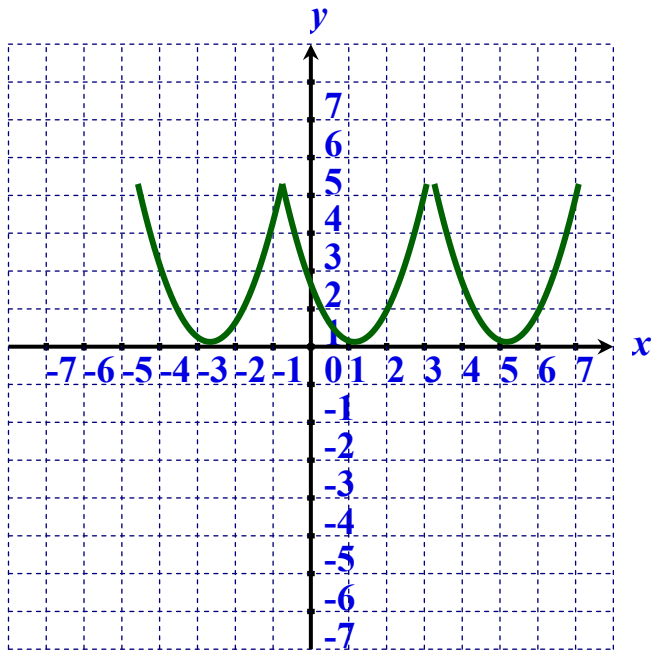
$$f(x) = (x-5)^2$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x-5)^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(x-5)^3}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3\pi} ((\pi-5)^3 - (0-5)^3) = \frac{2}{3\pi} (\pi^3 - 15\pi^2 + 75\pi) =$$

$$= \frac{2}{3} (\pi^2 - 15\pi + 75) \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x-5)^2 \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} (x-5)^2 \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} (x-5)^2 = U \Rightarrow dU = 2(x-5)dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{(x-5)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n} \int_0^{\pi} (x-5) \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x-5 = U \Rightarrow dU = dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{(x-5)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n} \left(-\frac{x-5}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \frac{(x-5)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2(x-5)}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n^3} \sin nx \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{2(x-5)}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n^2} ((\pi-5) \cos \pi n - (0-5) \cos 0) = \frac{2}{n^2} ((\pi-5) \cdot (-1)^n + 5)$$

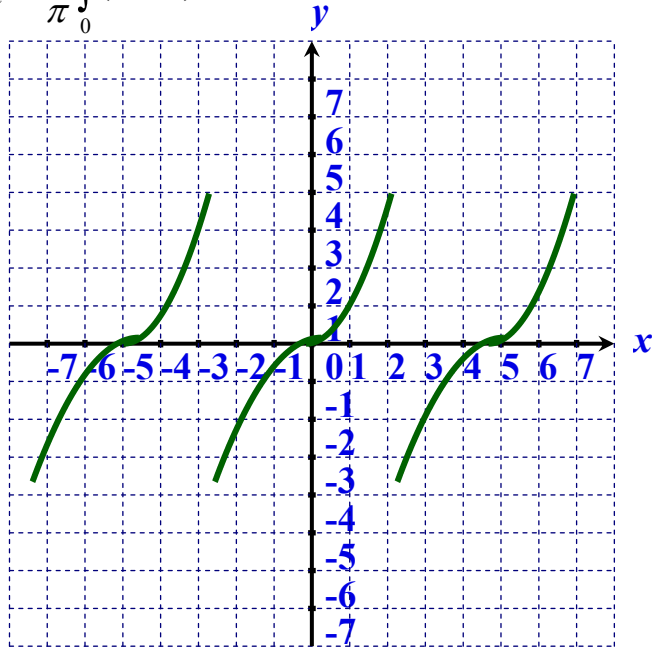
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x-5)^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{n^2} ((\pi-5) \cdot (-1)^n + 5) = \frac{4}{\pi n^2} ((\pi-5) \cdot (-1)^n + 5)$$

Разложение имеет вид:

$$(x-5)^2 = \frac{1}{3} (\pi^2 - 15\pi + 75) + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\pi-5) \cdot (-1)^n}{n^2} \cos nx + \frac{20}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x-5)^2 \sin nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (x-5)^2 \sin nx dx &= \left| \begin{array}{l} (x-5)^2 = U \Rightarrow dU = 2(x-5)dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{(x-5)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \\ &+ \frac{2}{n} \int_0^{\pi} (x-5) \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x-5 = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{(x-5)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \\ &+ \frac{2}{n} \left(\frac{x-5}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = -\frac{(x-5)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2(x-5)}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n^3} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \\ &+ \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(x-5)^2}{n} \right) \cos nx \Big|_0^{\pi} = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-5)^2}{n} \right) \cos n\pi - \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(0-5)^2}{n} \right) \cos 0 = \\ &= \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-5)^2}{n} \right) \cos n\pi - \left(\frac{2}{n^3} - \frac{4}{n} \right) = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-5)^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2-4n^2}{n^3} \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x-5)^2 \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-5)^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2-4n^2}{n^3} \right) = \\ &= \left(\frac{4}{\pi n^3} - \frac{2(\pi-5)^2}{\pi n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{4-2n^2}{\pi n^3} \end{aligned}$$

Разложение имеет вид:

$$(x-5)^2 = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-5)^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2-4n^2}{n^3} \right) \sin nx$$

3.30) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = |x| - 3 \quad \text{в интервале } (-4;4) \quad l = 4$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{2}{4} \int_0^4 (x-3) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 - 3x \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot 4^2 - 3 \cdot 4 \right) = \frac{1}{2} (8 - 12) = -2$$

$$a_k = \frac{2}{4} \int_0^4 (x-3) \cos \frac{k\pi x}{4} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x-3 = U \quad dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{4} dx = dV \quad V = \frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{4(x-3)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} \Big|_0^4 - \frac{4}{k\pi} \int_0^4 \sin \frac{k\pi x}{4} dx \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{4(x-3)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{4} + \frac{16}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{4} \right) \Big|_0^4 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{4(4-3)}{k\pi} \sin k\pi + \frac{16}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{4(0-3)}{k\pi} \sin 0 - \frac{16}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{16}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{16}{k^2 \pi^2} \right) = \frac{8}{k^2 \pi^2} ((-1)^k - 1)$$

$$k = 2n+1 \Rightarrow a_k = a_{2n+1} = -\frac{16}{(2n+1)^2 \pi^2}$$

$$b_k = \frac{2}{4} \int_0^4 (x-3) \sin \frac{k\pi x}{4} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x-3 = U \quad dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{4} dx = dV \quad V = -\frac{4}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{4(x-3)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} \Big|_0^4 + \frac{4}{k\pi} \int_0^4 \cos \frac{k\pi x}{4} dx \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{4(x-3)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{4} + \frac{16}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{4} \right) \Big|_0^4 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{4(4-3)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{16}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{4(0-3)}{k\pi} \cos 0 - \frac{16}{k^2 \pi^2} \sin 0 \right) =$$

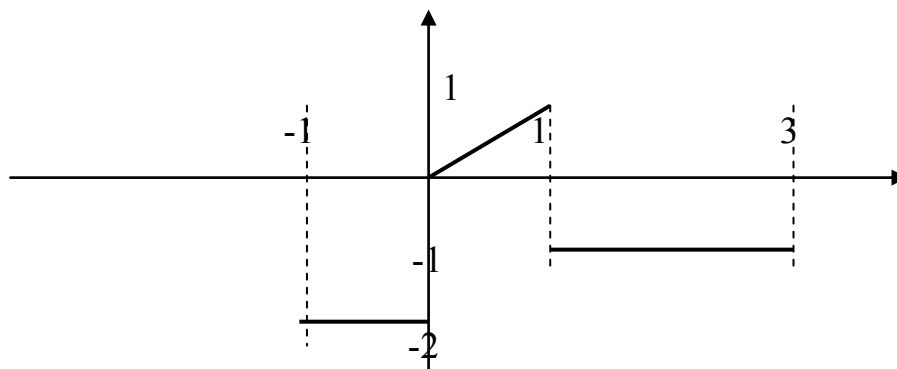
$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{k\pi} \cos k\pi - \frac{12}{k\pi} \right) = -\frac{2}{k\pi} \cos k\pi - \frac{6}{k\pi} = -\frac{2}{k\pi} ((-1)^k + 3)$$

$$b_n = -\frac{2}{n\pi} ((-1)^n + 3)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -1 - \frac{16}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n+1)\pi x}{4}}{(2n+1)^2} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n + 3}{n} \sin \frac{\pi x}{2}$$

4.30) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} -2 & -1 < x < 0 \\ x & 0 < x < 1 \\ -1 & 1 < x < 3 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (-2) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 x dx + \frac{1}{2} \int_1^3 (-1) dx = -x \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 - \frac{1}{2} x \Big|_1^3 = \\ &= -(0+1) + \frac{1}{4} (1-0) - \frac{1}{2} (3-1) = -1 + \frac{1}{4} - 1 = \frac{1}{4} - 2 = -\frac{7}{4} \\ a_k &= - \int_{-1}^0 \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^1 x \cos \frac{k\pi x}{2} dx - \frac{1}{2} \int_1^3 \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \\ &= \left| \begin{aligned} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{aligned} \right| = -\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^1 - \right. \\ &\quad \left. - \frac{2}{k\pi} \int_0^1 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^3 = -\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 - \\ &\quad - \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^3 = -\frac{2}{k\pi} (\sin 0 + \sin \frac{k\pi}{2}) + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) - \frac{1}{k\pi} (\sin \frac{3k\pi}{2} - \sin \frac{k\pi}{2}) = \\ &= -\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \right) - \frac{1}{k\pi} (\sin \frac{3k\pi}{2} - \sin \frac{k\pi}{2}) = \\ &= -\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2 \pi^2} - \frac{1}{k\pi} \sin \frac{3k\pi}{2} + \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} = \\ &= -\frac{2}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2 \pi^2} - \frac{1}{k\pi} \sin \frac{3k\pi}{2} \end{aligned}$$

$$k = 2n + 1$$

$$\begin{aligned} a_k = a_{2n+1} &= -\frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2n+1)\pi}{2} - \frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} - \frac{1}{(2n+1)\pi} \sin \frac{3(2n+1)\pi}{2} = \\ &= -\frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} \cos(n\pi + \frac{\pi}{2}) - \frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} - \frac{1}{(2n+1)\pi} \sin(3n\pi + \frac{3\pi}{2}) = \\ &= \frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} \sin n\pi - \frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} + \frac{1}{(2n+1)\pi} \cos 3n\pi = \\ &= -\frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} + \frac{1}{(2n+1)\pi} \cdot (-1)^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_k &= -\int_{-1}^0 \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^1 \sin \frac{k\pi x}{2} x dx - \frac{1}{2} \int_1^3 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \left(-\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 + \\ &+ \frac{2}{k\pi} \int_0^1 \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^3 = \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \left(-\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 + \\ &+ \frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^3 = \frac{2}{k\pi} (\cos 0 - \cos \frac{k\pi}{2}) + \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} + \right. \\ &+ \frac{0}{k\pi} \cos 0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin 0) + \frac{1}{k\pi} (\cos \frac{3k\pi}{2} - \cos \frac{k\pi}{2}) = \\ &= \frac{2}{k\pi} (1 - \cos \frac{k\pi}{2}) + \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) + \frac{1}{k\pi} (\cos \frac{3k\pi}{2} - \cos \frac{k\pi}{2}) = \\ &= \frac{2}{k\pi} - \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{1}{k\pi} \cos \frac{3k\pi}{2} - \frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} = \\ &= \frac{2}{k\pi} - \frac{4}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{1}{k\pi} \cos \frac{3k\pi}{2} \end{aligned}$$

$$k = 2n + 1$$

$$\begin{aligned} b_k = b_{2n+1} &= \frac{2}{(2n+1)\pi} - \frac{4}{(2n+1)\pi} \cos \frac{(2n+1)\pi}{2} + \frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} \sin \frac{(2n+1)\pi}{2} + \\ &+ \frac{1}{(2n+1)\pi} \cos \frac{3(2n+1)\pi}{2} = \frac{2}{(2n+1)\pi} - \frac{4}{(2n+1)\pi} \cos(n\pi + \frac{\pi}{2}) + \\ &+ \frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} \sin(n\pi + \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{(2n+1)\pi} \cos(3n\pi + \frac{3\pi}{2}) = \\ &= \frac{2}{(2n+1)\pi} + \frac{4}{(2n+1)\pi} \sin n\pi + \frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} \cos n\pi + \frac{1}{(2n+1)\pi} \sin 3n\pi = \\ &= \frac{2}{(2n+1)\pi} + \frac{2}{(2n+1)^2 \pi^2} \cdot (-1)^n \end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = -\frac{7}{8} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \cdot \cos \frac{n\pi x}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cdot \cos \frac{n\pi x}{2} + \\ + \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \cdot \sin \frac{n\pi x}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \cdot \sin \frac{n\pi x}{2}$$

5.30) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \left| \cos \frac{x}{2} \right| \quad [-\pi; \pi]$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{4}{\pi} \cdot \left(\sin \frac{x}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{4}{\pi} (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = \frac{4}{\pi} \cdot 1 = \frac{4}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} \cos nx dx = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} (\cos(\frac{x}{2} - nx) + \cos(\frac{x}{2} + nx)) dx =$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\cos(\frac{1}{2} - n)x + \cos(\frac{1}{2} + n)x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{\frac{1}{2} - n} \sin(\frac{1}{2} - n)x + \frac{1}{\frac{1}{2} + n} \sin(\frac{1}{2} + n)x \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{\frac{1}{2} - n} \sin(\frac{1}{2} - n)\pi + \frac{1}{\frac{1}{2} + n} \sin(\frac{1}{2} + n)\pi - \frac{1}{\frac{1}{2} - n} \sin 0 - \frac{1}{\frac{1}{2} + n} \sin 0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{\frac{1}{2} - n} \sin(\frac{\pi}{2} - n\pi) + \frac{1}{\frac{1}{2} + n} \sin(\frac{\pi}{2} + n\pi) \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{\frac{1}{2} - n} \cos n\pi + \frac{1}{\frac{1}{2} + n} \cos n\pi \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{\frac{1}{2} - n} + \frac{1}{\frac{1}{2} + n} \right) \cos n\pi = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\frac{1}{2} + n - \frac{1}{2} + n}{(\frac{1}{2} - n)(\frac{1}{2} + n)} \right) \cdot (-1)^n = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2n}{\frac{1}{4} - n^2} \right) \cdot (-1)^n =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{8n}{1 - 4n^2} \right) \cdot (-1)^n$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{\pi} + \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 - 4k^2} \cdot n \cdot \cos nx$$

Полагаем $x = 0$

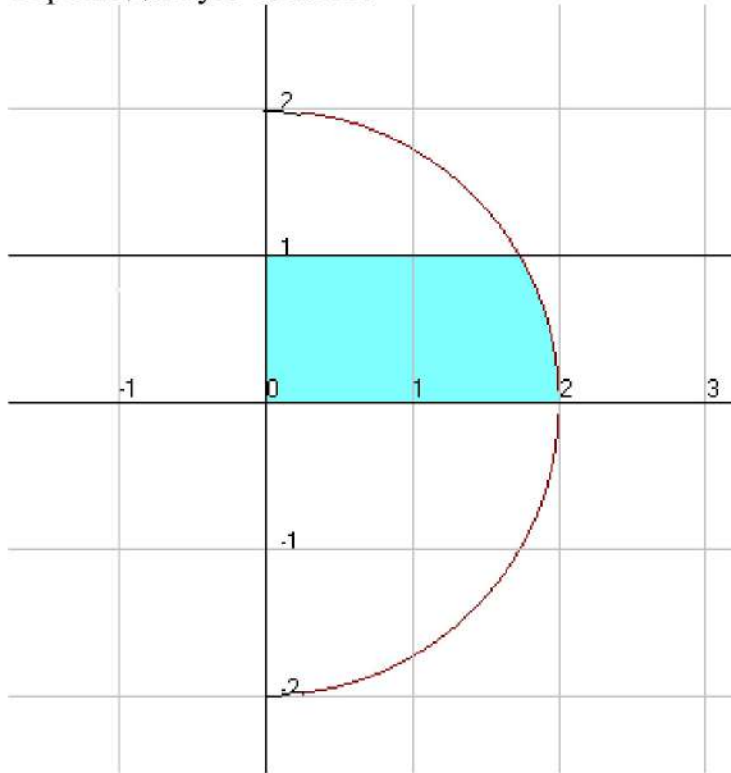
$$1 = \frac{2}{\pi} + \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{1 - 4k^2} \cdot n \cdot 1 \Rightarrow \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{1 - 4k^2} = 1 - \frac{2}{\pi} = \frac{\pi - 2}{\pi}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^k}{1 - 4k^2} = \frac{\pi - 2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{\pi - 2}{8}$$

1.30) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x = \sqrt{4 - y^2} \quad x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad y = 1$$

Строим данную область.



Найдём координаты точки пересечения.

$$\sqrt{4 - x^2} = 1 \Rightarrow 4 - x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow x = \sqrt{3}$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^{\sqrt{3}} dx \int_0^1 f(x,y)dy + \int_{\sqrt{3}}^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

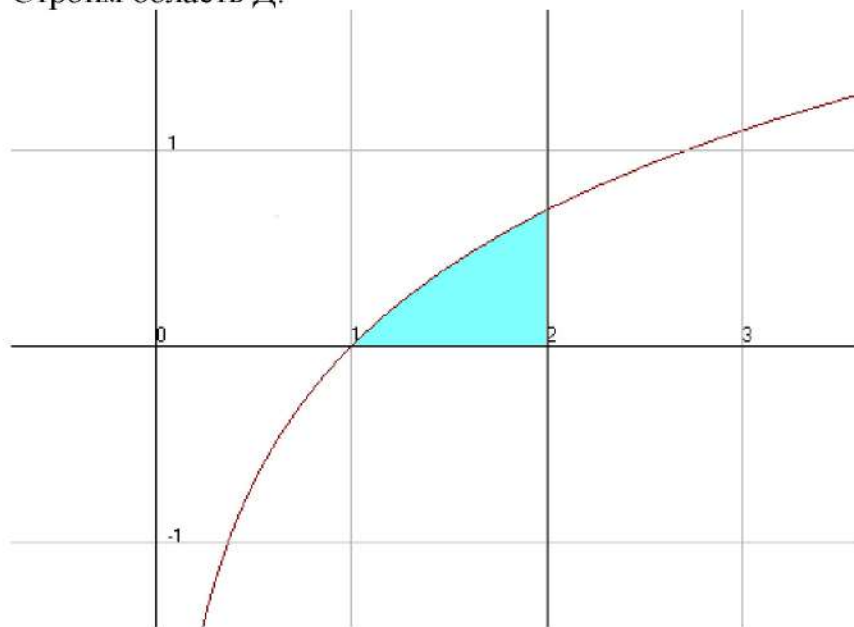
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)dx$$

2.30) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D e^y dx dy \quad D: y = \ln x \quad y = 0 \quad x = 2$$

Строим область D :



$$\begin{aligned} \iint_D &= \int_1^2 dx \int_0^{\ln x} e^y dy = \int_1^2 dx \cdot e^y \Big|_0^{\ln x} = \int_1^2 dx (e^{\ln x} - e^0) = \int_1^2 (x - 1) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 - x \right) \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2^2 - 2 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 + 1 = 2 - 2 - \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3.30) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

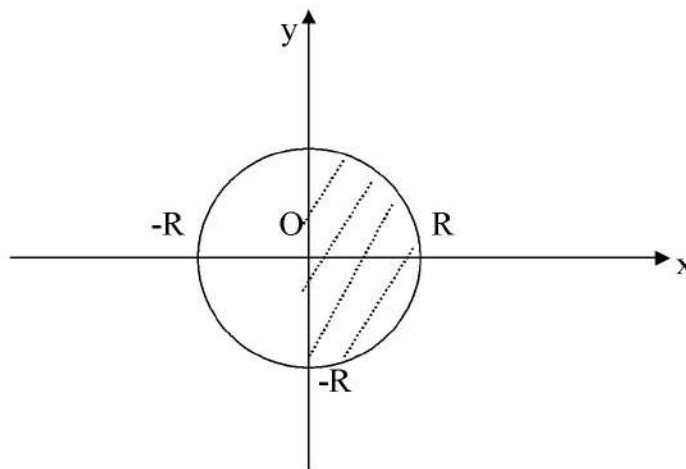
Решение:

$$\int_0^R dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} \frac{\operatorname{tg} \sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} dy$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq R \quad -\sqrt{R^2-x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2-x^2}$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

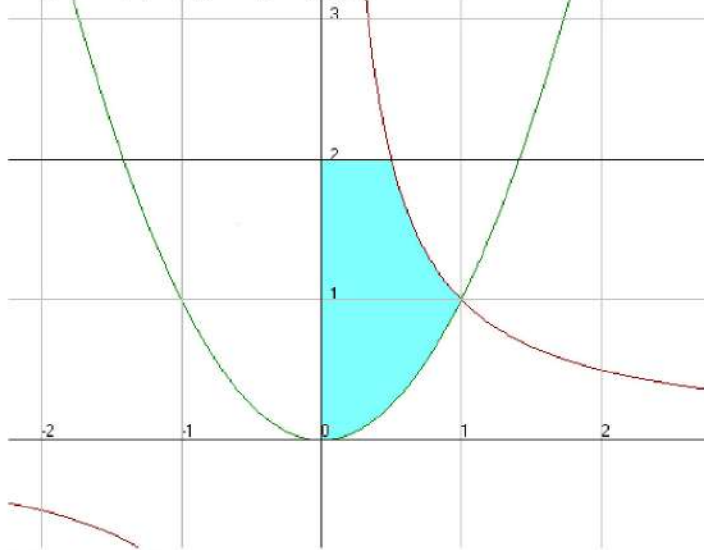
$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq R$$

$$\begin{aligned} \int_D &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \rho \frac{\operatorname{tg} \rho}{\rho} d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \operatorname{tg} \rho d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{1}{\cos^2 \rho} \Big|_0^R = \frac{1}{\cos^2 R} \cdot \varphi \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{1}{\cos^2 R} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{\cos^2 R} \end{aligned}$$

4.30) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$xy=1 \quad x^2=y \quad y=2 \quad x=0$$

Строим данную фигуру.



Найдём абсциссы точки пересечения.

$$\frac{1}{x} = 2 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$S = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{x^2}^2 dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^{\frac{1}{x}} dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx (2 - x^2) + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \left(\frac{1}{x} - x^2 \right) = \int_0^{\frac{1}{2}} (2 - x^2) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1}{x} - x^2 \right) dx =$$

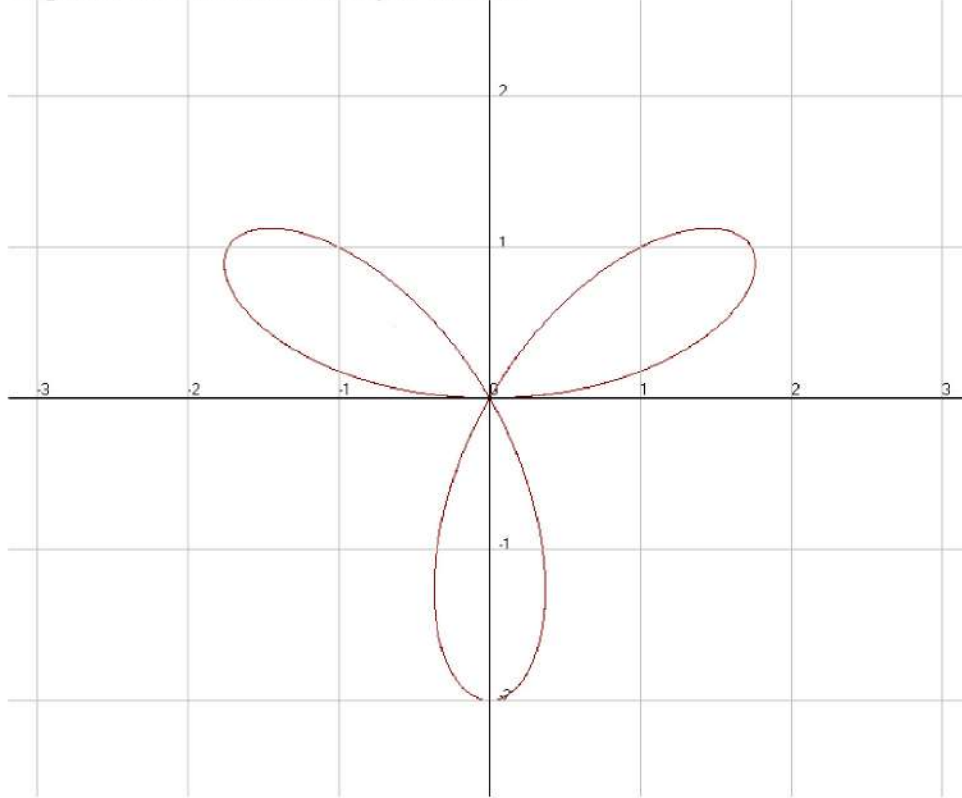
$$= \left(2x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \left(\ln x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = 2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} + \left(\ln 1 - \frac{1}{3} \cdot 1^3 - \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} \right) =$$

$$= 1 - \frac{1}{24} + 0 - \frac{1}{3} + \ln 2 + \frac{1}{24} = 1 - \frac{1}{3} + \ln 2 = \frac{2}{3} + \ln 2$$

5.30) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho = a \sin 3\varphi$$

Строим схематично данную линию



$$\sin 3\varphi \geq 0 \Rightarrow 0 \leq 3\varphi \leq \pi \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$$

Учитывая симметрию, найдём площадь фигуры от 0 до $\frac{\pi}{6}$

$$S=6S_1$$

$$S = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_0^R \rho d\rho = 6 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_0^{a \sin 3\varphi} \rho d\rho = 6 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{a \sin 3\varphi} = 6 \cdot \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^2 3\varphi d\varphi =$$

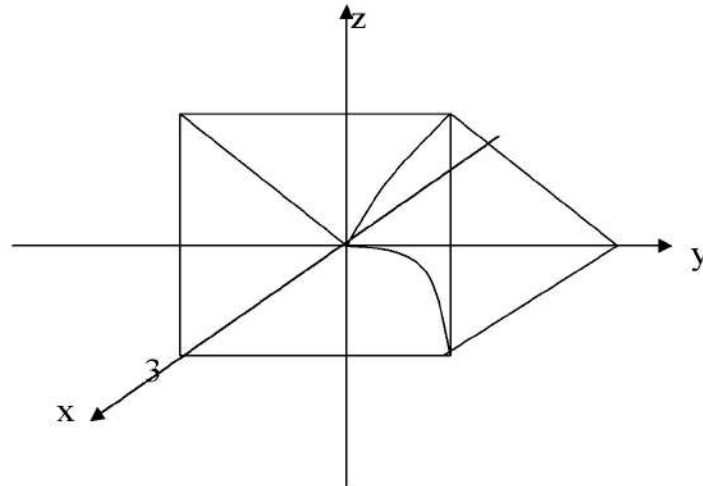
$$= 3a^2 \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{3\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 6\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = a^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin \pi \right) = \frac{\pi}{4} a^2$$

6.30) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

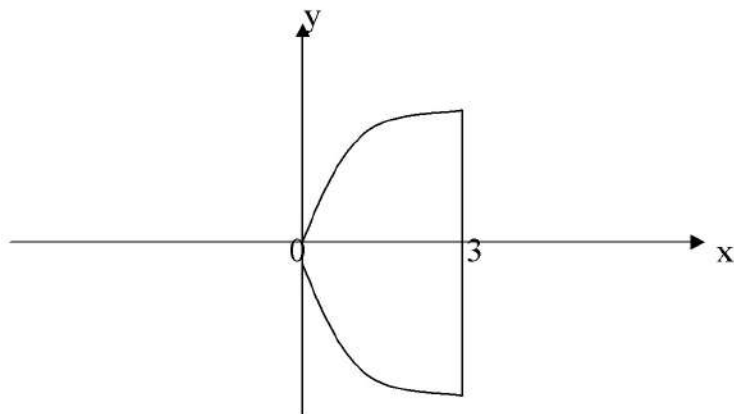
$$x = y^2 \quad x = 3 \quad z = x \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.

Проекция на XOY



Проекция на XOY.



Учитывая симметрию, достаточно найти объём тела, расположенного в первой октанте, а затем удвоить.

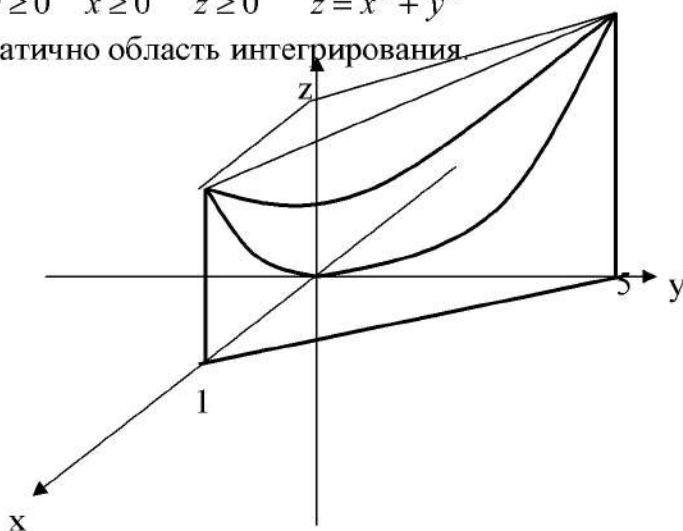
$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^3 dx \int_0^{\sqrt{x}} dy \int_0^x dz = 2 \int_0^3 dx \int_0^{\sqrt{x}} dy \cdot x = 2 \int_0^3 x dx \int_0^{\sqrt{x}} dy = 2 \int_0^3 x dx \cdot \sqrt{x} = 2 \int_0^3 x \sqrt{x} dx = \\ &= 2 \int_0^3 x^{\frac{3}{2}} dx = 2 \cdot \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} \bigg|_0^3 = \frac{4}{5} \sqrt{3^5} = \frac{4}{5} \cdot 9\sqrt{3} = \frac{36}{5} \sqrt{3} \end{aligned}$$

1.30) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$5x + y = 5 \quad y \geq 0 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = x^2 + y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



Фигура представляет собой призму, срезанную сверху параболоидом.

$$\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{5-5x} dy \int_0^{x^2+y^2} f(x,y,z)dz$$

2.30) Вычислить $\iiint_V (x - y - z) dx dy dz$ $0 \leq x \leq 3$ $0 \leq y \leq 1$ $-2 \leq z \leq 1$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x - y - z) dx dy dz &= \int_0^3 dx \int_0^1 dy \int_{-2}^1 (x - y - z) dz = \int_0^3 dx \int_0^1 dy \left(xz - yz - \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_{-2}^1 = \\ &= \int_0^3 dx \int_0^1 dy \left(x - y - \frac{1}{2} + 2x - 2y + 2 \right) = \int_0^3 dx \int_0^1 \left(3x - 3y + \frac{3}{2} \right) dy = \int_0^3 dx \left(3xy - \frac{3}{2} y^2 + \frac{3}{2} y \right) \Big|_0^1 = \\ &= \int_0^3 dx \left(3x - \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \right) = 3 \int_0^3 x dx = \frac{3}{2} x^2 \Big|_0^3 = \frac{3}{2} \cdot 9 = \frac{27}{2} \end{aligned}$$

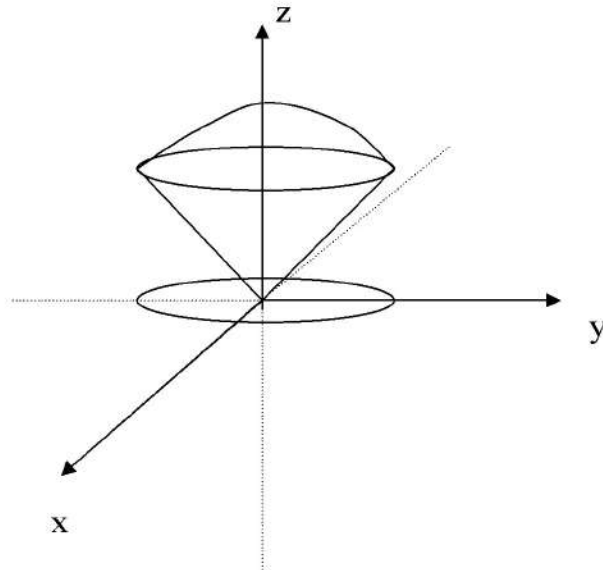
3.30) Вычислить тройной интеграл $\iiint_V x dx dy dz$ с помощью цилиндрических или

сферических координат. $z = \sqrt{18 - x^2 - y^2}$ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ $x \geq 0$

Строим данное тело.

Первое уравнение – сфера.

Второе уравнение – конус



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Конус запишется в виде: $z = \rho$

Сфера: $z = \sqrt{18 - \rho^2}$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \text{ - так как } x \geq 0$$

Радиус проекции на XOY:

$$18 - x^2 - y^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow 2x^2 + 2y^2 = 18 \Rightarrow x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow \rho = 3$$

$$\begin{aligned} M &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{18-\rho^2}} \rho \cos \varphi dz = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^3 \rho^2 d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{18-\rho^2}} dz = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^3 \rho^2 d\rho (\sqrt{18-\rho^2} - \rho) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^3 (\rho^2 \sqrt{18-\rho^2} - \rho^3) d\rho = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{\rho}{8} (2\rho^2 - 18) \sqrt{18-\rho^2} + \frac{324}{8} \arcsin \frac{\rho}{\sqrt{18}} - \frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^3 = \end{aligned}$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{3}{8} (18 - 18) \sqrt{18 - 9} + \frac{81}{2} \arcsin \frac{3}{3\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \cdot 81 \right) =$$

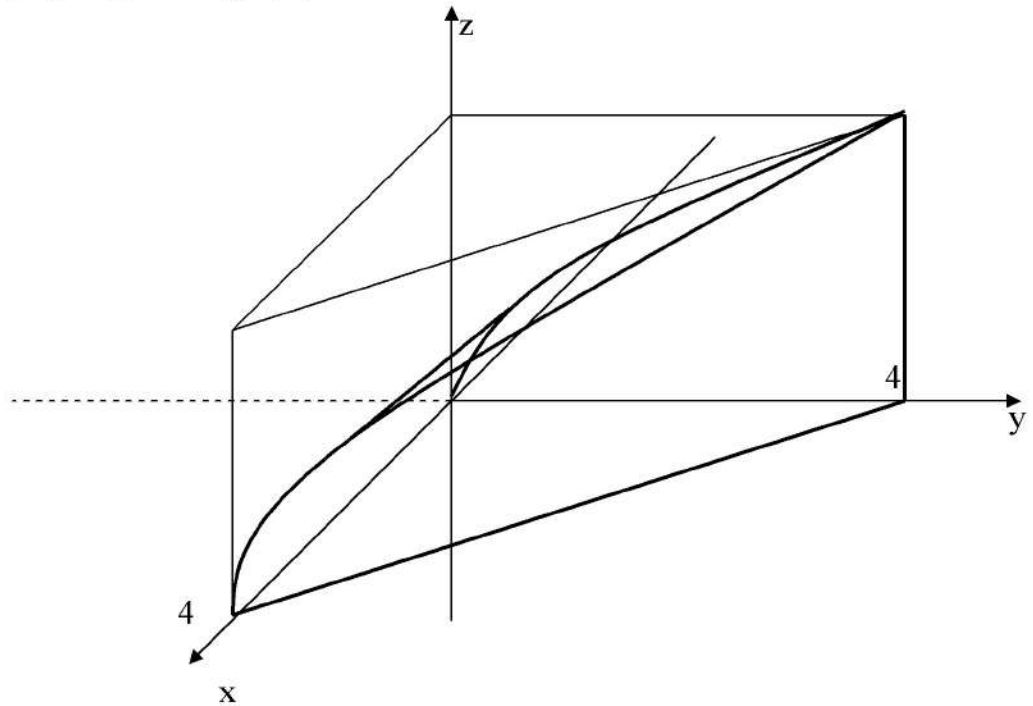
$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{81}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{81}{4} \right) = \frac{81}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi = \frac{81}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) (\sin \varphi) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{81}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \left(\sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} \right) = \frac{81}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) (1 + 1) = \frac{81}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \cdot 2 = \frac{81}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$$

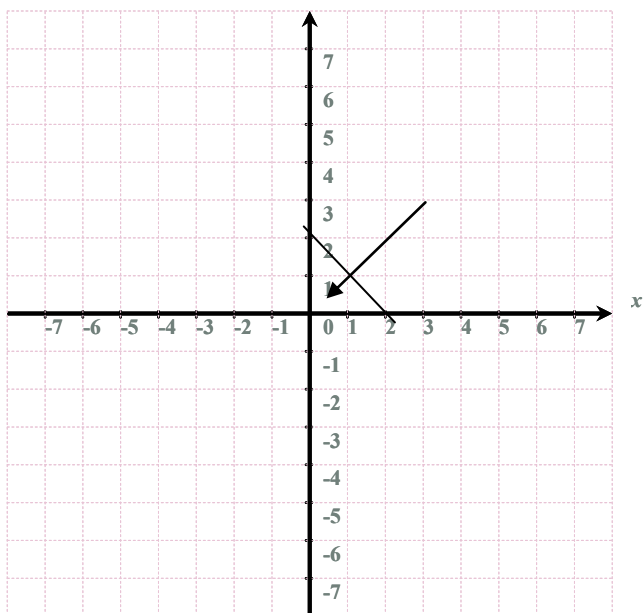
4.30) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad x + y = 4 \quad z = 4\sqrt{y}$$

Строим схематический чертёж.



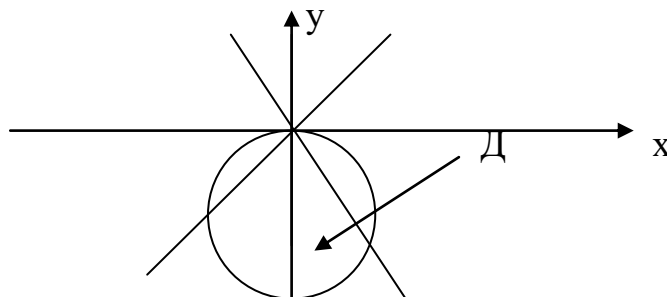
$$\begin{aligned} V &= \int_0^4 dx \int_0^{4-x} dy \int_0^{4\sqrt{y}} dz = \int_0^4 dx \int_0^{4-x} dy \cdot 4\sqrt{y} = 4 \int_0^4 dx \int_0^{4-x} \sqrt{y} dy = 4 \int_0^4 dx \cdot \frac{2}{3} \sqrt{y^3} \Big|_0^{4-x} = \\ &= \frac{8}{3} \int_0^4 \sqrt{(4-x)^3} dx = \frac{8}{3} \cdot (-1) \cdot \frac{2}{5} \sqrt{(4-x)^5} \Big|_0^4 = -\frac{16}{15} (\sqrt{(4-4)^5} - \sqrt{(4-0)^5}) = \\ &= -\frac{16}{15} (0 - \sqrt{4^5}) = \frac{16}{15} \cdot 32 = \frac{512}{15} \end{aligned}$$

$$x=0 \quad y=0 \quad x+y=2 \quad \mu=x^2+y^2$$


$$\begin{aligned} M &= \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (x^2 + y^2) dy = \int_0^2 dx \left(x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \bigg|_0^{2-x} = \int_0^2 dx \left(x^2 (2-x) + \frac{1}{3} (2-x)^3 \right) = \\ &= \int_0^2 \left(2x^2 - x^3 + \frac{1}{3} (2-x)^3 \right) dx = \left(\frac{2}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{12} (2-x)^4 \right) \bigg|_0^2 = \\ &= \frac{2}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{4} \cdot 2^4 - \frac{1}{12} (2-2)^4 - \frac{2}{3} \cdot 0 + \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{12} (2-0)^4 = \frac{16}{3} - 4 + \frac{16}{12} = \frac{16}{3} - 4 + \frac{4}{3} = \\ &= \frac{20}{3} - 4 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0 \quad y - x \leq 0 \quad x + y \leq 0 \quad OX$$
$$x^2 + y^2 + 2ay = 0$$

$$x^2 + (y + a)^2 = a^2 \quad \text{Öáí òð â òî ÷êâ (0, -a) ðàäèóñ R = a}$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнение окружности запишется в виде:

$$\rho^2 + 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \sin \varphi$$

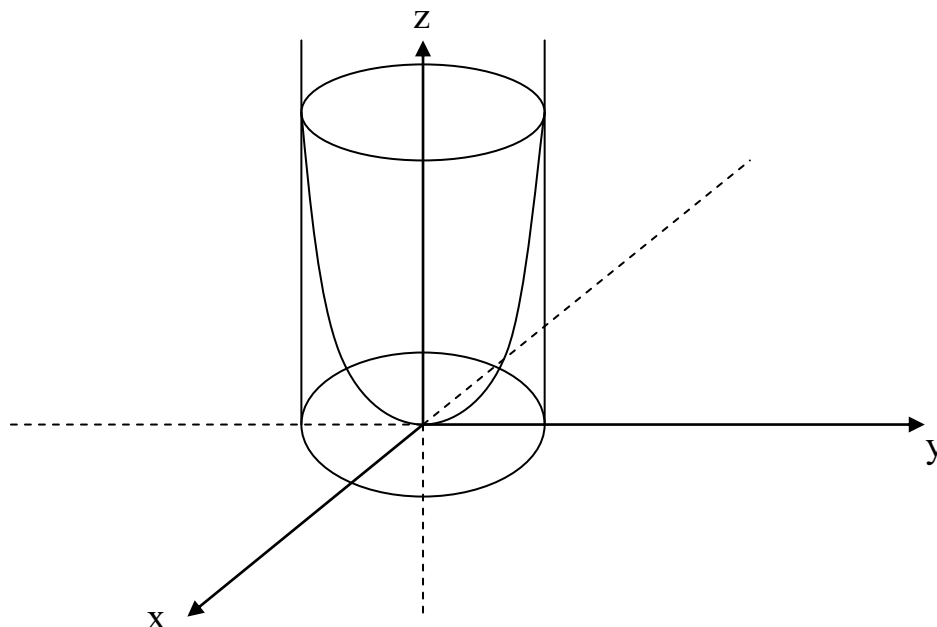
$$0 \leq \rho \leq -2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{-2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{-2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi (-8a^3 \sin^3 \varphi) = \\ &= -\frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 \varphi d\varphi = -\frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = -\frac{2}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(-\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin \pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{5\pi}{4} + \sin \frac{5\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin 5\pi \right) = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(-\frac{3\pi}{8} + 1 - 0 - \frac{15\pi}{8} + 1 + 0 \right) = -\frac{2}{3} a^3 \cdot \left(-\frac{18\pi}{8} + 2 \right) = \frac{2}{3} a^3 \cdot \left(\frac{18\pi - 16}{8} \right) = \\ &= \frac{18\pi - 16}{6} a^3 \end{aligned}$$

3.30) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: z = x^2 + y^2 \quad x^2 + y^2 = 4 \quad z = 0$$



Тело имеет ось симметрию o , значит: $x_0=0$; $y_0=0$

$$\text{Найдём } z_0 = \frac{1}{M} \iiint_V z dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Тогда параболоид: $z = \rho^2$. Цилиндр: $\rho = 2$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2 \quad 0 \leq z \leq \rho^2$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{\rho^2} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \left. \frac{\rho^4}{4} \right|_0^2 = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$$

$$I_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{\rho^2} z dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \cdot \left. \frac{z^2}{2} \right|_0^{\rho^2} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho^4 d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^5 d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \left. \frac{\rho^6}{6} \right|_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{64}{6} \cdot 2\pi = \frac{32\pi}{3}$$

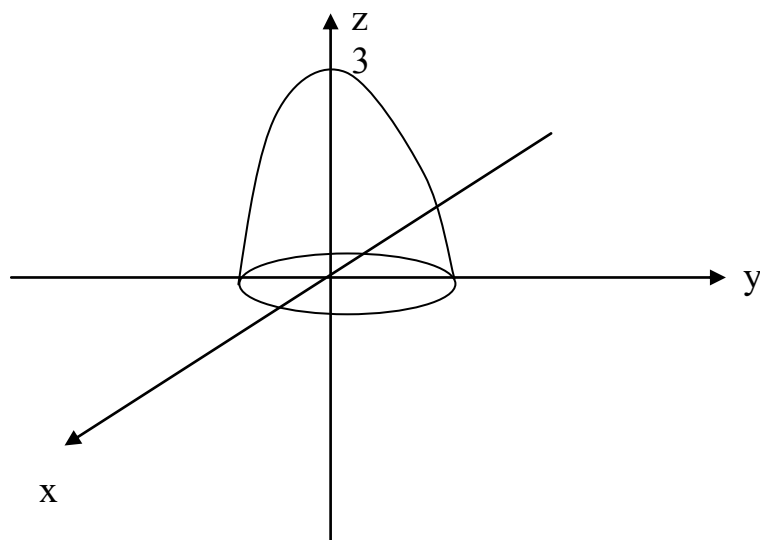
$$Z_0 = \frac{32\pi}{3} : 8\pi = \frac{4}{3}$$

Ответ: $O(0;0;\frac{4}{3})$ - центр тяжести.

4.30) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$z = 3 - x^2 - y^2 \quad z = 0 \quad Oz$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

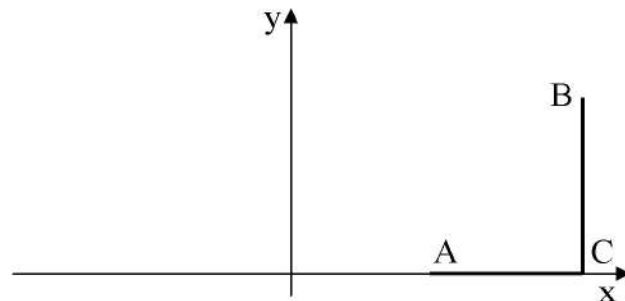
$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Параболоид запишется в виде: $z = 3 - \rho^2$

$$\begin{aligned} M_y &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 d\rho \int_0^{3-\rho^2} dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 d\rho (3 - \rho^2) = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} (3\rho^3 - \rho^5) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3}{4} \rho^4 - \frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \left(\frac{3}{4} \cdot 9 - \frac{1}{6} \cdot 27 \right) \cdot 2\pi = \\ &= \left(\frac{27}{4} - \frac{27}{6} \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{27}{4} - \frac{9}{2} \right) \cdot 2\pi = \frac{27-18}{4} \cdot 2\pi = \frac{9}{4} \cdot 2\pi = \frac{9}{2} \pi \end{aligned}$$

1.30) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{LACB} (x^2 + y)dx + (x + y^2)dy$, где L - ломаная ACB, A(2,0), C(5,0), B(5,3).

Решение:



Найдём параметрические уравнения сторон треугольника:

$$AC: \frac{x-2}{5-2} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x-2}{3} = \frac{y}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 3t + 2 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 3dt \\ dy = 0 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{LAC} (x^2 + y)dx + (x + y^2)dy = \int_0^1 ((3t+2)^2 + 0) \cdot 3dt + (3t+2 + 0^2) \cdot 0 =$$

$$= 3 \int_0^1 (3t+2)^2 dt = \int_0^1 (3t+2)^2 d(3t+2) = \frac{1}{3} (3t+2)^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} ((3 \cdot 1 + 2)^3 - (0 + 2)^3) =$$

$$= \frac{1}{3} (125 - 8) = 39$$

$$CB: \frac{x-5}{5-5} = \frac{y-0}{3-0} \Rightarrow \frac{x-5}{0} = \frac{y}{3} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 3t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = 3dt \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{LCB} (x^2 + y)dx + (x + y^2)dy = \int_0^1 (5^2 + 3t) \cdot 0 + (5 + 9t^2) \cdot 3dt =$$

$$= 3 \int_0^1 (5 + 9t^2) dt = 3(5t + 3t^3) \Big|_0^1 = 3(5 + 3) = 3 \cdot 8 = 24$$

$$\int_{LACB} (x^2 + y)dx + (x + y^2)dy = \int_{AC} + \int_{CB} = 39 + 24 = 63$$

2.30) Вычислить $\oint_L (x - y)dl$, где L – окружность $x^2 + y^2 = 2x$.

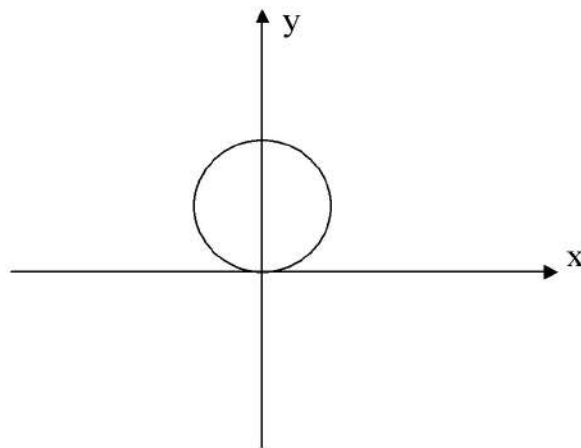
Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow x^2 - 2x + y^2 = 0$$

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1$$

Центр окружности $(1; 0)$

Радиус окружности $R = 1$



Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 2\rho \cos \varphi$$

$$\rho^2 = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 2 \cos \varphi$$

$$\text{Дифференциал дуги } dl = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho' = -2 \sin \varphi$$

$$dl = \sqrt{4 \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \varphi} d\varphi = 2 d\varphi$$

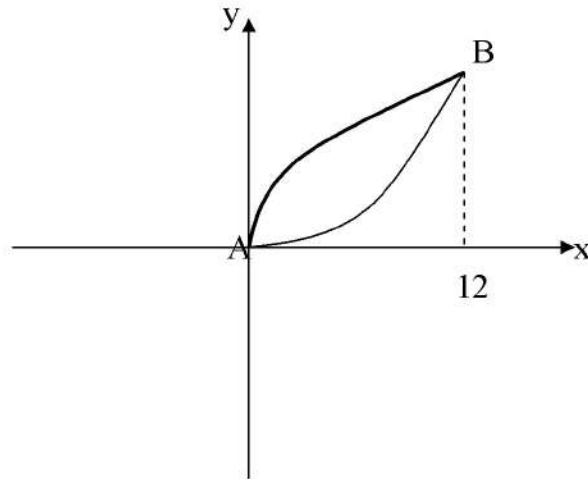
$$\oint_L (x - y)dl = \int_0^\pi (\rho \cos \varphi - \rho \sin \varphi) \cdot 2 d\varphi = \int_0^\pi (2 \cos \varphi \cdot \cos \varphi - 2 \cos \varphi \cdot \sin \varphi) \cdot 2 d\varphi =$$

$$= 4 \int_0^\pi (\cos^2 \varphi - \cos \varphi \cdot \sin \varphi) d\varphi = 4 \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi - \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \right) \Big|_0^\pi =$$

$$= 4 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\pi - \frac{1}{2} \sin^2 2\pi - 0 - 0 + 0 \right) = 2\pi$$

3.30) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L y dl$, где L - дуга параболы $y^2 = 12x$, отсечённая параболой $x^2 = 12y$.

Решение:



Найдём координаты точки пересечения.

$$\begin{cases} y^2 = 12x \\ x^2 = 12y \end{cases} \Rightarrow A(0,0) \quad B(12,12)$$

Запишем уравнение параболы параметрически.

$$y^2 = 12x \Rightarrow x = \frac{1}{12}y^2$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{12}t^2 \\ y = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = \frac{t}{6}dt \\ dy = dt \end{cases} \Rightarrow dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{\frac{t^2}{36} + 1}dt = \frac{\sqrt{t^2 + 36}}{6}dt$$

$$y = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$y = 12 \Rightarrow t = 12$$

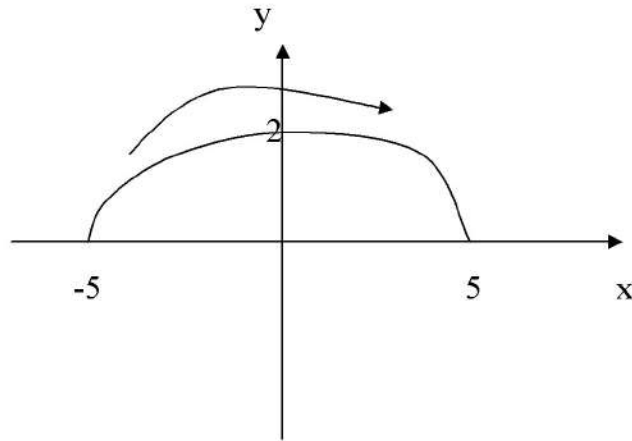
$$\int_L y dl = \int_0^{12} t \cdot \frac{\sqrt{t^2 + 36}}{6} dt = \frac{1}{6} \int_0^{12} t \sqrt{t^2 + 36} dt = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{12} \sqrt{t^2 + 36} d(t^2 + 36) =$$

$$= \frac{1}{12} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(t^2 + 36)^3} \Big|_0^{12} = \frac{1}{18} (\sqrt{(12^2 + 36)^3} - \sqrt{(0^2 + 36)^3}) =$$

$$= \frac{1}{18} (\sqrt{(144 + 36)^3} - \sqrt{36^3}) = \frac{1}{18} (\sqrt{180^3} - 6^3) = \frac{1}{18} ((6\sqrt{5})^3 - 6^3) =$$

$$= \frac{1}{18} (6^3 \cdot 5\sqrt{5} - 6^3) = \frac{216}{18} (5\sqrt{5} - 1) = 12(5\sqrt{5} - 1)$$

4.30) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L y^2 dx + x^2 dy$, где L – дуга верхней половины эллипса $x = 5 \cos t$ $y = 2 \sin t$, «пробегаемая» по ходу часовой стрелки.



$$\pi \leq t \leq 0$$

$$x = 5 \cos t \Rightarrow dx = -5 \sin t dt$$

$$y = 2 \sin t \Rightarrow dy = 2 \cos t dt$$

$$\int_L y^2 dx + x^2 dy = \int_{\pi}^0 4 \sin^2 t \cdot (-5 \sin t) dt + 25 \cos^2 t \cdot 2 \cos t dt = \int_{\pi}^0 (-20 \sin^3 t + 50 \cos^3 t) dt =$$

$$= \left(-20 \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \cos t \right) + 50 \left(\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t \right) \right) \Big|_{\pi}^0 =$$

$$= -20 \left(\frac{1}{3} \cos^3 0 - \cos 0 - \frac{1}{3} \cos^3 \pi + \cos \pi \right) + 50 \left(\sin 0 - \frac{1}{3} \sin^3 0 - \sin \pi + \frac{1}{3} \sin^3 \pi \right) =$$

$$= -20 \left(\frac{1}{3} - 1 + \frac{1}{3} - 1 \right) + 50 \cdot 0 = -20 \left(\frac{2}{3} - 2 \right) = -20 \cdot \left(-\frac{4}{3} \right) = \frac{80}{3}$$

1.30) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(3x^2 - 2xy + y^2)dx + (2xy - x^2 - 3y^2)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -2x + 2y$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y - 2x$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

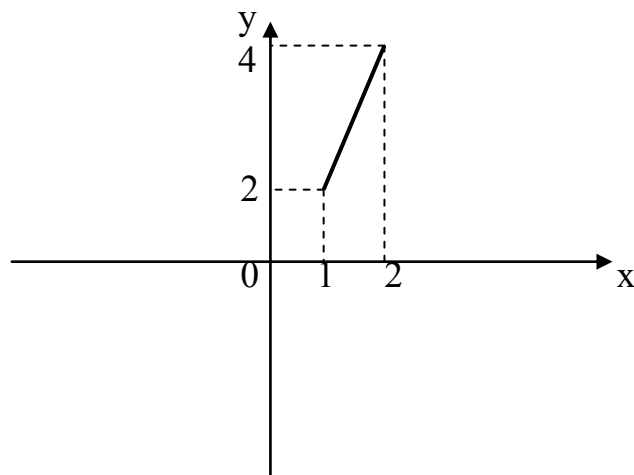
$$u(x, y) = \int_1^x (3x^2 - 2x + 1)dx + \int_1^y (2xy - x^2 - 3y^2)dy =$$

$$= (x^3 - x^2 + x) \Big|_1^x + (xy^2 - x^2y - y^3) \Big|_1^y = x^3 - x^2 + x - 1 + 1 - 1 +$$

$$+ xy^2 - x^2y - y^3 - 1 + 1 - 1 = x^3 - x^2y + xy^2 - y^3 + C$$

$$u(x, y) = x^3 - x^2y + xy^2 - y^3 + C$$

2.30) Вычислить моменты инерции относительно координатных осей однородного отрезка прямой $y = 2x$, заключённого между точками (1;2) и (2;4).



Моменты инерции ищем в виде:

$$I_x = \int_a^b y dL$$

$$y = 2x \Rightarrow dy = 2dx$$

$$dL = \sqrt{1 + (dy)^2} dx = \sqrt{1 + 2^2} dx = \sqrt{5} dx$$

$$I_x = \int_1^2 2x \cdot \sqrt{5} dx = 2\sqrt{5} \int_1^2 x dx = 2\sqrt{5} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_1^2 = \sqrt{5} \cdot (2^2 - 1^2) = 3\sqrt{5}$$

$$I_y = \int_a^b x dL$$

$$I_y = \int_1^2 x \cdot \sqrt{5} dx = \sqrt{5} \int_1^2 x dx = \sqrt{5} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_1^2 = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot (2^2 - 1^2) = \frac{3\sqrt{5}}{2}$$

1.30) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = e^{x-yz} \quad M_1(1, 0, 3) \quad M_2(2, -4, 5)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = e^{x-yz} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = e^{1-0 \cdot 3} = e$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -ze^{x-yz} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = -3 \cdot e^{1-0 \cdot 3} = -3e$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -ye^{x-yz} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = 0 \cdot e^{1-0 \cdot 3} = 0$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = e \cdot \vec{i} - 3e \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k} = e \cdot \vec{i} - 3e \cdot \vec{j}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(1, -4, 2)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{1^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 16 + 4} = \sqrt{21}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{21}} \quad \cos \beta = -\frac{4}{\sqrt{21}} \quad \cos \gamma = \frac{2}{\sqrt{21}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{1}{\sqrt{21}} \cdot e - \frac{4}{\sqrt{21}} \cdot (-3e) + \frac{2}{\sqrt{21}} \cdot 0 = \frac{e + 12e}{\sqrt{21}} = \frac{13e}{\sqrt{21}}$$

2.30) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (x + 3y + 2z) dS$$

$$2x + y + 2z = 2$$

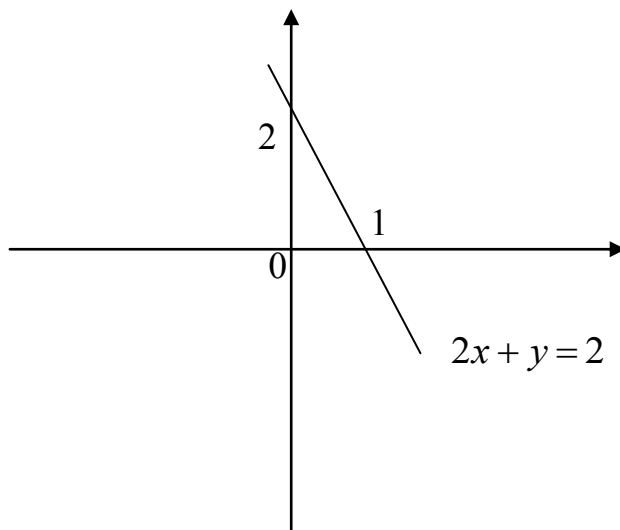
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 1 - x - \frac{1}{2}y$$

$$z'_x = -1 \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned}
 \iint_S (x + 3y + 2z) dS &= \frac{3}{2} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (x + 3y + 2z) dy = \frac{3}{2} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (x + 3y + 2(1 - x - \frac{1}{2}y)) dy = \\
 &= \frac{3}{2} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (x + 3y + 2 - 2x - y) dy = \frac{3}{2} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (2 - x + 2y) dy = \\
 &= \frac{3}{2} \int_0^1 dx (2y - xy + y^2) \Big|_0^{2-2x} = \frac{3}{2} \int_0^1 dx (2(2-2x) - x(2-2x) + (2-2x)^2) = \\
 &= \frac{3}{2} \int_0^1 dx (4 - 4x - 2x + 2x^2 + 4 - 8x + 4x^2) = \frac{3}{2} \int_0^1 (8 - 14x + 6x^2) dx = \\
 &= \frac{3}{2} (8x - 7x^2 + 2x^3) \Big|_0^1 = \frac{3}{2} (8 - 7 + 2) = \frac{3}{2} \cdot 3 = \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

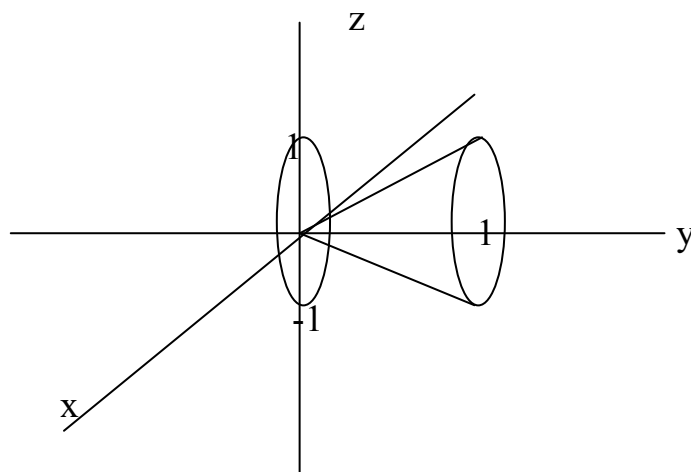
3.28) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S (y^2 + z^2) dydz - y^2 dx dz + 2yz^2 dx dy$$

S - часть поверхности конуса $y^2 = x^2 + z^2$

(Нормальный вектор образует тупой угол с ортом j), отсекаемая плоскостью

$$y = 0 \quad y = 1$$



Вычислим по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = y^2 + z^2 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 0 \quad Q = -y^2 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = -2y \quad R = 2yz^2 \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = 4yz$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y \quad y^2 = x^2 + z^2 \Rightarrow y = \rho$$

$$0 \leq \rho \leq 1 \quad \rho \leq y \leq 1 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \iiint_V (-2y + 4yz) dx dy dz = 2 \iiint_V y(2z - 1) dx dy dz = \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho(2\rho \sin \varphi - 1) d\rho \int_\rho^1 y dy = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho(2\rho \sin \varphi - 1) d\rho \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_\rho^1 = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2\rho^2 \sin \varphi - \rho) d\rho (1 - \rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2\rho^2 \sin \varphi - \rho)(1 - \rho^2) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2\rho^2 \sin \varphi - \rho - 2\rho^4 \sin \varphi + \rho^3) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{2}{3} \rho^3 \sin \varphi - \frac{1}{2} \rho^2 - \frac{2}{5} \rho^5 \sin \varphi + \frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^1 = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{2}{3} \sin \varphi - \frac{1}{2} - \frac{2}{5} \sin \varphi + \frac{1}{4} \right) = \int_0^{2\pi} \left(\frac{4}{15} \sin \varphi - \frac{1}{4} \right) d\varphi = \left(-\frac{4}{15} \cos \varphi - \frac{1}{4} \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= -\frac{4}{15} \cos 2\pi - \frac{1}{4} \cdot 2\pi + \frac{4}{15} \cos 0 + \frac{1}{4} \cdot 0 = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Учитывая, что нормальный вектор образует тупой угол с ортом j

$$\iint_S (y^2 + z^2) dy dz - y^2 dx dz + 2yz^2 dx dy = \frac{\pi}{2}$$

4.30) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

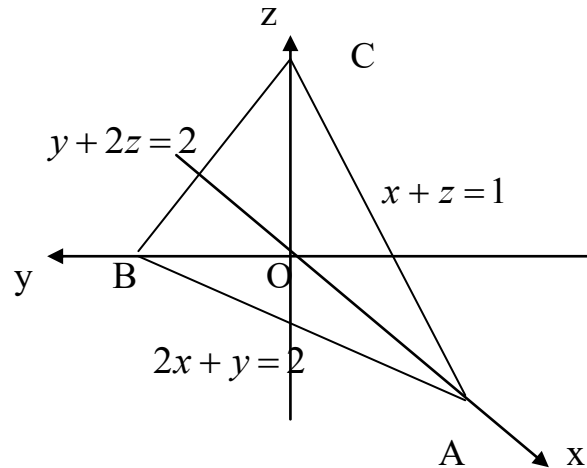
$$a(M) = zi + (x + y)j + yk$$

$$(P): 2x + y + 2z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань AOC лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань AOC :

$$\begin{aligned} \vec{I}_1 &= - \iint_{AOC} (x + y) dS = - \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} dz = - \int_0^1 x dx (z) \Big|_0^{1-x} = - \int_0^1 x(1-x) dx = - \int_0^1 (x - x^2) dx = \\ &= - \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = - \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Грань AOB лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \vec{I}_2 &= - \iint_{AOB} (y) dS = - \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} y dy = - \int_0^1 dx \left(\frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{2-2x} = - \frac{1}{2} \int_0^1 (2-2x)^2 dx = \\ &= - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{3} (2-2x)^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{12} ((2-2)^3 - (2-0)^3) = \frac{1}{12} \cdot (-8) = - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Грань BOC лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$n_3^0 = -i$, $dS = dy dz$

$$\begin{aligned} \vec{I}_3 &= - \iint_{BOC} (z) dS = - \int_0^1 z dz \int_0^{2-2z} dy = - \int_0^1 z dz \cdot (y) \Big|_0^{2-2z} = - \int_0^1 z(2-2z) dz = - \int_0^1 (2z - 2z^2) dz = \\ &= - \left(z^2 - \frac{2}{3} z^3 \right) \Big|_0^1 = - \left(1 - \frac{2}{3} \right) = - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $2x + y + 2z - 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{2i + j + 2k}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{2i + j + 2k}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 1 - x - \frac{1}{2}y \quad z'_x = -1 \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

$$\vec{I}_4 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \iint_{ABC} (2z + (x + y) + 2y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2z + x + 3y) dx dy =$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (x + 3y + 2 - 2x - y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (-x + 2y + 2) dx dy =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (-x + 2y + 2) dy = \frac{1}{2} \int_0^1 dx (-xy + y^2 + 2y) \Big|_0^{2-2x} =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 dx (-x(2-2x) + (2-2x)^2 + 2(2-2x)) = \frac{1}{2} \int_0^1 dx (-2x + 2x^2 + 4 - 8x + 4x^2 + 4 - 4x) =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 (8 - 14x + 6x^2) dx = \frac{1}{2} (8x - 7x^2 + 2x^3) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (8 - 7 + 2) = \frac{3}{2}$$

$$\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 + \vec{I}_4 = -\frac{1}{6} - \frac{2}{3} - \frac{1}{3} + \frac{3}{2} = \frac{-1 - 4 - 2 + 9}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\vec{I} = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(z)}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x+y)}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(y)}{\partial z} = 0$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

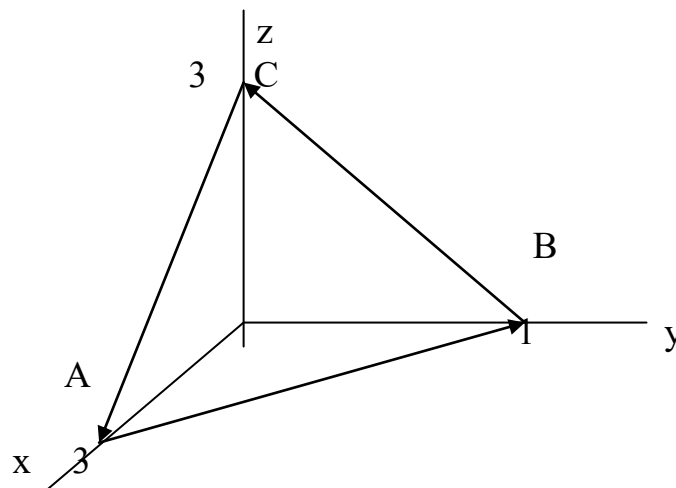
$$\begin{aligned} \Pi &= (0 + 1 + 0) \int_0^2 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} dx \int_0^{1-x-\frac{1}{2}y} dz = \int_0^2 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} (1-x-\frac{1}{2}y) dx = \int_0^2 dy \left(x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}xy \right) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}y} = \\ &= \int_0^2 dy \left(1 - \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}(1-\frac{1}{2}y)^2 - \frac{1}{2}y(1-\frac{1}{2}y) \right) = \int_0^2 dy \left(1 - \frac{1}{2}y - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}y - \frac{1}{8}y^2 - \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}y^2 \right) = \\ &= \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8}y^2 - \frac{1}{2}y \right) dy = \left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{24}y^3 - \frac{1}{4}y^2 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{24} \cdot 8 - \frac{1}{4} \cdot 4 = 1 + \frac{1}{3} - 1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

1.30) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = 3xi + (y + z)j + (x - z)k$$

$$(P): x + 3y + z = 3$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = 3xi + (y + z)j + (x - z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + 3y = 3 \Rightarrow x = 3 - 3y \Rightarrow dx = -3dy$$

$$a = 3xi + yj + xk \quad dl = dx i + 3dy j$$

$$a \cdot dl = 3xdx + ydy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} 3xdx + ydy = \int_0^1 3(3 - 3y)(-3dy) + ydy = \int_0^1 (-27 + 27y + y)dy =$$

$$= \int_0^1 (28y - 27)dy = (14y^2 - 27y) \Big|_0^1 = 14 - 27 = -13$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 3y + z = 3 \Rightarrow z = 3 - 3y \Rightarrow dz = -3dy$$

$$a = 0i + (y + z)j - zk \quad dl = 3dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = (y + z)dy - zdz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} (y+z)dy - zdz = \int_1^0 (y+3-3y)dy - (3-3y)(-3dy) = \int_1^0 (3-2y+9-9y)dy =$$

$$= \int_1^0 (-11y+12)dy = \left(-\frac{11}{2}y^2 + 12y\right)\Big|_1^0 = -\left(-\frac{11}{2} + 12\right) = -\frac{13}{2}$$

$$a(M) = 3xi + (y+z)j + (x-z)k$$

$$CA: y=0 \Rightarrow x+z=3 \Rightarrow z=3-x \Rightarrow dz=-dx$$

$$a = 3xi + zj + (x-z)k \quad dl = dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = 3xdx + (x-z)dz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} 3xdx + (x-z)dz = \int_0^3 3xdx + (x-3+x)(-dx) = \int_0^3 (x+3)dx =$$

$$= \left(\frac{1}{2}x^2 + 3x\right)\Big|_0^3 = \frac{1}{2} \cdot 9 + 9 = \frac{9}{2} + 9 = \frac{27}{2}$$

$$C = -13 - \frac{13}{2} + \frac{27}{2} = -6$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$rot a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3x & y+z & x-z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x-z) - \frac{\partial}{\partial z}(y+z)\right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x-z) - \right.$$

$$\left. - \frac{\partial}{\partial z}(3x)\right)j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(y+z) - \frac{\partial}{\partial y}(3x)\right)k = (0-1)i - (1-0)j + (0-0)k = -i - j$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

$$\text{По формуле Стокса имеем: } C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydzi + dxdzj + dxdyk \quad rot(a) dS = -dydz - dxdz$$

$$C = \iint_S (-dydz - dxdz)$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^1 dy \int_0^{3-3y} dz = \int_0^1 (3-3y)dy = \left(3y - \frac{3}{2}y^2\right)\Big|_0^1 = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\iint_{S_{OBC}} dxdz = \int_0^3 dx \int_0^{3-x} dz = \int_0^3 (3-x)dx = \left(3x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^3 = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

$$C = -\frac{3}{2} - \frac{9}{2} = -\frac{12}{2} = -6$$

2.30) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = z(x + y) \quad M_0(1, -1, 0)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = x + y \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 1 - 1 = 0$$

Градиент в точке $M_0(1, -1, 0)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0i - 0j + 0k = 0$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 0^2} = 0$$

3.30) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = (x - z)i - yj + xyk \quad M_0(1, -1, 0)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x - z & -y & xy \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(-y) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(x - z) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-y) - \frac{\partial}{\partial y}(x - z) \right) k = (x - 0)i - (y + 1)j + (0 - 0)k = xi - (y + 1)j$$

$$\text{rot } a(M) = xi - (y + 1)j \quad \text{rot } a(M_0) = 1 \cdot i - (-1 + 1)j = i$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{1 + 0 + 0} = \sqrt{1} = 1$$

4.30) Выяснить, является ли векторное поле гармоническим.

$$a(M) = (y - z)i + (z - x)j + (x - y)k$$

Векторное поле является гармоническим, если выполняются условия:

$$\text{div } a(M) = 0 \quad \text{rot } a(M) = 0$$

$$\operatorname{div} a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(y - z) + \frac{\partial}{\partial y}(z - x) + \frac{\partial}{\partial z}(x - y) =$$

$$= 0 + 0 + 0 = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y - z & z - x & x - y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x - y) - \frac{\partial}{\partial z}(z - x) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x - y) - \frac{\partial}{\partial z}(y - z) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(z - x) - \frac{\partial}{\partial y}(y - z) \right) k = (-1 - 1)i - (1 + 1)j + (-1 - 1)k = -2i - 2j - 2k \neq 0$$

Условие не выполняется.

Векторное поле не является гармоническим.

1.30) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 2 \quad \omega = 0 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 2 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = -1 \quad A = 0 \quad B = 0 \quad C = 2 \\ D = -1 \quad E = 0 \quad F = 1 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t - t^3 + e^{2t}(2t - 1) + \delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t - t^2 + 2te^{2t} - e^{2t} + \delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{\alpha t} \Leftarrow \frac{1}{p - a} \quad e^{\alpha t} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p - a)^{n+1}}$$

Получаем:

$$2t \Leftarrow \frac{2}{p^2}$$

$$t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3}$$

$$2te^{2t} \Leftarrow \frac{2}{(p - 2)^2}$$

$$e^{2t} \Leftarrow \frac{1}{(p - 2)^2}$$

Используем соответствие для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftarrow 1$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p^2} - \frac{2}{p^3} + \frac{2}{(p - 2)^2} - \frac{1}{p - 2} + 1$$

2.30) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = e^t$ $f_2(t) = -1$ $t_1 = 1$ $t_2 = 2$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\begin{aligned} \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt &= \int_0^1 e^{-pt} \cdot e^t dt = \int_0^1 e^{-pt+t} dt = \int_0^1 e^{(-p+1)t} dt = \frac{1}{-p+1} \int_0^1 e^{(-p+1)t} d((-p+1)t) = \\ &= -\frac{1}{p-1} e^{(-p+1)t} \Big|_0^1 = -\frac{1}{p-1} (e^{-p+1} - e^0) = -\frac{1}{p-1} (e^{-p+1} - 1) \end{aligned}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = -\int_1^2 e^{-pt} dt = \frac{1}{p} e^{-pt} \Big|_1^2 = \frac{1}{p} (e^{-2p} - e^{-p})$$

Итого получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = -\frac{1}{p-1} (e^{-p+1} - 1) + \frac{1}{p} (e^{-2p} - e^{-p})$$

3.30) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=5 \quad B=1 \quad C=5 \quad a=2 \quad b=-8 \quad c=25$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{5p^2 + p + 5}{(p-2)(p^2 - 8p + 25)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p-2} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 - 8p + 25} = \frac{C_1(p^2 - 8p + 25) + (C_2p + C_3)(p-2)}{(p-2)(p^2 - 8p + 25)} = \frac{5p^2 + p + 5}{(p-2)(p^2 - 8p + 25)}$$

$$C_1(p^2 - 8p + 25) + (C_2p + C_3)(p-2) = 5p^2 + p + 5$$

$$C_1p^2 - 8C_1p + 25C_1 + C_2p^2 - 2C_2p + C_3p - 2C_3 = 5p^2 + p + 5$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 5 \\ -8C_1 - 2C_2 + C_3 = 1 \\ 25C_1 - 2C_3 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ -8 & -2 & 1 & 1 \\ 25 & 0 & -2 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 1 & 41 \\ 0 & -25 & -2 & -120 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 1 & 41 \\ 0 & 150 & 12 & 720 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 6 & 1 & 41 \\ 0 & 0 & -13 & -305 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 5 \\ 6C_2 + C_3 = 41 \\ -13C_3 = -305 \end{cases}$$

$$C_3 = \frac{-305}{-13} = \frac{305}{13}$$

$$C_2 = \left(41 - 1 \cdot \frac{305}{13}\right) \cdot \frac{1}{6} = \frac{38}{13}$$

$$C_1 = 5 - 1 \cdot \frac{38}{13} = \frac{27}{13}$$

$$F(p) = \frac{27}{13} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{\frac{38}{13} \cdot p + \frac{305}{13}}{p^2 - 8p + 25} = \frac{27}{13} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{38}{13} \cdot \frac{p + \frac{305}{38}}{(p-4)^2 - 16 + 25} =$$

$$= \frac{27}{13} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{38}{13} \cdot \frac{p-4+4+\frac{305}{38}}{(p-4)^2+9} = \frac{27}{13} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{38}{13} \cdot \frac{p-4+\frac{457}{38}}{(p-4)^2+9} =$$

$$= \frac{27}{13} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{38}{13} \cdot \frac{p-4}{(p-4)^2+9} + \frac{457}{13} \cdot \frac{1}{(p-4)^2+9} =$$

$$= \frac{27}{13} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{38}{13} \cdot \frac{p-4}{(p-4)^2+9} + \frac{457}{39} \cdot \frac{3}{(p-4)^2+9}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftrightarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftrightarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{27}{13} e^{2t} + \frac{38}{13} e^{4t} \cos 3t + \frac{457}{39} e^{4t} \sin 3t$$

1.30) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' - 4x' + 5x = e^{2t} \cos t \quad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1 \quad x'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} - 4\{p\bar{x}(p) - x_0\} + 5\bar{x}(p) = \frac{p-2}{(p-2)^2 + 1} = \frac{p-2}{p^2 - 4p + 5}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [-p + 1]\} - 4\{p\bar{x}(p) - 1\} + 5\bar{x}(p) = \frac{p-2}{p^2 - 4p + 5}$$

$$p^2 \bar{x}(p) + p - 1 - 4p\bar{x}(p) + 4 + 5\bar{x}(p) = \frac{p-2}{p^2 - 4p + 5}$$

$$(p^2 - 4p + 5)\bar{x}(p) = \frac{p-2}{p^2 - 4p + 5} - p - 3 = \frac{p-2 - (p+3)(p^2 - 4p + 5)}{p^2 - 4p + 5} =$$

$$= \frac{p-2 - p^3 + p^2 + 7p - 15}{p^2 - 4p + 5} = \frac{-p^3 + p^2 + 8p - 17}{p^2 - 4p + 5}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{-p^3 + p^2 + 8p - 17}{(p^2 - 4p + 5)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ap + B}{p^2 - 4p + 5} + \frac{Cp + D}{(p^2 - 4p + 5)^2} = \frac{(Ap + B)(p^2 - 4p + 5) + Cp + D}{(p^2 - 4p + 5)^2} = \frac{-p^3 + p^2 + 8p - 17}{(p^2 - 4p + 5)^2}$$

$$(Ap + B)(p^2 - 4p + 5) + Cp + D = -p^3 + p^2 + 8p - 17$$

$$Ap^3 - 4Ap^2 + 5Ap + Bp^2 - 4Bp + 5B + Cp + D = -p^3 + p^2 + 8p - 17$$

$$\begin{cases} A = -1 \\ -4A + B = 1 \\ 5A - 4B + C = 8 \\ 5B + D = -17 \end{cases} \Rightarrow 4 + B = 1 \Rightarrow B = -3$$

$$-5 + 12 + C = 8 \Rightarrow C = 1$$

$$15 + D = -17 \Rightarrow D = -32$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{-p-3}{p^2 - 4p + 5} + \frac{p-32}{(p^2 - 4p + 5)^2} = \frac{-p-3}{(p-2)^2 + 1} + \frac{p-32}{((p-2)^2 + 1)^2} =$$

$$= -\frac{p+3}{(p-2)^2 + 1} + \frac{p-32}{((p-2)^2 + 1)^2} = -\frac{p-2+2+3}{(p-2)^2 + 1} + \frac{p-2+2-32}{((p-2)^2 + 1)^2} =$$

$$= -\frac{p-2+5}{(p-2)^2 + 1} + \frac{p-2-30}{((p-2)^2 + 1)^2} = -\frac{p-2}{(p-2)^2 + 1} - \frac{5}{(p-2)^2 + 1} + \frac{p-2}{((p-2)^2 + 1)^2} - \frac{30}{((p-2)^2 + 1)^2}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \qquad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

$$e^{at} \cdot t \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega(p-a)}{((p-a)^2 + \omega^2)^2}$$

$$e^{at} \cdot t \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{(p-a)^2 - \omega^2}{((p-a)^2 + \omega^2)^2}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -e^{2t} \cos t - 5e^{-2t} \sin t + \frac{1}{2}e^{2t} \cdot t \cos t - 30e^{2t} \cdot t \sin t$$

2.30) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} 5x' + y' - 5x + 3y = \cos 2t \\ 4x' - 2x = e^{2t} \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 3$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} 5(p\bar{x}(p) - 0) + p\bar{y}(p) - 3 - 5\bar{x}(p) + 3\bar{y}(p) = \frac{p}{p^2 + 4} \\ 4(p\bar{x}(p) - 0) - 2\bar{x}(p) = \frac{1}{p - 2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (5p - 5)\bar{x}(p) + (p + 3)\bar{y}(p) = \frac{p}{p^2 + 4} + 3 = \frac{p + 3(p^2 + 4)}{p^2 + 4} = \frac{3p^2 + p + 12}{p^2 + 4} \\ 4p\bar{x}(p) - 2\bar{x}(p) = \frac{1}{p - 2} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5p - 5 & p + 3 \\ 4p & -2 \end{vmatrix} = -2(5p - 5) - 4p(p + 3) = -10p + 10 - 4p^2 - 12p = -4p^2 - 24p + 10 =$$

$$= -4(p^2 + 6p - 5)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{3p^2 + p + 12}{p^2 + 4} & p + 3 \\ \frac{1}{p - 2} & -2 \end{vmatrix} = \frac{-2(3p^2 + p + 12)}{p^2 + 4} - \frac{p + 3}{p - 2} =$$

$$= \frac{-2(3p^2 + p + 12)(p - 2) - (p + 3)(p^2 + 4)}{(p - 2)(p^2 + 4)} = \frac{-6p^3 + 10p^2 - 20p + 48 - p^3 - 3p^2 - 4p - 12}{(p - 2)(p^2 + 4)} =$$

$$= \frac{-7p^3 + 7p^2 - 24p + 36}{(p - 2)(p^2 + 4)}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 5p - 5 & \frac{3p^2 + p + 12}{p^2 + 4} \\ 4p & \frac{1}{p - 2} \end{vmatrix} = \frac{5p - 5}{p - 2} - \frac{4p(3p^2 + p + 12)}{p^2 + 4} =$$

$$= \frac{(5p - 5)(p^2 + 4) - 4p(p - 2)(3p^2 + p + 12)}{(p - 2)(p^2 + 4)} = \frac{5p^3 - 5p^2 + 20p - 20 - 12p^4 + 20p^3 - 40p^2 + 96p}{(p - 2)(p^2 + 4)}$$

$$= \frac{25p^3 - 20 - 12p^4 - 45p^2 + 116p}{(p - 2)(p^2 + 4)}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{-7p^3 + 7p^2 - 24p + 36}{(p - 2)(p^2 + 4)(p^2 + 6p - 5)} \quad \bar{y}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{25p^3 - 20 - 12p^4 - 45p^2 + 116p}{(p - 2)(p^2 + 4)(p^2 + 6p - 5)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-2} + \frac{Bp+C}{p^2+4} + \frac{Dp+E}{p^2+6p-5} =$$

$$= \frac{A(p^2+4)(p^2+6p-5) + (Bp+C)(p-2)(p^2+6p-5) + (Dp+E)(p-2)(p^2+4)}{(p-2)(p^2+4)(p^2+6p-5)} =$$

$$= \frac{-7p^3 + 7p^2 - 24p + 36}{(p-2)(p^2+4)(p^2+6p-5)}$$

$$A(p^2+4)(p^2+6p-5) + (Bp+C)(p-2)(p^2+6p-5) + (Dp+E)(p-2)(p^2+4) =$$

$$= -7p^3 + 7p^2 - 24p + 36$$

$$Ap^4 + 6Ap^3 - Ap^2 + 24Ap - 20A + Bp^4 + 4Bp^3 - 17Bp^2 + 10Bp + Cp^3 + 4Cp^2 - 17Cp + 10C +$$

$$+ Dp^4 - 2Dp^3 + 4Dp^2 - 8Dp + Ep^3 - 2Ep^2 + 4Ep - 8E = -7p^3 + 7p^2 - 24p + 36$$

$$\begin{cases} A+B+D=0 \\ 6A+4B+C-2D+E=-7 \\ -A-17B+4C+4D-2E=7 \\ 24A+10B-17C-8D+4E=-24 \\ -20A+10C-8E=36 \end{cases}$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 4 & 1 & -2 & 1 & -7 \\ -1 & -17 & 4 & 4 & -2 & 7 \\ 24 & 10 & -17 & -8 & 4 & -24 \\ -20 & 0 & 10 & 0 & -8 & 36 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 4 & 1 & -2 & 1 & -7 \\ -1 & -17 & 4 & 4 & -2 & 7 \\ 24 & 10 & -17 & -8 & 4 & -24 \\ -10 & 0 & 5 & 0 & -4 & 18 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & -7 \\ 0 & -16 & 4 & 5 & -2 & 7 \\ 0 & -14 & -17 & -32 & 4 & -24 \\ 0 & 10 & 5 & 10 & -4 & 18 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & 63 \\ 0 & 0 & -24 & 24 & -3 & 25 \\ 0 & 0 & 10 & -30 & 1 & -17 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & 63 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & -353 \\ 0 & 0 & 10 & -30 & 1 & -17 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & 63 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & -353 \\ 0 & 0 & 20 & -60 & 2 & -34 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & 63 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & -353 \\ 0 & 0 & 0 & 285 & -48 & 281 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & 63 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & -353 \\ 0 & 0 & 0 & 7410 & -1248 & 7306 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & 63 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & -353 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -165 & 599 \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{rcl} A + B & + D & = 0 \\ -2B + C & - 8D + E & = -7 \\ -4C + 69D & - 10E & = 63 \\ -390D & + 57E & = -353 \\ -165E & & = 599 \end{array} \right.$$

$$E = \frac{599}{-165} = -\frac{599}{165}$$

$$D = \left(-353 - 57 \cdot \left(-\frac{599}{165} \right) \right) \cdot \frac{1}{-390} = \frac{103}{275}$$

$$C = \left(63 - 69 \cdot \frac{103}{275} + 10 \cdot \left(-\frac{599}{165} \right) \right) \cdot \frac{1}{-4} = -\frac{16}{75}$$

$$B = \left(-7 - 1 \cdot \left(-\frac{16}{75} \right) + 8 \cdot \frac{103}{275} - 1 \cdot \left(-\frac{599}{165} \right) \right) \cdot \frac{1}{-2} = -\frac{2}{25}$$

$$A = 0 - 1 \cdot \left(-\frac{2}{25} \right) - 1 \cdot \frac{103}{275} = -\frac{5}{11}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{5}{11} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{-\frac{2}{25}p - \frac{16}{75}}{p^2+4} + \frac{\frac{103}{275}p - \frac{599}{165}}{p^2+6p-5} =$$

$$= -\frac{5}{11} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{2}{25} \cdot \frac{p}{p^2+4} - \frac{8}{75} \cdot \frac{2}{p^2+4} + \frac{103}{275} \cdot \frac{p - \frac{2995}{309}}{(p+3)^2-14} =$$

$$= -\frac{5}{11} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{2}{25} \cdot \frac{p}{p^2+4} - \frac{8}{75} \cdot \frac{2}{p^2+4} + \frac{103}{275} \cdot \frac{p+3-3-\frac{2995}{309}}{(p+3)^2-14} =$$

$$= -\frac{5}{11} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{2}{25} \cdot \frac{p}{p^2+4} - \frac{8}{75} \cdot \frac{2}{p^2+4} + \frac{103}{275} \cdot \frac{p+3-\frac{3922}{309}}{(p+3)^2-14} =$$

$$= -\frac{5}{11} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{2}{25} \cdot \frac{p}{p^2+4} - \frac{8}{75} \cdot \frac{2}{p^2+4} + \frac{103}{275} \cdot \frac{p+3}{(p+3)^2-14} - \frac{3922}{825\sqrt{14}} \cdot \frac{\sqrt{14}}{(p+3)^2-14}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{A}{p-2} + \frac{Bp+C}{p^2+4} + \frac{Dp+E}{p^2+6p-5} = \\
& = \frac{A(p^2+4)(p^2+6p-5) + (Bp+C)(p-2)(p^2+6p-5) + (Dp+E)(p-2)(p^2+4)}{(p-2)(p^2+4)(p^2+6p-5)} = \\
& = \frac{25p^3 - 20 - 12p^4 - 45p^2 + 116p}{(p-2)(p^2+4)(p^2+6p-5)} \\
& A(p^2+4)(p^2+6p-5) + (Bp+C)(p-2)(p^2+6p-5) + (Dp+E)(p-2)(p^2+4) = \\
& = 25p^3 - 20 - 12p^4 - 45p^2 + 116p \\
& Ap^4 + 6Ap^3 - Ap^2 + 24Ap - 20A + Bp^4 + 4Bp^3 - 17Bp^2 + 10Bp + Cp^3 + 4Cp^2 - 17Cp + 10C + \\
& + Dp^4 - 2Dp^3 + 4Dp^2 - 8Dp + Ep^3 - 2Ep^2 + 4Ep - 8E = 25p^3 - 20 - 12p^4 - 45p^2 + 116p \\
& \begin{cases} A+B+D=-12 \\ 6A+4B+C-2D+E=25 \\ -A-17B+4C+4D-2E=-45 \\ 24A+10B-17C-8D+4E=116 \\ -20A+10C-8E=-20 \end{cases}
\end{aligned}$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 6 & 4 & 1 & -2 & 1 & 25 \\ -1 & -17 & 4 & 4 & -2 & -45 \\ 24 & 10 & -17 & -8 & 4 & 116 \\ -20 & 0 & 10 & 0 & -8 & -20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 6 & 4 & 1 & -2 & 1 & 25 \\ -1 & -17 & 4 & 4 & -2 & -45 \\ 24 & 10 & -17 & -8 & 4 & 116 \\ -10 & 0 & 5 & 0 & -4 & -10 \end{pmatrix} \sim \\
& \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & 97 \\ 0 & -16 & 4 & 5 & -2 & -57 \\ 0 & -14 & -17 & -32 & 4 & 404 \\ 0 & 10 & 5 & 10 & -4 & -130 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & 97 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & -833 \\ 0 & 0 & -24 & 24 & -3 & -275 \\ 0 & 0 & 10 & -30 & 1 & 355 \end{pmatrix} \sim \\
& \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & 97 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & -833 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & 4723 \\ 0 & 0 & 10 & -30 & 1 & 355 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & 97 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & -833 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & 4723 \\ 0 & 0 & 20 & -60 & 2 & 710 \end{pmatrix} \sim \\
& \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & 97 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & -833 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & 4723 \\ 0 & 0 & 0 & 285 & -48 & -3455 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & 97 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & -833 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & 4723 \\ 0 & 0 & 0 & 7410 & -1248 & -89830 \end{pmatrix} \sim \\
& \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & 97 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & -833 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & 4723 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -165 & -93 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -12 \\ 0 & -2 & 1 & -8 & 1 & 97 \\ 0 & 0 & -4 & 69 & -10 & -833 \\ 0 & 0 & 0 & -390 & 57 & 4723 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -55 & -31 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} A + B + D = -12 \\ -2B + C - 8D + E = 97 \\ -4C + 69D - 10E = -833 \\ -390D + 57E = 4723 \\ -55E = -31 \end{cases}$$

$$E = \frac{-31}{-55} = \frac{31}{55}$$

$$D = \left(4723 - 57 \cdot \frac{31}{55} \right) \cdot \frac{1}{-390} = -\frac{9923}{825}$$

$$C = \left(-833 - 69 \cdot \left(-\frac{9923}{825} \right) + 10 \cdot \frac{31}{55} \right) \cdot \frac{1}{-4} = -\frac{16}{25}$$

$$B = \left(97 - 1 \cdot \left(-\frac{16}{25} \right) + 8 \cdot \left(-\frac{9923}{825} \right) - 1 \cdot \frac{31}{55} \right) \cdot \frac{1}{-2} = \frac{32}{75}$$

$$A = -12 - 1 \cdot \frac{32}{75} - 1 \cdot \left(-\frac{9923}{825} \right) = \frac{5}{11}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{5}{11} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{\frac{32}{75}p - \frac{16}{25}}{p^2 + 4} + \frac{-\frac{9923}{825}p + \frac{31}{55}}{p^2 + 6p - 5} =$$

$$= \frac{5}{11} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{32}{75} \cdot \frac{p}{p^2 + 4} - \frac{8}{25} \cdot \frac{2}{p^2 + 4} - \frac{9923}{825} \cdot \frac{p - \frac{465}{9923}}{(p+3)^2 - 14} =$$

$$= \frac{5}{11} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{32}{75} \cdot \frac{p}{p^2 + 4} - \frac{8}{25} \cdot \frac{2}{p^2 + 4} - \frac{9923}{825} \cdot \frac{p + 3 - 3 - \frac{465}{9923}}{(p+3)^2 - 14} =$$

$$= \frac{5}{11} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{32}{75} \cdot \frac{p}{p^2 + 4} - \frac{8}{25} \cdot \frac{2}{p^2 + 4} - \frac{9923}{825} \cdot \frac{p + 3 - \frac{30234}{9923}}{(p+3)^2 - 14} =$$

$$= \frac{5}{11} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{32}{75} \cdot \frac{p}{p^2 + 4} - \frac{8}{25} \cdot \frac{2}{p^2 + 4} - \frac{9923}{825} \cdot \frac{p + 3}{(p+3)^2 - 14} - \frac{30243}{825\sqrt{14}} \cdot \frac{\sqrt{14}}{(p+3)^2 - 14}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 - \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 - \omega^2}$$

$$\sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{5}{11}e^{2t} - \frac{2}{25}\cos 2t - \frac{8}{75}\sin 2t + \frac{103}{275}e^{-3t}\operatorname{ch}\sqrt{14}t - \frac{3922}{825\sqrt{14}}e^{-3t}\operatorname{sh}\sqrt{14}t \\ y(t) = \frac{5}{11}e^{2t} + \frac{32}{75}\cos 2t - \frac{8}{25}\sin 2t - \frac{9923}{825}e^{-3t}\operatorname{ch}\sqrt{14}t - \frac{30243}{825\sqrt{14}}e^{-3t}\operatorname{sh}\sqrt{14}t \end{cases}$$

1.30) Из чисел 1, 2, 3, ..., 100 составлены все возможные парные произведения. Сколько полученных чисел будут кратны трём?

Число кратно 3, если одно из сомножителей (или оба) кратно 3.

Из данных чисел 33 числа кратно трём, $100 - 33 = 67$ не кратно трём.

Если первое число произведения не кратно трём, то второе должно быть кратно трём.

Таких пар $67 \cdot 33 = 2211$.

Если первое число произведения кратно трём, то второе не кратно трём.

Таких пар $33 \cdot 67 = 2211$.

Если первое число кратно трём и второе число кратно трём.

Таких пар: $33 \cdot 32 = 1056$.

Всего пар: $2211 + 2211 + 1056 = 5478$.

Учитываем, что $AB = BA$ – от перестановки множителей произведение не меняется.

Тогда различных пар будет в два раза меньше данного числа.

$$n = \frac{5478}{2} = 2739$$

2.30) В магазине из 100 пар зимних сапог одного фасона 10 – коричневого цвета, а остальные – чёрного. Произвольно отбирают 8 пар сапог. Какова вероятность того, что все отобранные сапоги – чёрного цвета?

Воспользуемся классическим определением вероятности и формулами комбинаторики.

$$p = \frac{m}{n} = \frac{C_{90}^8}{C_{100}^8} = \frac{\frac{90!}{8!92!}}{\frac{100!}{8!92!}} = \frac{83 \cdot 84 \cdot 85 \cdot 86 \cdot 87 \cdot 88 \cdot 89 \cdot 90}{93 \cdot 94 \cdot 95 \cdot 96 \cdot 97 \cdot 98 \cdot 99 \cdot 100} = 0,3305$$

3.30) Вероятность безотказной работы за время T блока, входящего в прибор, равна 0,85. Для повышения надёжности устанавливается такой же резервный блок. Определить вероятность безотказной работы прибора за время T с учётом резервного блока.

Найдём сначала вероятность противоположного события - вероятность выхода из строя обоих блоков.

$$\bar{p} = (1 - 0,85) \cdot (1 - 0,85) = 0,15 \cdot 0,15 = 0,0225$$

Тогда вероятность того, что будет работать хотя бы один блок (надёжность прибора), равна:

$$p = 1 - \bar{p} = 1 - 0,0225 = 0,9775$$

4.30) Производится стрельба по мишеням трёх типов, из которых 5 мишеней типа А, 3 мишени типа В и 3 мишени типа С. Вероятность попадания в мишень типа А равна 0,4, в мишень типа В – 0,1, в мишень типа С – 0,15. Найти

вероятность того, что: а) мишень будет поражена при одном выстреле, если неизвестно, по мишени какого типа он сделан; б) при одном выстреле будет поражена мишень типа А.

Найдём вероятность попадания в мишень по формуле полной вероятности.

$$p(A) = p(H_1) \cdot p(A/H_1) + p(H_2) \cdot p(A/H_2) + p(H_3) \cdot p(A/H_3)$$

$$p(H_1) = \frac{5}{11} \quad p(A/H_1) = 0,4$$

$$p(H_2) = \frac{3}{11} \quad p(A/H_2) = 0,1$$

$$p(H_3) = \frac{3}{11} \quad p(A/H_3) = 0,15$$

$$p(A) = \frac{5}{11} \cdot 0,4 + \frac{3}{11} \cdot 0,1 + \frac{3}{11} \cdot 0,15 = \frac{2 + 0,3 + 0,45}{11} = \frac{2,75}{11} = 0,25$$

Найдём вероятность того, что поражена именно мишень типа А.

Воспользуемся формулой гипотез Байеса:

$$p(H_1/A) = \frac{p(H_1) \cdot p(A/H_1)}{p(H_1) \cdot p(A/H_1) + p(H_2) \cdot p(A/H_2) + p(H_3) \cdot p(A/H_3)} =$$

$$= \frac{\frac{5}{11} \cdot 0,4}{\frac{5}{11} \cdot 0,4 + \frac{3}{11} \cdot 0,1 + \frac{3}{11} \cdot 0,15} = \frac{\frac{2}{11}}{0,25} = 0,7273$$

5.30) Вероятность выигрыша по одной облигации государственного займа равна $\frac{1}{3}$. Найти вероятность того, что, имея 6 облигаций этого займа, можно выиграть: а) по двум облигациям; б) по трём облигациям; в) не менее чем по двум облигациям.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) по двум облигациям.

$$p = \frac{1}{3} \quad q = 1 - p = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$P_6(2) = \frac{6!}{2!4!} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 0,3292$$

2) по трём облигациям.

$$P_6(3) = \frac{6!}{3!3!} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 0,2195$$

3) не менее чем по двум облигациям.

$$P_6(0) = \frac{6!}{0!6!} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^0 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6 = 0,0878$$

$$P_6(1) = \frac{6!}{1!5!} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^1 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 = 0,2638$$

$$P_6(m \geq 2) = 1 - P_6(0) - P_6(1) = 1 - 0,0878 - 0,2638 = 0,6485$$

6.30) Вероятность рождения мальчика равна 0,515. Найти вероятность того, что из 1000 рождающихся детей мальчиков будет не менее 500, но не более 550.

РЕШЕНИЕ

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a \leq m \leq b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 1000 \quad a = 500 \quad b = 550 \quad p = 0,515 \quad q = 1 - 0,515 = 0,485$$

$$x_1 = \frac{500 - 1000 \cdot 0,515}{\sqrt{1000 \cdot 0,515 \cdot 0,485}} = \frac{-15}{15,8} = -0,95$$

$$x_2 = \frac{550 - 1000 \cdot 0,515}{\sqrt{1000 \cdot 0,515 \cdot 0,485}} = \frac{35}{15,8} = 2,21$$

$$p_{1000}(500 \leq m \leq 550) \approx \frac{1}{2} [\Phi(2,21) - \Phi(-0,95)] = \frac{1}{2} (0,97289 + 0,65789) = 0,81539$$

1.30) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Производится три независимых измерения исследуемого образца. Вероятность допустить ошибку в каждом измерении равна 0,01; СВ X – число ошибок, допущенных в измерениях.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2 или 3. Пересчитаем вероятности этих событий по формуле Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$p_3(0) = \frac{3!}{0!3!} \cdot 0,01^0 \cdot 0,99^3 = 0,970299$$

$$p_3(1) = \frac{3!}{1!2!} \cdot 0,01^1 \cdot 0,99^2 = 0,029403$$

$$p_3(2) = \frac{3!}{2!1!} \cdot 0,01^2 \cdot 0,99^1 = 0,000297$$

$$p_3(3) = \frac{3!}{3!0!} \cdot 0,01^3 \cdot 0,99^0 = 0,000001$$

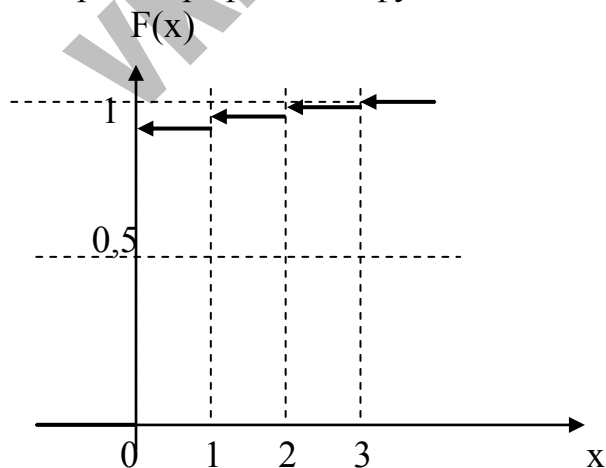
X	0	1	2	3	
P	0,970299	0,029403	0,000297	0,000001	

Проверка: $0,970299 + 0,029403 + 0,000297 + 0,000001 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \\ 0,970299 & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,999702 & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,999999 & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1 & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,970299 + 1 \cdot 0,029403 + 2 \cdot 0,000297 + 3 \cdot 0,000001 = 0,03$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,970299 + 1^2 \cdot 0,029403 + 2^2 \cdot 0,000297 + 3^2 \cdot 0,000001 - 0,03^2 = 0,0297$$

2.30) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}(1 - \cos x), & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x > \pi \end{cases} \quad a = \frac{\pi}{3} \quad b = \frac{\pi}{2}$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2} \sin x, & 0 < x \leq \pi \\ 0, & x > \pi \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x=u \quad dx=du \\ \sin x dx = dv \\ v = -\cos x \end{array} \right| = \frac{1}{2} (-x \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx) =$$

$$= \frac{1}{2} (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{2} (-\pi \cos \pi + \sin \pi + 0 \cdot \cos 0 - \sin 0) = \frac{\pi}{2} = 1,57$$

$$\text{Дисперсия: } D(x) = \int_a^b (x - M(x))^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (x - 1,57)^2 \sin x dx =$$

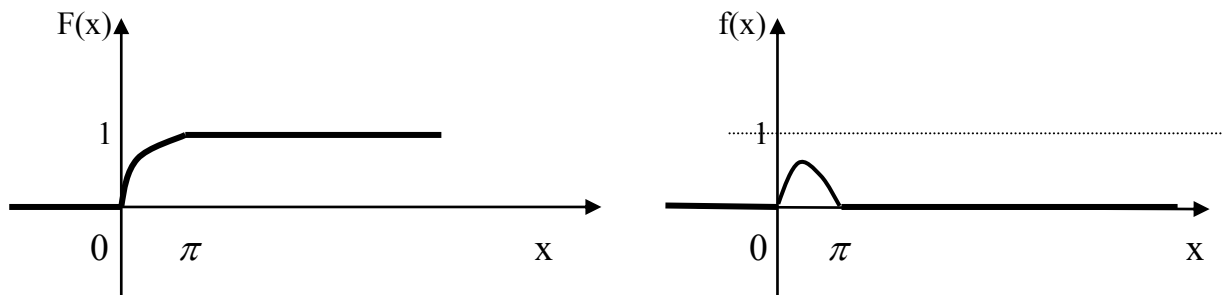
$$\left| \begin{array}{l} (x - 1,57)^2 = u \quad du = 2(x - 1,57) dx \\ \sin x dx = dv \quad v = -\cos x \end{array} \right| = \frac{1}{2} (- (x - 1,57)^2 \cos x \Big|_0^{\pi} + 2 \int_0^{\pi} (x - 1,57) \cos x dx) =$$

$$= \left| \begin{array}{l} (x - 1,57) = u \quad du = dx \\ \cos x dx = dv \quad v = \sin x \end{array} \right| = \frac{1}{2} (- (x - 1,57)^2 \cos x \Big|_0^{\pi} + 2(x - 1,57) \sin x \Big|_0^{\pi} - 2 \cos x \Big|_0^{\pi}) =$$

$$= \frac{1}{2} (-(\pi - 1,57)^2 \cos \pi + (0 - 1,57)^2 \cos 0 + 2(\pi - 1,57) \sin \pi - 2(0 - 1,57) \sin 0 -$$

$$- 2 \cos \pi + 2 \cos 0) = \frac{1}{2} ((\pi - 1,57)^2 + 1,57^2 + 0 - 0 + 2 + 2) = 0,4652$$

Строим графики.



Вероятность попадания в интервал $[\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}]$

$$P(\frac{\pi}{3} < X < \frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2}) - F(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}(1 - \cos \frac{\pi}{2}) - \frac{1}{2}(1 - \cos \frac{\pi}{3}) = \\ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 0,25$$

3.30) Среди семян риса 0,4% семян сорняков. Число сорняков в рисе распределено по закону Пуассона. Найти вероятность того, что при случайном отборе 5000 семян будет обнаружено 5 семян сорняков.

Воспользуемся формулой Пуассона.

$$p(m) = \frac{a^m}{m!} e^{-a}$$

$$a = np = 5000 \cdot 0,004 = 20$$

$$p(5) = \frac{20^5}{5!} e^{-20} \approx 0,0000549$$

4.30) Среднее квадратическое отклонение каждой из 2134 независимых случайных величин не превосходит 4. Оценить вероятность того, что отклонение среднего арифметического этих СВ от среднего арифметического их математических ожиданий не превзойдет 0,5.

Воспользуемся неравенством Чебышева.

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

$$\text{Здесь } \varepsilon = 0,5 \quad D(X) = \sigma^2 = 4^2 = 16$$

$$P\left(\left|\frac{1}{2134} \sum_{i=1}^n x_i - M(X)\right| < 0,5\right) \leq 1 - \frac{16}{2134 \cdot 0,5^2} = 1 - 0,03 = 0,97$$

1.30) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.30.

88	72	100	60	116	74	36	143	114	70
56	75	30	76	89	53	117	90	135	103
35	128	71	86	43	76	61	113	34	83
62	84	50	69	120	91	102	47	119	99
33	76	91	37	85	17	85	63	121	74
46	85	63	104	77	92	54	78	42	105
85	79	49	80	93	32	106	81	64	79
73	19	80	65	107	123	51	94	80	108
52	83	124	81	96	82	109	20	95	68
66	41	82	98	111	67	125	97	112	58

А) Записываем вариационный ряд

17	41	54	66	75	80	85	94	105	117
19	42	56	67	76	81	85	95	106	119
20	43	58	68	76	81	86	96	107	120
30	46	60	69	76	82	88	97	108	121
32	47	61	70	77	82	89	98	109	123
33	49	62	71	78	83	90	99	111	124
34	50	63	72	79	83	91	100	112	125
35	51	63	73	79	84	91	102	113	128
36	52	64	74	80	85	92	103	114	135
37	53	65	74	80	85	93	104	116	143

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 143 - 17 = 126$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=14$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.
Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем

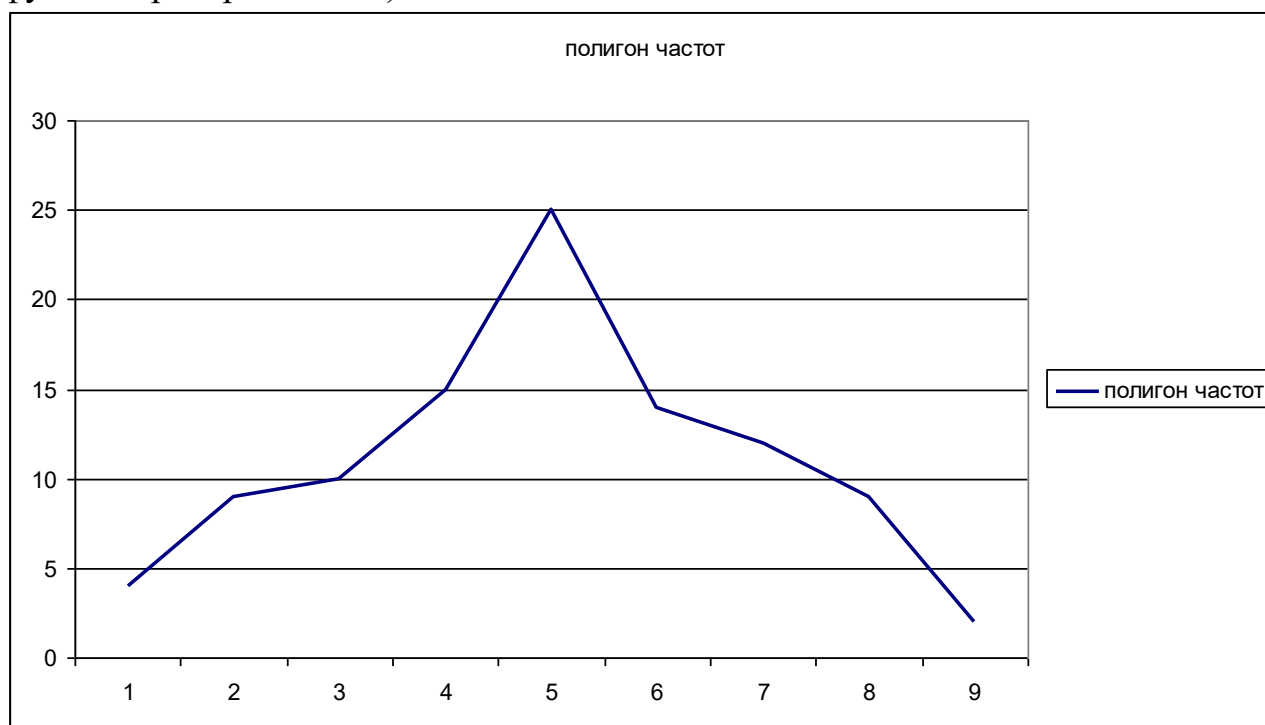
полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.
Получим:

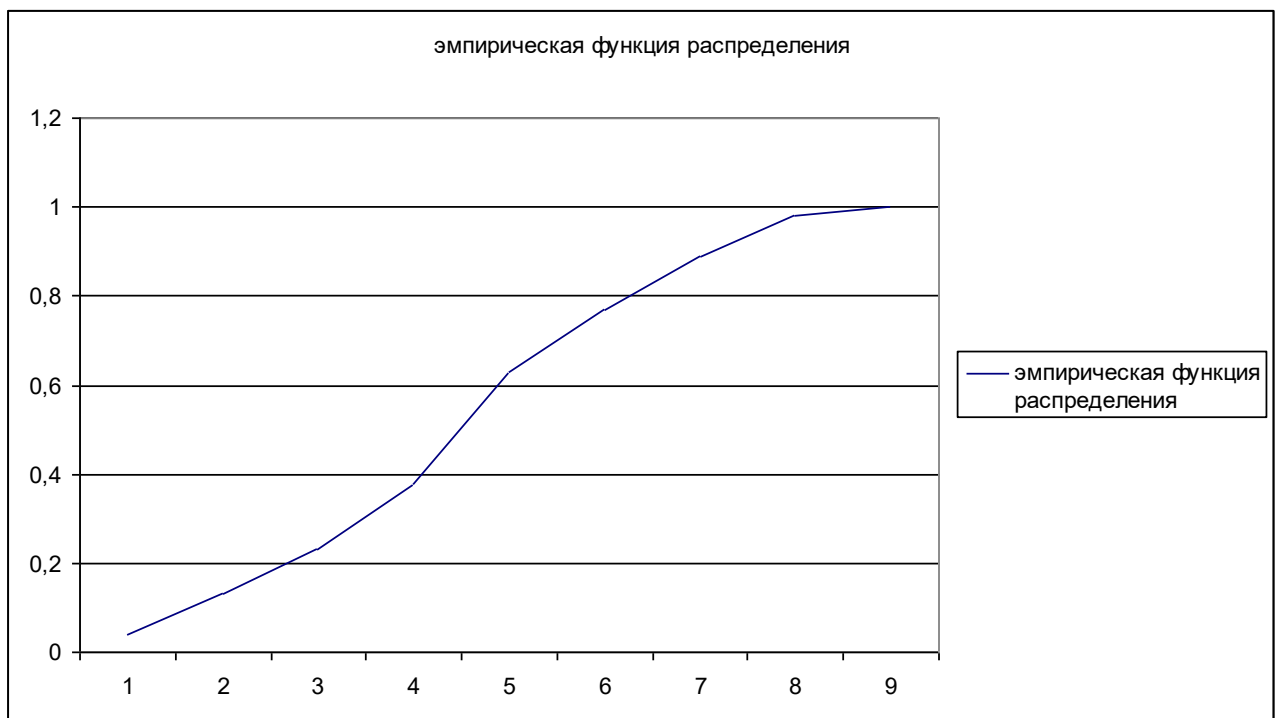
y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
17	31	4	0,002857	0,04
31	45	9	0,006429	0,13
45	59	10	0,007143	0,23
59	73	15	0,010714	0,38
73	87	25	0,017857	0,63
87	101	14	0,01	0,77
101	115	12	0,008571	0,89
115	129	9	0,006429	0,98
129	143	2	0,001429	1

В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси х отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)





Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{24 \cdot 4 + 38 \cdot 9 + \dots + 136 \cdot 2}{100} = 79,3$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(24 - 79,3)^2 \cdot 4 + (38 - 79,3)^2 \cdot 9 + \dots + (136 - 79,3)^2 \cdot 2}{100} = 734,51$$

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Поскольку есть интервалы, в которых содержится меньше 5 значений, то нужно объединить первые 2 и последние два интервала. То есть рассмотрим такой интервальный ряд:

Y_i	Y_{i+1}	n_i
17	45	13
45	59	10
59	73	15
73	87	25
87	101	14
101	115	12
115	143	11

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n_i}$
$-\infty$	-1,2656	10,28288	13	0,717965
-1,2656	-0,74903	12,40918	10	0,467731
-0,74903	-0,23246	18,11711	15	0,53631
-0,23246	0,284113	20,37466	25	1,05002
0,284113	0,800683	17,65043	14	0,754974
0,800683	1,317253	11,77806	12	0,004182
1,317253	$+\infty$	9,387683	11	0,276912

Находим теоретические частоты $n'_i = n * P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n_i} = 0,717965 + 0,467731 + \dots + 0,276912 = 3,808094$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 7 - 3 = 4$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 11,14$

Поскольку $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 79,3$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 734,51} = 27,24$$

$$t_\gamma = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(79,3 - \frac{1,66 \cdot 27,24}{10}; 79,3 + \frac{1,66 \cdot 27,24}{10} \right)$$

$$MX \in (74,78; 83,82)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N = 100$$

$$S = 27,24$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 99 степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 27,24}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 27,24}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (24,42; 30,90)$$

30) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	0,58	1,08	1,58	2,08	2,58	3,08	3,58	4,08	
50	3	3	4	6	-	-	-	-	16
74	-	5	8	9	-	-	-	-	22
98	-	-	-	13	8	9	-	-	30
122	-	-	-	-	9	2	4	-	15
146	-	-	-	-	-	1	3	5	9
170	-	-	-	-	-	-	5	3	8
m _y	3	8	12	28	17	12	12	8	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри файл «Таблица к заданию»).

Вычисляем выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{9872}{100} = 98,72$$

$$\bar{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{244}{100} = 2,44$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} (\sum m_{x_i} x_i)^2 \right) = \frac{1}{99} (1094896 - \frac{1}{100} (9872)^2) = 1215,476$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} (\sum m_{y_j} y_j)^2 \right) = \frac{1}{99} (675,4 - \frac{1}{100} (244)^2) = 0,808485$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1}(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n}(\sum m_{x_i} x_i)(\sum m_{y_j} y_j)) =$$

$$= \frac{1}{99}(26749,76 - \frac{1}{100}(9872 \cdot 244)) = 26,889697$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = y + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x}(x - x)$$

$$s_x = \sqrt{1215,476} = 34,863683 \quad s_y = \sqrt{0,808485} = 0,8991579$$

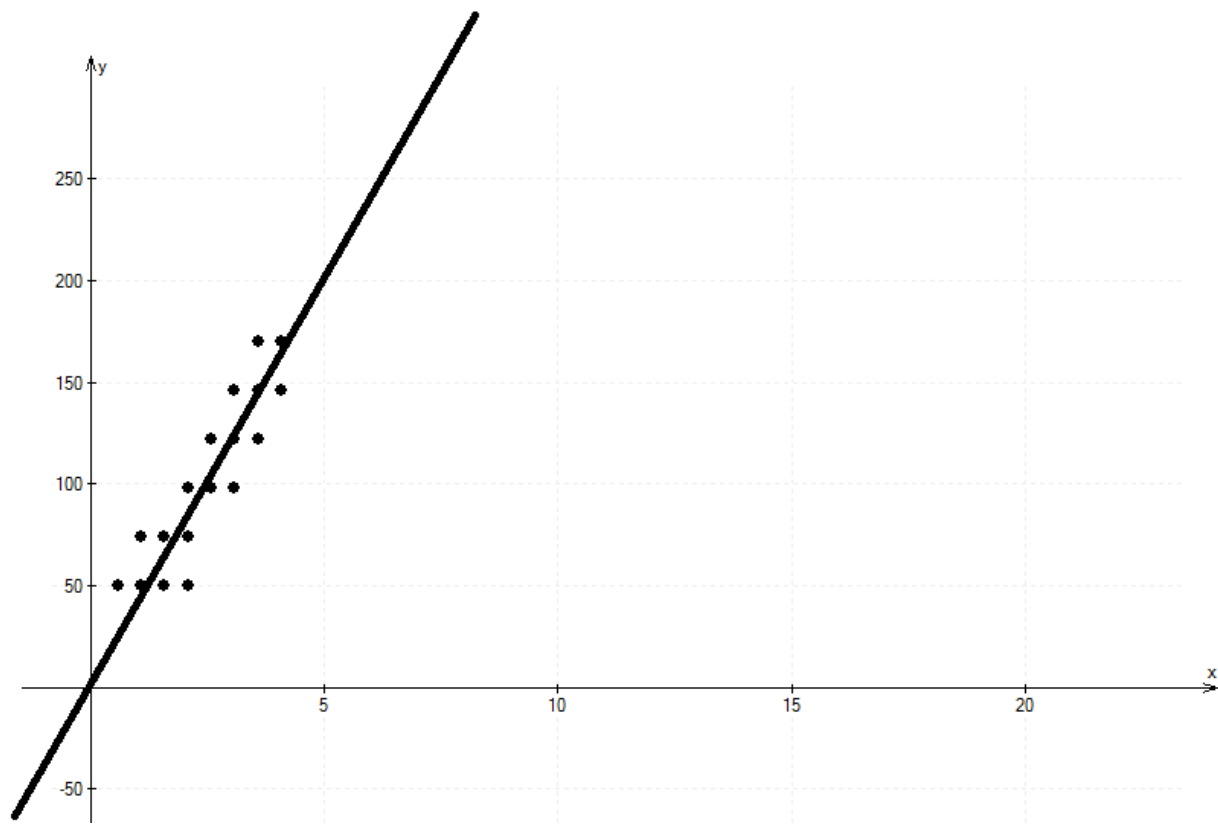
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{26,889697}{34,863683 \cdot 0,8991579} = 0,8577816$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии у на х.

$$y = 2,44 + 0,8577816 \cdot \frac{0,8991579}{34,863683}(x - 98,72)$$

$$y = 0,022x + 0,256$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	0,58	1,08	1,58	2,08	2,58	3,08	3,58	4,08	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i} x_i$	$\sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	50	3	3	4	6	0	0	0	0	16	800	23,78	40000	1189
2	74	0	5	8	9	0	0	0	0	22	1628	36,76	120472	2720,24
3	98	0	0	0	13	8	9	0	0	30	2940	75,4	288120	7389,2
4	122	0	0	0	0	9	2	4	0	15	1830	43,7	223260	5331,4
5	146	0	0	0	0	0	1	3	5	9	1314	34,22	191844	4996,12
6	170	0	0	0	0	0	0	5	3	8	1360	30,14	231200	5123,8
7	m_{Y_j}	3	8	12	28	17	12	12	8	100	9872	244	1094896	26749,76
8	$m_{Y_j} y_j$	1,74	8,64	18,96	58,24	43,86	36,96	42,96	32,64	244				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	150	520	792	2240	1882	1272	1776	1240	9872				
10	$y_j^2 m_{ij}$	1,0092	9,3312	29,9568	121,1392	113,1588	113,8368	153,7968	133,1712	675,4				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	87	561,6	1251,36	4659,2	4855,56	3917,76	6358,08	5059,2	26749,76				